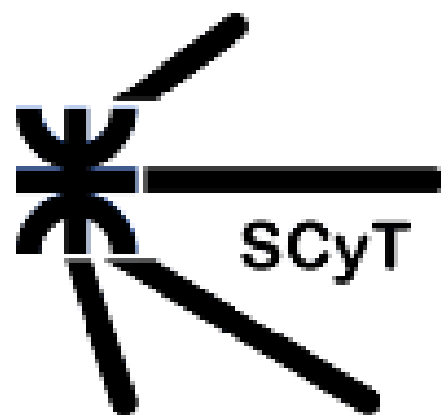
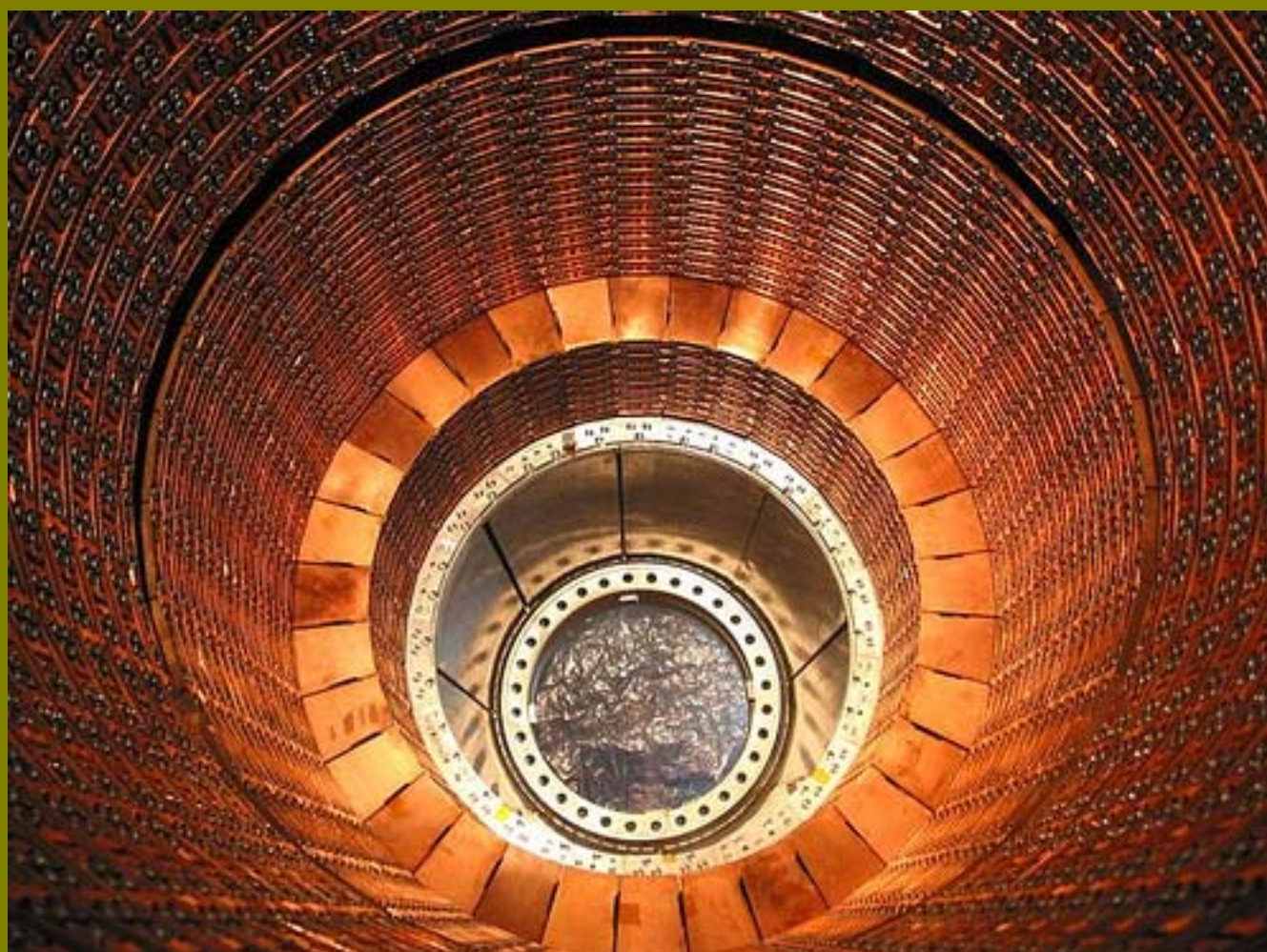


Tecnología y Ciencia



REVISTA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – REPUBLICA ARGENTINA



Diseño y Simulación de Filtros FIR de Fase Lineal en Matlab® y Simulink® - Jorge L. Naguil, Lucas D. Gabutti, Ezequiel Brac, Guillermo Gutierrez

El rol de la página web como auxiliar docente - M. Arbeletche, G. Machado, S. Juanto y J. L. Rípoli

Estudio Experimental in vitro de la Interfase Cemento-Prótesis Femorales - María V. Mirifico, Vicente E. Caravelli, Francisco Ciccone

Evaluación del Error en un Transformador de Corriente, con Respecto a la Constante de Tiempo de la Corriente Primaria y Secundaria - Héctor O. Pascual, Omar A. Fata, Ariel A. Albanese

Importancia de los Canales de Comunicación Interna en un Modelo de Gestión Total de Calidad implementado en la Universidad. Análisis a través de la Metodología Q - Karina E. Cedaro y Juan C. Piter

Autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional

RECTOR	Ing. Héctor Carlos BROTTTO
VICERRECTOR	Ing. Carlos Eduardo FANTINI
ASESOR DEL RECTOR	Sr. Rubén Omar VIDAL
SECRETARIO ACADÉMICO Y DE PLANEAMIENTO	Ing. José María VIRGILI
SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO	Ing. Juan José SILVA
SUBSECRETARIO ACADEMICO	Ing. Guillermo Faustino PARRA
SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Dr. Walter Edgardo LEGNANI
SUBSECRETARIA DE POSTGRADO	Lic. Alicia Román
SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Lic. Sebastián PUIG
SUBSECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA	Ing. Enrique FILGUEIRA
SUBSECRETARIO DEL GRADUADO	Ing. Carlos CASTILLO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	Dr. Rogelio Antonio GÓMEZ
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO	Dr. Christian VIDAL
SECRETARIO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES	Sr. Alberto A. VIARENGO
SECRETARIO DE CONSEJO SUPERIOR	A. U. S. Ricardo Federico Oscar SALLER
SECRETARIO DE VINCULACIÓN POLÍTICA	Ing. Rubén Fernando CICCARELLI
SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Ing. Uriel CUKIERMAN
SECRETARIO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	Ing. Mario Roberto GOS

Decanos de las Facultades Regionales

Avellaneda	Ing. Jorge Omar DEL GENER	Paraná	Ing. Omar Enrique BERARDI
Bahía Blanca	Dr. Ing. Liberto ÉRCOLI	Rafaela	Ing. Raúl Antonio RICOTTI
Buenos Aires	Arq. Luis Ángel DE MARCO	Resistencia	Ing. Francisco BENÍTEZ
Concepción del Uruguay	Ing. Juan Pablo ANSÁLDI	Río Grande	Ing. Mario Félix FERREYRA
Concordia	Ing. José Jorge PENCO	Rosario	Ing. Rubén Fernando CICCARELLI
Córdoba	Ing. Héctor AIASSA	San Francisco	Ing. Daniel Eduardo FERRADÁS
Delta	Ing. Gustavo Alberto BAUER	San Nicolás	Ing. Haroldo Tomás AVETTA
General Pacheco	Ing. Eugenio RICCIOLINI	San Rafael	Ing. Horacio Paulino PESSANO
Haedo	Ing. Víctor L. CABALLINI	Santa Fe	Ing. Ricardo Omar SCHOLTUS
La Plata	Ing. Carlos Eduardo FANTINI	Tucumán	Ing. Walter Fabián SORIA
La Rioja	Ing. Andrés FERNÁNDEZ	Venado Tuerto	Dr. Hugo Humberto QUAGLIA
Mendoza	Ing. Eduardo Antonio BALASCH	Villa María	Ing. Juan Carlos PERETTI

Directores de las Regionales Académicas

Confluencia	Ing. Pablo Oscar LISCOVSKY
Chubut	Ing. Carlos Antonio GUZMÁN
Reconquista	Ing. Nicolás DI PAOLO
Río Gallegos	Ing. Martín GOICOECHEA
Trenque Lauquen	Ing. José María GORTARI

Directores de otras dependencias

Centro de Estudios Mar del Plata	Lic. Juana BAU
Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico	Ing. Héctor René GONZÁLEZ

Staff

Sumario

Revista Tecnología y Ciencia
ISSN 1666-6933

Editor Responsable
Universidad Tecnológica Nacional
Secretaría de Ciencia y Tecnología

Comité de Editorial
Dr. Juan Pedro **Esperón**
Dr. Ing. Juan Carlos **Piter**
Dr. Ing. Luis Rafael **Canali**
Ing. Miguel **Benegas**
Ing. Luis **Toselli**
Lic. Ernesto **Carrizo**

Coordinador del Comité Editorial
Ing. Héctor H. **Dabbadie**

Diseño de Tapa y Edición
Sra. Patricia **Cejas**

Redacción y Administración
Sarmiento 440 - 3er piso
(1347) Buenos Aires, Argentina
Tel-Fax: 54-11-5371-5601
e-mail: sec-cyt@rec.utn.edu.ar
http: www.utn.edu.ar/scyt

Tapa: Acelerador de hadrones
Ginebra - Suiza

Autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional 2

Staff y Sumario 3

Aprovechamiento de Residuos de la Depuración del Carbón Mineral: Obtención de Adiciones Puzolánicas para el Cemento Portland - Loreley B. Beltramini, Mariano L. Suarez, Anabela Guillarducci, María F. Carrasco, Rudy O. Grether 7

Diseño y Simulación de Filtros FIR de Fase Lineal en Matlab® y Simulink® - Jorge L. Naguil, Lucas D. Gabutt, Ezequiel Brac, Guillermo Gutierrez 19

Erol de la página web como auxiliar docente - M. Arbeletche, G. Machado, S. Juanto y J. L. Rípoli 35

Estudio Experimental in vitro de la Interfase Cemento-Prótesis Femorales - María V. Mirifico, Vicente E. Caravelli, Francisco Ciccone 39

Evaluación del Error en un Transformador de Corriente, con Respecto a la Constante de Tiempo de la Corriente Primaria y Secundaria - Héctor O. Pascual, Omar A. Fata, Ariel A. Albanese 46

Importancia de los Canales de Comunicación Interna en un Modelo de Gestión Total de Calidad implementado en la Universidad. Análisis a través de la Metodología Q - Karina E. Cedaro y Juan C. Piter 53

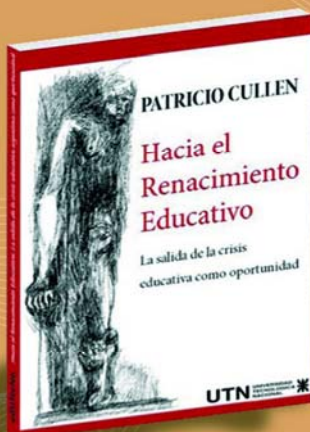
Un CNC Modular, Multieje, Apto para el Comando de Robots y Sistemas Especiales - Carlos Candiani, Juan Luzuriaga, Daniel Petrone 62

Normas para la presentación de trabajos 71

Noticias de UTN 74

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite. Se autoriza la reproducción total o parcial en cualquier forma de edición o idioma, citando debidamente a las fuentes. Estando firmados los artículos y opiniones, la revista de Tecnología y Ciencia no asume responsabilidad alguna sobre su contenido ni hace suyas opiniones y posiciones de los autores

Obras de edUTecNe



ISBN 950-42-0072-9
112 páginas
\$ 15,00

Patricio Alberto Cullen

**Hacia el Renacimiento Educativo:
La salida de la crisis educativa argentina como oportunidad**

Apelando a su larga experiencia en el campo de la docencia, el autor plantea en esta obra alternativas de cambio teniendo como objetivo primordial la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad del hombre, y considerando a la educación como una herramienta esencial para un desarrollo igualitario.

ISBN N° 978-950-42-0079-6
256 páginas
\$ 45,00



Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T-UTN)
El Transporte Automotor de Cargas en la Argentina

Esta obra ofrece una visión profunda y abarcadora de la problemática del transporte automotor de cargas por carretera en la Argentina y de la situación del sector en todos sus aspectos, constituyendo así una referencia imprescindible para estudiantes, docentes y profesionales interesados en la materia, y para los propios actores de esta actividad.



ISBN N° 978-950-42-0085-7
102 páginas
\$ 25,00

Delia Teresita Álvarez de Tomassone

**Universidad Obrera Nacional - Universidad Tecnológica Nacional:
La génesis de una Universidad
(1948 - 1962)**

Esta obra detalla un proceso signado por un apasionamiento que iba más allá de lo puramente educativo o académico. La génesis y consolidación de la Universidad Tecnológica Nacional no solo representó el desafío de una nueva visión sobre la formación de los ingenieros, sino también el replanteo de la inserción de la educación superior en la sociedad y el país.

Los precios de tapa indicados son válidos para la República Argentina, y no incluyen gastos de envío. Consulte en nuestro portal web las condiciones de compra en modalidad contra-reembolso a través del Correo Argentino, y la lista de librerías en donde también podrá encontrar estas obras.



Editorial de la Universidad
Tecnológica Nacional
<http://www.edutecne.edu.ar>
edutecne@utn.edu.ar

Los límites de la Ciencia y la Tecnología

Una de las fuerzas intrínsecas al ser humano que lo ha definido a lo largo de toda la historia ha sido la creatividad y el permanente impulso a sobrepasar las fronteras del conocimiento. Si bien esta fuerza fuertemente positiva quedó oscurecida demasiadas veces por otras fuerzas no tan positivas también propias de nuestra humanidad, es evidente que ha sido y sigue siendo el motor de nuestra evolución.

Desde épocas remotas los antiguos -reemplazando con inteligencia e imaginación las limitaciones de sus herramientas de medición- fueron capaces de entender ciertos aspectos de nuestro sistema solar, intuir sus leyes y hasta aprovecharlas.

Abstrayéndose de los límites de la naturaleza cercana - tal es el caso de los sabios griegos - se animaron a dar los primeros pasos hacia el conocimiento de la física y la matemática. Inclusive la química, mezclada con el esoterismo de la alquimia medieval, intentó desentrañar los misterios de la materia. Eran los albores de la ciencia.

Lo que caracterizó siempre a ese desarrollo del conocimiento fue el hecho de que la inteligencia superaba los medios disponibles, generando teorías más allá de lo simplemente tangible. Baste recordar al respecto a personajes más cercanos tales como Copérnico, Galileo o Newton. Ellos comenzaron a entender el universo con instrumentos todavía muy primitivos.

El incremento de los nuevos recursos durante el siglo XIX y la explosiva revolución tecnológica posterior permitieron que el ser humano se internara en zonas de la vida, la materia y el universo impensadas en otras épocas.

No obstante, la historia vuelve a repetirse: los modernos investigadores siguieron y siguen avanzando más allá de sus nuevos recursos, creando teorías que - de alguna manera - desafían lo que para la mayoría de nosotros sería el "sentido común".

Un ejemplo muy cercano de esto es el proyecto Atlas que utiliza el recién inaugurado y enorme colisionador de protones de muy alta energía (LHC - Large Hadron Collider) de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

Atlas introducirá a la humanidad en la "era de la nueva física". Entre los enigmas que pretende investigar se cuentan los elusivos "objetos" que serían el origen de la masa de la materia, la evidencia de la "materia oscura" del universo, los signos de la llamada "supersimetría" y - tal vez - hasta la posible extra dimensión del espacio. Ciertos resultados llevarían a perfeccionar la teoría referida a las fuerzas básicas que operaron en el inicio del universo y determinaron su evolución.

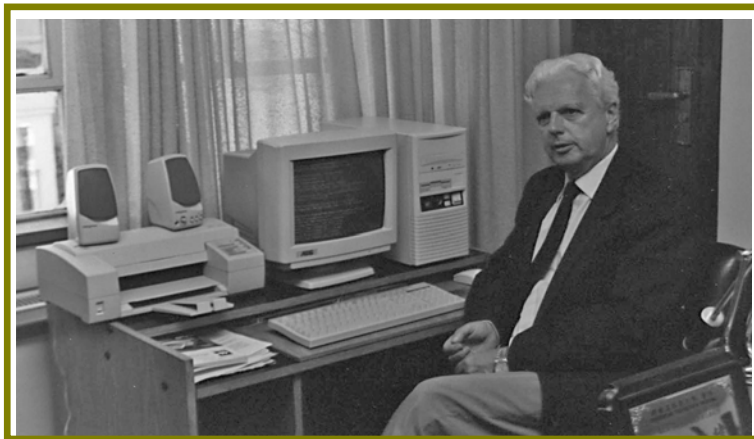
Pero aquí es necesario reiterar lo que está implícito en los párrafos anteriores: hoy esa ciencia no se entiende sin hacer referencia a la tecnología y a la ingeniería.

En el proyecto Atlas - como en otros actuales megaproyectos de investigación - la tecnología se mueve riesgosamente en sus propias fronteras.

Por ejemplo, manejar helio líquido a temperaturas cercanas al cero absoluto requiere ingeniería y materiales muy sofisticados. Tanto es así que la primera falla del acelerador se produjo por derrame del fluido, lo que demuestra las dificultades de su manejo.

La construcción de los electroimanes impulsores del acelerador de protones, que alcanzarán velocidades cercanas a la luz, exigió utilizar materiales superconductores en condiciones cercanas al límite de la tecnología moderna.

Otras piezas clave dentro de ese contexto de frontera obviamente fueron los detectores de esos "objetos"



(partículas subatómicas) que se sospecha que aparecerán pero cuya existencia se busca probar. Su función no será solo detectarlos sino dar información de su dirección, velocidad y duración.

La enorme masa de datos que se espera recoger de esos detectores exige como contrapartida sistemas de computación de altísima capacidad de procesamiento, velocidad, y memoria. No basta con conseguir la colisión de los protones (se habla de experimentos que producirán 600 millones de colisiones por segundo): nada tendría sentido sin la posibilidad de interpretar los resultados de esas colisiones. Para ilustrar la masa de datos correspondientes a un año de experimentación una publicación de la CERN la compara a una pila de CDs de 20 kilómetros de altura.

En resumen: hoy más que nunca la ciencia se apoya en la tecnología y la ingeniería y estas a su vez usan los avances de la ciencia – o tienen a través de ella una muy buena excusa - para continuar superando sus límites.

Si bien seguirá la polémica de hasta donde se justifican las fuertes inversiones que implican megaproyectos de este tipo (US\$ 10 mil millones y 40 naciones involucradas) cuando se los analiza frente a otras cruciales necesidades de la humanidad (por ejemplo el hambre endémico de grandes regiones de nuestro planeta), el ímpetu del ser humano que busca seguir adentrándose en los aun extensos misterios de la naturaleza continuará siendo imparable.

Ing. Héctor Carlos Brotto
Rector
Universidad Tecnológica Nacional

Fuente informativa: Sitio oficial del proyecto Atlas <http://atlas.ch/>

Aprovechamiento de Residuos de la Depuración del Carbón Mineral: Obtención de Adiciones Puzolánicas para el Cemento Portland

Loreley B. **Beltramini**, Mariano L. **Suarez**, Anabela **Guilarducci**, María F. **Carrasco**, Rudy O. **Grether**
CECOVI - Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda
Facultad Regional Santa Fe - Lavaise 610 (S3004EWB) Santa Fe – Argentina
Tel: +54 342 4601579 - 2390 - Fax: 4690348
mcarrasc@frsf.utn.edu.ar

RESUMEN - Este trabajo resume experiencias realizadas para evaluar la factibilidad de uso de residuos de la depuración del carbón provenientes de la mina de Río Turbio (Argentina) como adición al cemento portland. Este residuo, denominado estéril, constituye entre un 40 y un 60 % del carbón en bruto y se estima que en los próximos 10 años el acopio de residuos se incrementará en 870000 toneladas.

Se realizó la caracterización del residuo mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica, y se estudió la influencia que tiene la inclusión de este residuo, en estado natural y activado térmicamente, en morteros elaborados con reemplazos parciales de 10 y 20% de cemento.

Los resultados obtenidos indican que, luego de un apropiado tratamiento térmico el residuo desarrolla actividad puzolánica y permitiría obtener cementos mezcla con un aceptable comportamiento en el estado fresco y endurecido.

Palabras claves: carbón mineral, residuos, activación térmica, adiciones puzolánicas, cemento portland.

Utilization of Wastes from Purification of Mineral Coal: Obtaining Pozzolanic Admixtures for Portland Cement

SUMMARY - This paper summarizes experiences intended to evaluate possibilities of re-use for coal wastes from a coal mine in Río Turbio (Argentina) as cement portland admixture. This waste, called "esteril", constitutes approximately 40 to 60 % of bulk coal and it is estimated that, in the next 10 years, the stored waste will be increased in about 870000 tones.

Wastes were characterized by X-Ray Diffraction and Scanning Electron Microscopy and it was studied the influence of incorporation of this waste, both in natural and thermally activated, in mortars elaborated with 10 and 20 % of cement replacement.

Obtained results show that, after specific thermal treatment, wastes under study develop pozzolanic activity permitting to generate blended cements with acceptable behavior in fresh and hardened state

Keywords: mineral coal, remainders, thermal treatment, pozzolanic admixtures, portland cement

INTRODUCCIÓN

Los residuos industriales son aquellas sustancias u objetos generados por una actividad productiva, de los que la industria debe desprenderse y ocuparse de disponer de manera eficiente. En la actualidad, la tasa de generación de residuos pone en crisis, no solamente a los procesos de producción utilizados sino también al hábitat del planeta. En esta situación existen dos caminos posibles y simultáneos: la reducción en la generación, y la mitigación mediante el fomento de la reutilización y del reciclaje. La reutilización consiste en re-dirigir los materiales residuales hacia nuevos procesos de producción, en lugar de destinarlos a la corriente de descartes. Por otra parte, la disposición final de los desechos industriales es una temática de estudio en permanente desarrollo, en particular en aquellos casos en los que estos residuos pueden resultar potencialmente peligrosos para el medio ambiente. En este marco, la técnica de estabilización de los residuos en el seno de matrices cementíceas es una de las técnicas más difundidas, con un nivel de efectividad adecuado para la mayoría de los casos (Passerino et al., 2001).

Los estériles son residuos provenientes de las operaciones de extracción y depuración del carbón mineral que se realiza en la provincia de Santa Cruz, que están constituidos por fragmentos de roca que acompañan las capas de carbón compuestas básicamente por sílice y arcillas de naturaleza caolinítica. El carbón tal cual sale de la mina (carbón bruto), llega a la estación depuradora mediante cintas transportadoras y se descarga sobre zarandas vibratorias con tamices de chapa perforada de 150 mm. En la zaranda se separan las partículas mayores de 150 mm que se conducen a trituradoras de mandíbulas. El carbón bruto es llevado por medio de cintas transportadoras a zarandas que se paran el material en dos fracciones, la primera constituida por partículas mayores a 20 mm y la restante por partículas menores. Las partículas mayores a 20 mm caen en un medio denso, formado por magnetita

pulverizada y agua, y se separan por gravitación. El material que flota, compuesto de carbón y una pequeña proporción de residuos, es separado mediante una rascadora. El producto que se hunde en el decantador constituye la fracción gruesa de estériles. Las partículas menores a 20 mm se introducen en un decantador ciclónico que funciona también con un medio denso de magnetita y agua, con la diferencia de que el carbón y residuos que flotan son separados por centrifugación. El material más pesado se elimina por las bocas inferiores del ciclón y constituye la fracción fina de estériles. Estas dos fracciones de estériles son conducidas mediante cintas transportadoras a un acopio a cielo abierto.

La producción proyectada de carbón en bruto procesado mensualmente es de aprox. 12000 toneladas y, teniendo en cuenta que entre un 40 y un 60 % de éste está constituido por estériles, se estima que en los próximos 10 años el acopio se incrementará en 870000 toneladas.

A fin de dar solución a la problemática de disposición efectiva de los residuos generados por la explotación y depuración del carbón, así como los generados por la combustión de carbón en usinas termoeléctricas en la localidad de Río Turbio, el CECovi viene trabajando desde el año 2004. Inicialmente se desarrollaron actividades de investigación de la prefactibilidad de aprovechamiento de estériles, lodos y de cenizas de fondo en el marco del proyecto ANR SC 006/2003 “Estudio para la utilización de residuos de la explotación del carbón de Río Turbio en materiales y elementos constructivos” financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y cuya entidad beneficiaria fue la Empresa Municipal de Servicios Mineros de Río Turbio. Posteriormente, el CECovi continuó profundizando estas investigaciones mediante el desarrollo de proyectos de investigación internos tales como PID UTN 25/084 “Obtención de adiciones minerales a partir de residuos del carbón” y PID UTN 25/102 “Optimización de adiciones minerales para el cemento Portland provenientes de residuos de carbón”, que abordan la posibilidad de incorporar estériles en la fabricación del cemento Portland.

La elaboración del clinker Portland produce un elevado consumo de materia prima y de energía y emite entre 730 a 990 kg de CO₂ a la atmósfera por tonelada de material procesado. Es por ello que el hormigón con alto contenido de adiciones se presenta como una solución a los problemas económicos y ecológicos ligados a la producción de cemento y, a la vez, al aumento de desechos provenientes de otras industrias (Bonavetti, 2004).

Los beneficios de contar con adiciones minerales radican en la posibilidad de reducir la cantidad de clinker efectivo en la fabricación del cemento y, como consecuencia, menor cantidad de cemento en un hormigón, pero sin que ello constituya una reducción en la calidad del producto final. Por este motivo, la Norma IRAM 50000 que establece los tipos de cemento para usos generales, permite la incorporación de hasta 20 % de filler calcáreo, 50% de puzolanas y 75% de escoria granulada de alto horno o hasta un 35 % de estas adiciones en forma combinada para obtener un cemento compuesto.

En general, las adiciones que se incorporan al cemento Portland, se pueden clasificar en naturales y artificiales según su origen. Las adiciones naturales pueden requerir diversos procesos para ser utilizadas, tales como trituración, clasificación y separación en distintos tamaños de partículas y, en algunos casos, activación térmica. Por su parte, las adiciones artificiales provienen de desechos de otras industrias y pueden o no requerir un proceso posterior para ser utilizadas como adiciones minerales al cemento (Metha and Monteiro, 1993).

Entre otros materiales, las arcillas caolínicas han sido utilizadas como material puzolánico desde hace varios años y, a pesar de la gran competencia con subproductos de otras industrias, continúan siendo muy buenas alternativas como adiciones minerales para la elaboración de cementos compuestos en muchos países del mundo (He et al., 1995). La obtención de algunas adiciones tales como los metacaolines se realiza por medio del tratamiento térmico de arcillas del tipo de las caolinitas, durante el cual se produce la dehidroxilación y amorfización de éstas (Ambroise et al., 1986). Por otra parte, el uso de estériles, como reemplazo de la fracción de arcilla en la fabricación del cemento, es una alternativa probada. Contribuye con los requerimientos energéticos de los procesos (ya que es posible una reducción en el consumo energético en la fabricación de una misma cantidad total de cemento) y además, proveen la alúmina, sílice y hierro necesarios para la formación de compuestos cementíceos (Gutt and Nixon, 1979); ante lo cual se plantea la posibilidad de emplear los estériles como adición mineral para el cemento Portland.

Para ello, en el presente trabajo, en primera instancia, se lo utilizó en estado natural sometiendo sólo a un proceso de molienda y posteriormente, a partir de los resultados obtenidos, se evaluó este residuo activado térmicamente.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Características de los materiales

Los materiales utilizados fueron un cemento portland sin adiciones (CPN, IRAM 50000), con categoría resistente CP40 ($f'c > 40$ MPa a 28 días ensayados sobre prismas de morteros ISO-RILEM) identificado como

CP0 y residuos de la depuración del carbón mineral en estado natural (EN) y tratados térmicamente (EC) molidos a diferentes finuras. En una primera instancia se trabajaron muestras de estéril en estado natural EN (secado previamente en estufa a 100 °C) molidas manualmente en mortero hasta obtener un tamaño máximo de partículas de 150 µm. Luego, en base a lo expresado en la bibliografía consultada (Ambroise et al., 1986) (Gutt and Nixon, 1979) (Mejía de Gutierrez et al.), se prepararon muestras EC1 y EC2 de estéril tratado térmicamente a 600 y 800 °C, respectivamente, durante una hora y enfriados rápidamente al aire en un ambiente a 20 ± 2 °C. El material así obtenido fue sometido a molienda manual hasta un tamaño máximo nominal de 150 µm (tamiz N° 100). Finalmente, se prepararon muestras EC3 a partir de estériles tratados a 600 °C durante 3 horas, enfriados rápidamente al aire en un ambiente a 20 ± 2 °C, y llevados hasta un tamaño máximo nominal de 75 µm con un molino de anillos Pulverisette 9 (shatter box) Fritsch. Las muestras de EC3 sufrieron una notoria variación de color desde gris oscuro en crudo, a marrón claro en el material tratado térmicamente, que puede estar relacionada con la pérdida del contenido de carbón de las muestras naturales que es del 21,2 %. Si bien es sabido que con procesos de molienda que lleven a las partículas a tamaños por debajo de 5 µm permiten obtener materiales altamente reactivos (Lima Souza and Dal Molin, 2005), en este caso restricciones de equipamiento impidieron generar fracciones menores de 75 µm. Las características de estos materiales se resumen en la Tabla 1 y 2.

Composición Química	Material				
	CPO	EN	EC1	EC2	EC3
SiO ₂	21.66	62.43	59.96	59.47	59.42
Al ₂ O ₃	4.47	27.21	26.99	27.58	26.44
FeO	5.76	1.99	3.55	3.79	3.98
CaO	65.90	0.90	1.97	1.40	1.66
MgO	1.61	3.32	3.29	3.44	3.53
SO ₃	1.71	0.34	0.67	0.41	0.52
K ₂ O	1.69	0.85	1.03	1.10	1.27
Na ₂ O	0.15	2.23	1.66	1.82	2.18
C	---	19.67	12.4	7.71	5.41
P x C	2.69	21.17	11.72	7.04	5.02

Tabla 1. Composición química de los materiales

Propiedades Físicas	Material				
	CPO	EN	EC1	EC2	EC3
Densidad [g/cm ³]	3.33	2.38	2.46	2.51	2.59
Finura Blaine [m ² /kg]	356	N/D	N/D	N/D	711
Retenido sobre #75 m [%]	0.22	25	37	45	1.95
Retenido sobre #45 m [%]	1.00	N/D	N/D	N/D	12.32

Tabla 2. Propiedades físicas de los materiales

Se llevaron a cabo análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM) sobre los estériles en estado natural. Las partículas presentan, en general, morfologías no uniformes con presencia de planos cristalinos de corte, aristas y ángulos. Las partículas más grandes resultan de la unión de otras más pequeñas, constituyendo aglomerados (Figura 1).



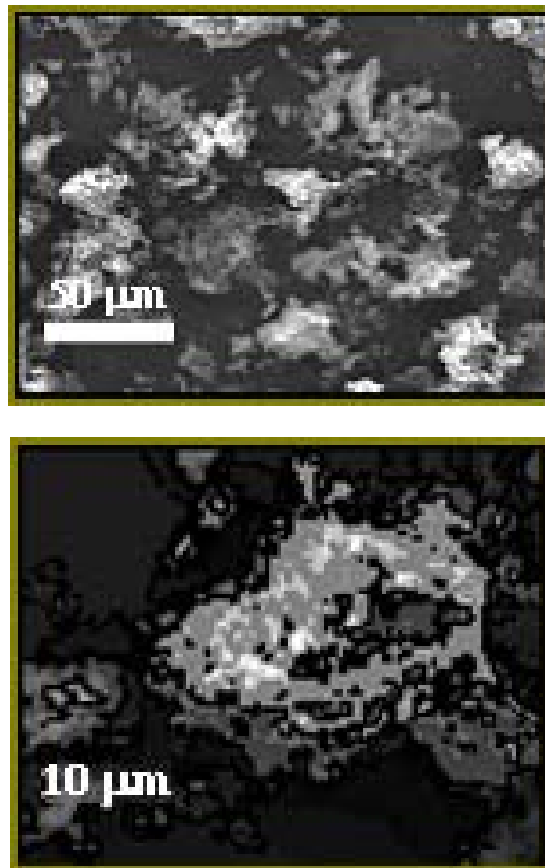


Fig. 1. Micrografías SEM de los estériles

En las Figuras 2 y 3 se presentan los diagramas de difracción de rayos X (DRX) correspondientes a los materiales utilizados en la investigación

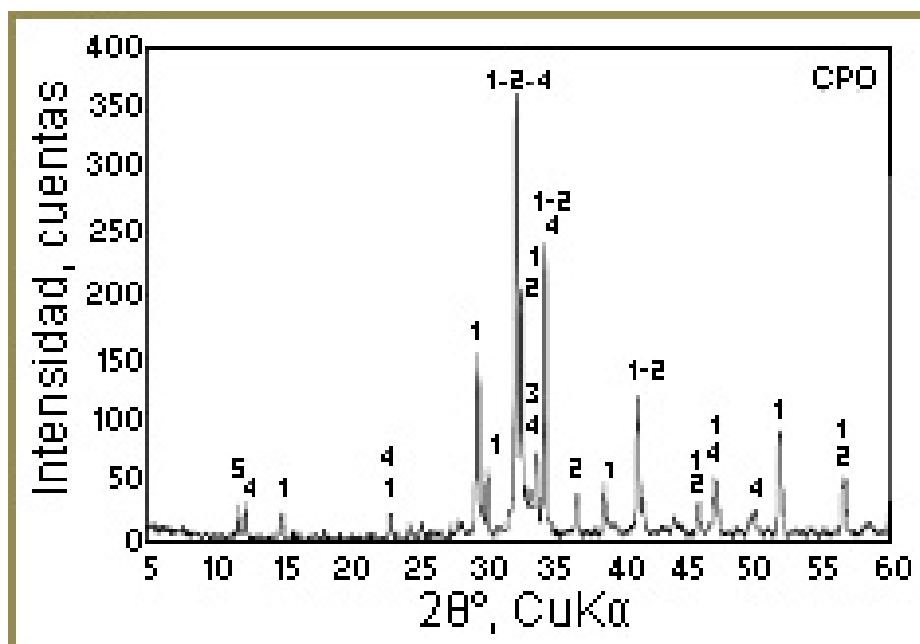


Fig. 2. Difractograma del CP0: 1) silicato tricálcico [C_3S]; 2) silicato bicálcico [C_2S]; 3) aluminato tricálcico [C_3A]; 4) ferroaluminato tetracálcico [C_4AF]; 5) yeso [CSH_2]

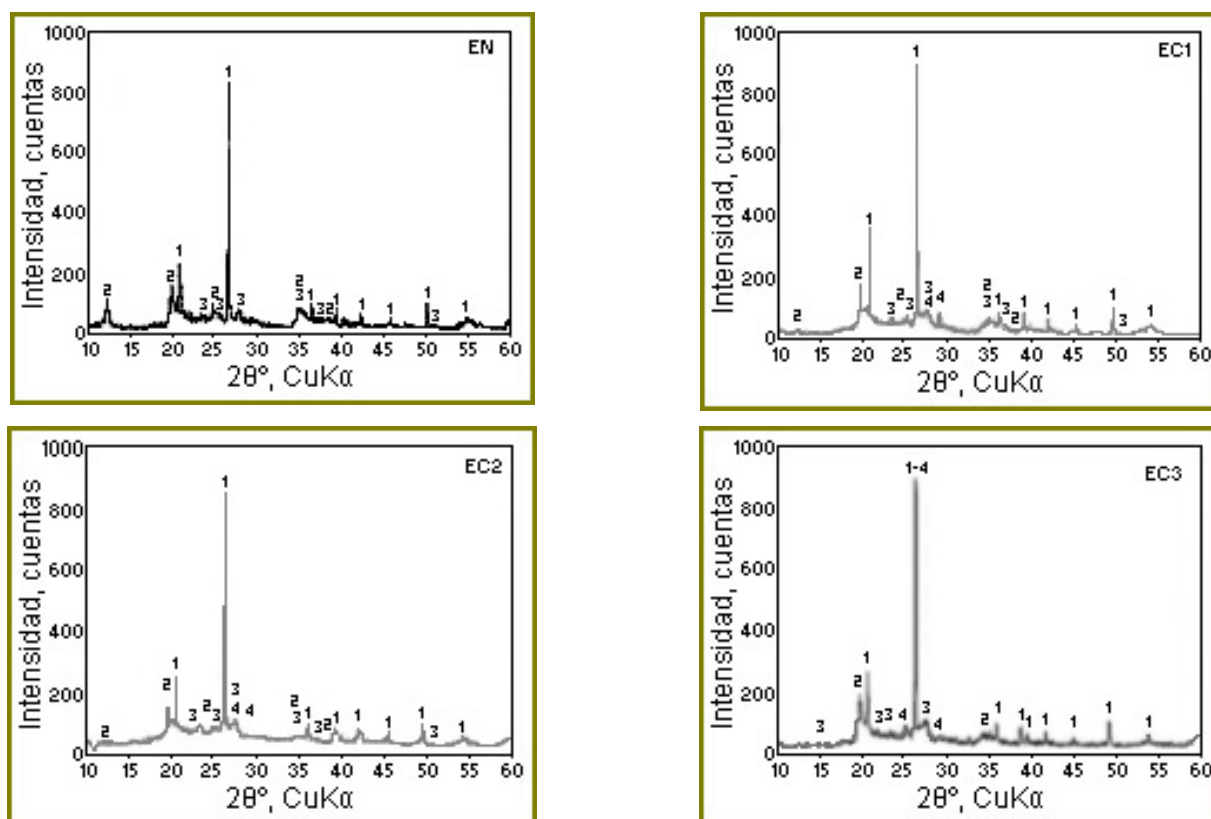


Fig. 3. Difractogramas de las muestras de estéril: 1) cuarzo [SiO_2]; 2) caolinita [$\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4$]; 3) sanidina [$(\text{K}, \text{Na})(\text{AlSi}_3\text{O}_8)$]; 4) davanita [$\text{K}_2\text{TiSi}_6\text{O}_{15}$]

Estudios sobre pastas de cemento

Se elaboraron pastas con reemplazos parciales de cemento portland por estériles molidos en porcentajes variables. Sobre estas pastas se evaluó la cantidad de agua necesaria para obtener pasta de consistencia normal (IRAM 1612) y las modificaciones en el tiempo de fraguado ocasionadas por la incorporación de la adición (IRAM 1619). Se evaluó la actividad puzolánica del material activado térmicamente por vía química. Este ensayo consiste en la comparación de la cantidad de hidróxido de calcio que contiene una disolución acuosa en contacto con una pasta hidratada, con la isoterma de solubilidad de hidróxido de calcio en una disolución alcalina.

Estudios sobre morteros de cemento

La resistencia a compresión se evaluó sobre morteros elaborados con CP0 y reemplazos parciales de EC3 (0; 10 y 20 %), con una relación agregado (arena silícea, IRAM 1633): material cementante de 3. La relación agua/material cementante (a/mc) se mantuvo constante e igual a 0.50. Sobre estos morteros se realizó el ensayo de fluidez (IRAM 1570). Para esta evaluación se utilizaron probetas de 40 x 40 x 160 mm de acuerdo a la norma IRAM 1622 a edades de 2, 7, 28 y 90 días y la cantidad de agua no evaporable se determinó de acuerdo al procedimiento propuesto por Powers (Powers, 1949). Este valor se utilizó para estimar el progreso de la reacción de hidratación, asumiendo que la totalidad del estéril EC3 incorporado es capaz de reaccionar para producir silicato de calcio hidratado (CSH).

La puzolanidad por vía mecánica se evaluó sobre morteros de igual relación agregado: material y relación agua/material cementante (a/mc). El material cementante se preparó incorporando 29 % de EC3 y 71 % de CP0, de acuerdo a las indicaciones de la norma IRAM 1654. Se utilizaron probetas de 40 x 40 x 160 mm y se ensayaron a la edad de 28 días.

La contracción por secado de los morteros elaborados con CP0 y reemplazos parciales de EC3 (0; 10 y 20 %), con una relación agregado:material cementante de 2.75; se evaluó sobre probetas prismáticas de 25 x 25 x 285 mm de acuerdo a la norma IRAM 1651-II. La fluidez de los morteros se mantuvo en 110 ± 5 % (IRAM 1570); la relación agua/ material cementante resultó variable entre 0.50 y 0.52. Durante las primeras 24 horas las probetas permanecieron en los moldes protegidas por un film plástico para evitar la pérdida de humedad, y luego de desmoldadas, se sumergieron 6 días en agua saturada con cal a 20 ± 2 °C. Transcurrido este período, se estacionaron en cámara seca a 20 ± 2 °C y con una humedad relativa de 50 ± 5 %. Las determinaciones de contracción se realizaron cada dos días durante la primera semana de secado, y posteriormente con una frecuencia

semanal hasta alcanzar la estabilización de las lecturas. A edades coincidentes con las determinaciones de contracción, las probetas fueron pesadas con una precisión de 0,01 g. A partir de la pérdida de peso experimentada por las probetas se obtuvo la pérdida de agua como consecuencia del secado de las mismas.

La susceptibilidad de los morteros a la fisuración por efecto de la contracción por secado restringida, se evaluó empleando probetas anulares (Shah et al., 1998) (Whiting et al., 2000). Si bien no existen ensayos normalizados, algunos investigadores (Whiting et al., 2000) (Carrasco, 2003) han utilizado probetas anulares como las que se muestran en la Figura 4 para evaluar este comportamiento. En ella, el anillo de acero central, entorno al cual se moldean, restringe las contracciones del mortero y provoca el desarrollo de tensiones de tracción. Los anillos fueron sometidos al mismo tipo de curado que las probetas elaboradas para la evaluación de la contracción por secado. Sobre estos, se determinó el tiempo de la aparición de las fisuras y el ancho de las mismas, con igual frecuencia que la determinación de contracción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las investigaciones se realizaron utilizando los residuos (estériles) en estado natural, por una parte, y tratados térmicamente, por otra. La decisión de evaluar el efecto del tratamiento térmico sobre el comportamiento de estos residuos, se basó en los resultados de la caracterización mineralógica, que indica que se componen principalmente de caolinita, sanidina y cuarzo y de la composición química, que corresponde aproximadamente con la indicada para metacaolines por otros autores (Rahhal and Talero, 2001)^[1] (Sabir et al., 2001)^[2] (Cabrera and Frías Rojas, 2001)^[3] (Tabla 3). Del análisis químico del estéril natural se observa, en función de los porcentajes de sílice y alúmina, que se trata de un material con predominio de arcilla mineral del tipo de las caolinitas. Ahora bien, la menor relación Al_2O_3 / SiO_2 respecto del valor teórico para las caolinitas puras, condice con un cierto grado de impurificación con cuarzo, que es comparable a valores observados para metacaolines impurificados (Rahhal and Talero, 2001) (Sabir et al., 2001) (Cabrera and Frías Rojas, 2001) (Badogiannis et al., 2005). En el DRX, los picos elevados de cuarzo en relación a los de caolinita confirman esta situación.

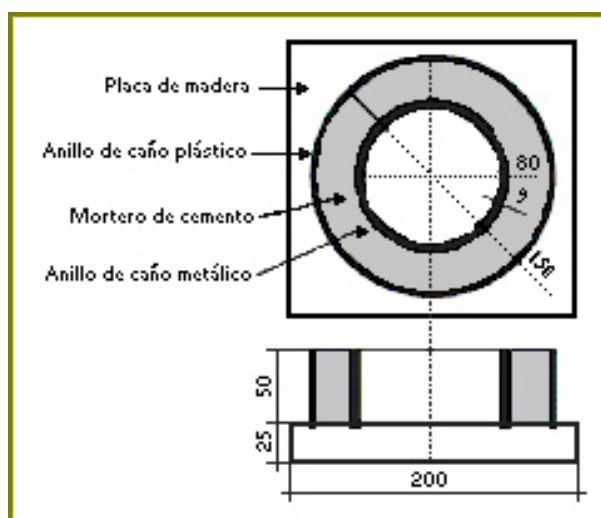


Fig. 4. Esquema de probetas anulares para la medición de contracción restringida.

Composición Química	Metacaolines			
	M1 ⁽¹⁾	M2 ⁽¹⁾	M3 ⁽¹⁾	M4 ⁽¹⁾
SiO ₂	57.48	73.55	52.10	51.60
Al ₂ O ₃	41.55	23.11	41.00	41.30
Fe ₂ O ₃	0.50	1.19	4.32	4.64
CaO	0.01	0.63	0.07	0.09
MgO	0.00	0.03	0.19	0.16
K ₂ O	---	0.70	---	0.62
Na ₂ O	---	0.07	0.89	0.01

Tabla 3. Composición química de diferentes metacaolines.

La obtención de metacaolines se realiza por medio de un tratamiento térmico de arcillas del tipo de las caolinitas, colocándolas en su estado más reactivo cuando la temperatura de calcinación produce la pérdida de los hidroxilos (dehidroxilación), así como el colapso y la transformación de la estructura cristalina. Las temperaturas para las cuales se verifica este proceso varían entre los 600 y 800 °C, según lo informado por Ambroise et al (Ambroise et al., 1986). Otros autores (Mejía de Gutierrez et al.), indican que para caolines tratados térmicamente entre 600 y 800 °C se obtienen los valores más elevados de cal fijada cuando se analiza por termogravimetría diferencial.

Para los estériles, mediante análisis por difracción de rayos X, se pudo confirmar que se produjeron cambios en la estructura, revelados por el incremento de la fase amorfa y la aparición, además de los compuestos indicados en la caracterización, de davanita ($K_2TiSi_6O_{15}$). Este efecto puede observarse a partir de la comparación de las gráficas obtenidas para el material en estado natural y tratado térmicamente a diferentes temperaturas (Figura 2). Por otra parte, puede observarse en la Figura 5, la similitud existente entre los difractogramas de EC3 y de un metacaolín puro y otro impurificado con cuarzo (Rahhal and Talero, 2001), lo cual indica una estructura

mineralógica similar.

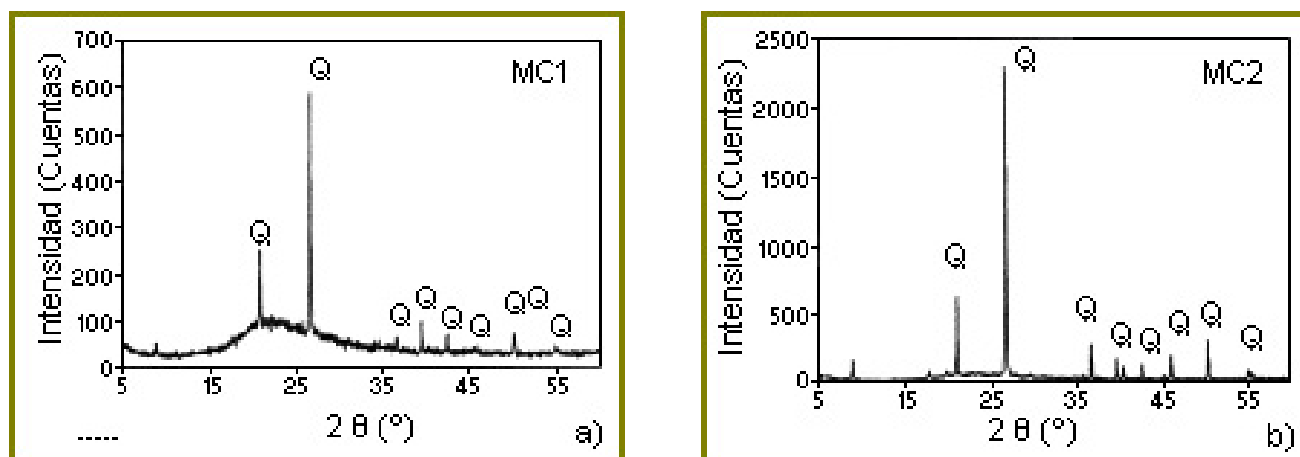


Fig. 5. Difractogramas de otros metacaolines; a) metacaolín puro; b) metacaolín impurificado con cuarzo ($\approx 50\%$); Q = Cuarzo (SiO_2) Extraído de Rahhal and Talero, 2001

En la Tabla 4 se resumen los resultados obtenidos en los ensayos físicos realizados sobre pastas y morteros con reemplazos parciales de CP0 por estériles en sus diferentes condiciones de tratamiento.

Material	Reemplazo parcial [%]	Demanda de agua [g/100g]	Tiempo de fraguado		Fluidez del mortero [%]
			Inicial [h:m]	Final [h:m]	
CPO	----	25.0	2:40	5:15	114.7
CPO:EN	90:10	27.6	3:14	6:01	----
	80:20	31.0	3:07	5:27	----
CPO:EC1	90:10	26.8	No medido	No medido	No medido
	80:20	27.0	No medido	No medido	No medido
CPO:EC2	90:10	26.2	3:47	6:04	No medido
	80:20	26.4	4:08	6:30	No medido
CPO:EC3	90:10	27.6	2:30	5:30	109.1
	80:20	30.8	1:53	5:15	108.8

Tabla 4. Ensayos sobre los cementos mezclas en estado fresco.

Se realizaron pastas con reemplazos parciales de 10 y 20 % de cemento por estériles, para determinar la cantidad de agua necesaria para alcanzar la consistencia normal (Tabla 4). Se observó un incremento en la demanda de agua a medida que crece el porcentaje de reemplazo, debido al carácter arcilloso del material. Estos resultados son menores que los indicados por Badogiannis et al. (Badogiannis et al., 2005), para pastas con contenidos de metacaolines de 10 y 20 % que resultan de 32.5 y 41 g/100g, respectivamente. Esta diferencia puede explicarse a partir de la menor finura de los estériles EN, EC1 y EC2. Por otra parte, el menor contenido de carbono en los estériles calcinados provoca menores demandas de agua en las pastas, que sólo se ven compensadas por el incremento de finura de los estériles EC3.

Se advierte, a partir de los resultados del ensayo de tiempo de fraguado que el mayor contenido de carbono presente en los estériles EN, tiende a provocar retrasos respecto de los valores registrados para el CP0. Contrariamente, al incorporar 10 % y 20 % de EC3, se reducen los tiempos de fraguado inicial y final, debido al menor contenido de carbono presente en este material y a su mayor finura. No obstante, ninguna de las mezclas superó los límites establecidos por la norma IRAM 50000:2000, de 45 minutos para el inicio del fragüe y de 10 horas para el fin de fraguado.

Posteriormente, se elaboraron morteros y se realizaron ensayos para la determinación de la fluidez de los mismos. Para las muestras EN, no pudieron llevarse a cabo las determinaciones debido a que los morteros sufrieron reducciones drásticas de fluidez que no pudieron ser resueltas aún mediante incrementos en la relación agua/(cemento + estéril). La consistencia de estos morteros resultó poco cohesiva y de fácil granulado, indicando

la inconveniencia de su incorporación al cemento. A diferencia de EN, en el caso de los estériles con reemplazos parciales de CP0:EC3 90:10 y 80:20, pudieron obtenerse pastas adecuadas, observándose que a medida que se incrementa el contenido de estériles, la fluidez de los morteros se ve reducida, debido a la mayor demanda de agua de estas mezclas.

La actividad puzolánica del material activado térmicamente se evaluó por vía química. Los resultados obtenidos indican que para reemplazos del 20 % de estériles EC1 y EC2 estudiados se produce actividad puzolánica, dada por la evolución de los puntos representativos desde la zona de sobresaturación a los 7 días, hacia la zona de subsaturación a los 28 días (Figura 6).

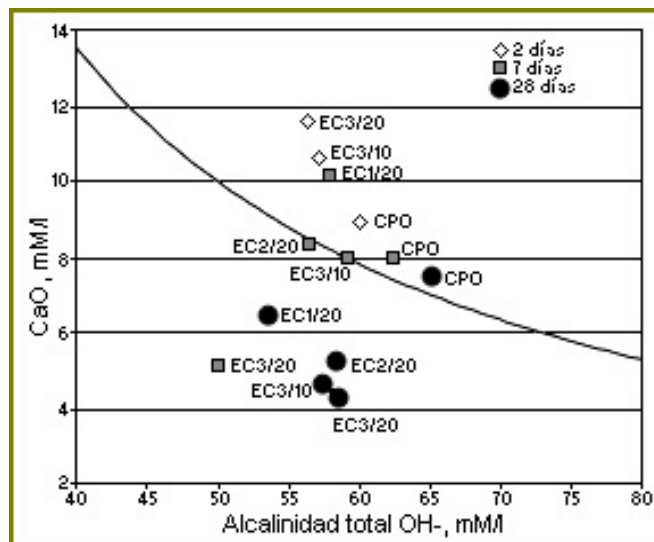


Fig. 6. Evaluación de la puzolanidad por vía química

Para el estéril EC3, se advierte que para reemplazos del 10 % y 20 % a los 2 días se produce un efecto de estimulación de la hidratación dado por la ubicación de los puntos en zonas muy superiores a la isoterma de solubilidad. Estas mismas mezclas evidencian, a partir de los 7 días un creciente efecto puzolánico a medida que se incrementa el porcentaje de reemplazo, posicionándose los puntos dentro de la zona de subsaturación. Para el CP0, todos los puntos se encuentran por encima de la isoterma de solubilidad para 2, 7 y 28 días.

Se comprobó también mediante ensayos mecánicos indicados por la norma IRAM 1668:1968 la actividad puzolánica del material EC3, resultando mayor que los requisitos establecidos para puzolanas con un valor de 87 %. Estos valores resultan comparables con los obtenidos por otros autores (Fernandez et al., 2003) para puzolanas naturales procedentes de la región sur de nuestro país.

La Figura 7 y la Tabla 5 muestran la evolución de la resistencia a compresión de los morteros. Para el 10 % de reemplazo (CP0:EC3 90:10), los morteros exhibieron una resistencia similar o superior a la del mortero patrón (CP0) para todas las edades. En lo que respecta al 20 % de reemplazo (CP0:EC3 80:20), hasta los 28 días la resistencia resultó levemente inferior a la del mortero elaborado con CP0, pero esta tendencia se revirtió a los 90 días.

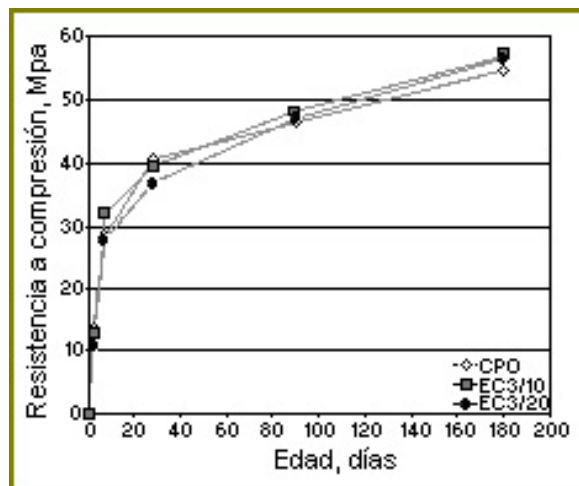


Fig. 7. Evolución de la resistencia a compresión de los morteros

Material	CPO	CPO:EC3 90:10	CPO:EC3 80:20
Resistencia a la compresión [Mpa]			
2 días	29.50	28.60	25.30
7 días	42.80	40.30	36.00
28 días	47.10	48.10	47.80
90 días	53.70	54.70	52.10
180 días	54.70	56.90	56.60
Absorción de agua [%]			
2 días	8.90	9.46	9.90
7 días	9.20	9.30	9.50
28 días	7.40	7.60	8.00
90 días	8.60	8.30	9.00
180 días	8.36	8.65	8.81
Contenido de agua no evaporable [%]			
2 días	13.80	13.40	13.20
7 días	17.30	17.10	16.90
28 días	17.60	17.10	17.10
90 días	19.60	19.50	19.10
180 días	19.50	19.80	20.00
Estimación de productos de hidratación [cm ³]			
2 días	155.10	135.50	118.70
7 días	193.30	171.90	151.00
28 días	197.80	196.20	197.00
90 días	220.30	223.60	220.10
180 días	218.00	225.90	231.70
Contracción por secado [m ¹ /m]			
7 días	311	355	544
28 días	627	722	984
150 días	965	1026	1236
Pérdida de agua [%]			
7 días	2.70	2.80	3.90
28 días	4.30	4.50	5.40
150 días	6.10	6.40	6.70

Tabla 5. Propiedades de los morteros

Debido a la menor velocidad de hidratación de los residuos (Segovia et al., 2005), los cementos con esta adición presentan una disminución inicial de la resistencia para los porcentajes de reemplazos más elevados, pues a pesar de que la puzolana ya ha comenzado a reaccionar a los 7 días (Figura 6), el efecto de dilución resulta más importante, tal como lo demuestran los menores valores obtenidos de agua no evaporable (Tabla 5) y de volumen de productos de hidratación estimado para morteros elaborados con reemplazos parciales de cemento por EC3. Este efecto de dilución se da a causa del aumento de la relación (a/c) efectiva o relación (agua/material capaz de generar CSH) originada por el reemplazo parcial de CP0 por EC3 (Bonavetti et al., 2003).

Con el avance de la hidratación y la mayor reacción de la puzolana se produce una microestructura más densa por el consumo de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ y la generación de silicato de calcio hidratado (refinamiento de granos y poros). Este efecto permite que, a pesar de que se incremente el contenido de residuo, no se verifiquen disminuciones significativas del agua químicamente combinada y de la resistencia a compresión (Tabla 5) (Badogiannis et al., 2005). No obstante, no se han observado diferencias significativas en los valores obtenidos de absorción de agua para los morteros elaborados con CP0, 10 % y 20 % de EC3, respectivamente.

En la Figura 8 se observa la evolución de la contracción por secado hasta la edad de 300 días. En las tres curvas, la estabilización de la contracción se produce a edades cercanas a los 150 días de secado, incrementándose los valores de contracción final de los morteros con el porcentaje de reemplazo. La Tabla 5 muestra que para los morteros confeccionados con 10 % de reemplazo de cemento se registran valores, a 7 y 28 días, 15 % mayores a los del patrón. Ese defasaje se reduce hasta un 6 % para los 150 días de secado. En los morteros con 20 % de reemplazo de cemento, los valores resultan muy superiores a los del patrón, con un defasaje inicial a 7 días de 75

%, que se reduce a un 57 % a 28 días y hasta un 28 % para la estabilización (150 días).

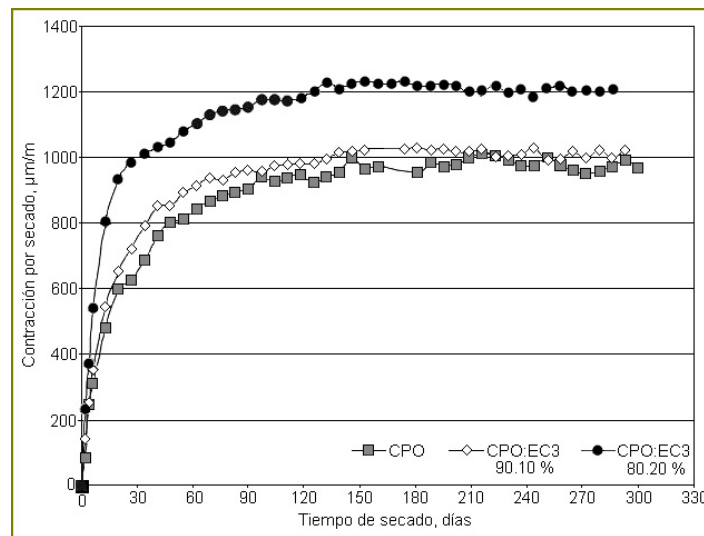


Fig. 8. Evolución de la contracción por secado de los morteros

Además, puede apreciarse que, en todos los casos, durante los primeros 28 días de secado se producen las mayores deformaciones, superándose el 50 % de la contracción final. En el mortero patrón, la contracción a 28 días toma valores cercanos al 65 % de la contracción final, mientras que para los morteros con reemplazos parciales de 10 y 20 % de CP0 por EC3, se registran valores del 70 y 80 %, respectivamente. Estos valores evidencian una velocidad de contracción a edades tempranas del mismo orden que para el patrón para los morteros elaborados con reemplazos del 10 % y superiores al patrón para los elaborados con reemplazos del 20 %. Las velocidades de contracción de las mezclas hasta los 28 días de secado resultan de 215, 230 y 305 $\mu\text{m/m}$ por día; para el mortero patrón; el cemento con 10 % de reemplazo y el cemento con 20 % de reemplazo, respectivamente.

La mayor demanda de agua de los cementos mezcla y la menor velocidad de reacción de EC3, que provocan incrementos en las relaciones a/mc y a/c efectiva de los morteros confeccionados con cementos mezcla se relacionan con una mayor deformabilidad de los morteros y con la estructura más abierta de la pasta por lo que resulta lógico que se produzca una mayor y más rápida contracción por secado a edades tempranas (Carrasco et al., 2006). Por otra parte, a partir de los resultados de los ensayos de agua combinada, puede advertirse que los cementos mezcla empleados alcanzaron, para edades avanzadas, un grado de hidratación mayor que el cemento patrón (0.97; 0.99 y 1.00 para 0, 10 y 20 %, respectivamente). Consecuentemente, y a sabiendas de que las mayores deformaciones son provocadas por la pérdida del agua contenida en los poros del CSH, se observa, para estos cementos, mayores valores para la pérdida de agua y contracción final (Bonavetti and Rahhal, 1997) (Ding and Li, 2002). No obstante, aunque la evaluación del efecto de la adición incorporada al cemento sobre el desarrollo de la contracción por secado resulta importante, estos ensayos no brindan información suficiente para determinar si los morteros elaborados pueden fisurarse por efecto de la restricción impuesta a estas deformaciones, aspecto relevante para la durabilidad de las estructuras civiles. La fisuración por contracción restringida es un proceso muy complejo y no depende sólo del valor y de la velocidad de desarrollo de la contracción por secado, sino también de la resistencia a tracción del material, de la relajación de tensiones y el grado de restricción impuesto a las deformaciones (Shah et al., 1998). En este sentido, los resultados indican que a medida que se incrementa el contenido de EC3 por encima del 10 %, se reduce el tiempo de secado necesario para la aparición de la primera fisura. Así es que, tanto para el mortero patrón como para el confeccionado en base a los cementos con 10 % de reemplazo por adición, las primeras fisuras se produjeron a los 28 días de secado en cámara seca, mientras que para los morteros elaborados con cementos con reemplazos del 20 % de EC3, éstas se observaron a los 13 días. Los tiempos de fisuración registrados para estos cementos resultan comparables con lo informado otros autores (Carrasco, 2003) para morteros con 0, 6, 15 y 37 % de reemplazo de cemento por escoria, en que la fisuración se produjo a partir de los 63, 63, 23 y 13 días de secado, respectivamente. Esta similitud puede explicarse a partir del comportamiento de las adiciones hidráulicamente activas, que tiende a incrementar la magnitud de las deformaciones debido a un mayor volumen de CSH y una mayor relación a/c efectiva (Mindess and Young, 1981).

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos con incorporaciones de hasta 20 % de estériles en reemplazo de cemento portland, puede concluirse que:

- La incorporación al cemento del residuo en estado natural, posee un efecto perjudicial ya que el incremento en la demanda de agua resulta excesivo y, por lo tanto, se descarta esta alternativa de aplicación. El residuo térmicamente activado muestra un consumo de agua que se mantiene dentro de límites tolerables y no presenta signos de aceleración o retardo del fragüe significativos, lo que constituye un comportamiento físico aceptable. Los ensayos de puzolanicidad informan que el material calcinado presenta este tipo de actividad, es decir, podría utilizarse como una adición hidráulicamente activa.
- La evolución de la resistencia a compresión evaluada en morteros y del contenido de agua combinada confirman el carácter puzolánico de EC3; la resistencia a compresión alcanzando valores del orden de las muestras patrón o incluso mayores, y el agua combinada, indicando que el $\text{Ca}(\text{OH})_2$ está siendo consumido para generar CSH.
- La incorporación de EC3 produce un aumento en el desarrollo de la contracción durante los primeros días de secado a medida que se incrementa el porcentaje de adición incorporado, pudiendo justificarse por la aceleración de las reacciones de hidratación y la mayor relación a/c efectiva. El empleo de adiciones en forma conjunta o aislada incrementa la contracción inicial del hormigón debido fundamentalmente al efecto filler y al aumento de la relación a/c efectiva.
- Los valores de contracción por secado de los morteros se encuentran muy por debajo del límite establecido en la norma IRAM 50000:2000, de 0.15 % (1500 $\mu\text{m}/\text{m}$) a los 28 días de secado.
- Los morteros elaborados con distintos contenidos de EC3 se han fisurado debido a la restricción de la contracción por secado, mostrando una influencia negativa para contenidos de adición a partir del 20%.

Estos resultados demuestran la factibilidad técnica de aprovechamiento de los estériles de la depuración del carbón mineral como adiciones puzolánicas para el cemento portland, permitiendo efectuar la disposición eficiente de grandes volúmenes de residuos, con el consiguiente beneficio para la comunidad de Río Turbio. No obstante, es necesario profundizar las investigaciones en relación a las características óptimas del proceso de fabricación de esta adición como ser los requerimientos de energía necesaria (en la calcinación y molienda) para su activación y sus implicancias económicas.

AGRADECIMIENTOS

La concreción de este trabajo fue posible gracias a la financiación de la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica y de la Empresa Municipal de Servicios Mineros de Río Turbio, así como a la desinteresada colaboración del Centro de Desarrollo y Tecnología de Materiales (DEYTEMA) de la Facultad Regional San Nicolás y del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT).

BIBLIOGRAFÍA

- Passerino C., Grether R., Ulibarrie N., Puga R., Marucci N., "Experiencias de empleo de residuos de una industria metalmecánica en mezclas cementíceas", Memorias de 14^a. Reunión Técnica de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, Olavarría, Argentina, 24 al 26 de Octubre de 2001, Tomo II, 61-69, (2001).
- V. Bonavetti, "Hormigones con alto contenido de adiciones" "Hormigones especiales", Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, Argentina, 97-141, (2004).
- P. Metha, P.J. Monteiro, "Concrete structure, properties and materials", Prentice Hall, USA, 271-289, (1993).
- He C., Osbaeck B., Makovicky E., "Pozzolanic reactions of six principal clay minerals: activation, reactivity assessments and technological effects", Cement and Concrete Research 25, 8, 1691-1702, (1995).
- [5] Ambroise J., Murat M., Pera J., "Investigations on synthetic binders obtained by middle-temperature thermal dissociation of clay minerals", Silicates industries, 99-107, (1986).
- Gutt W., Nixon P. J., "Use of waste materials in the construction industry" en Analysis of RILEM Symposium by Correspondence, Matériaux et Constructions 12, 70, 265-306, (1979).
- Mejía de Gutierrez R., Torres J., Silva J., Delvasto S., "Desempeño de morteros y concretos adicionados con metacaolín", Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, Universidad Politécnica de Madrid.

http://www.minas.upm.es/catedra-anefa/Consultas/MEJIARuby_IVIBERMAC.pdf

Lima Souza P., Dal Molin D., "Viability of using calcined clays, from industrial by-products, as pozzolans of high reactivity", *Cement and Concrete* 10, 35, 1993-1998, (2005).

T.C. Powers, "The non evaporable water content of hardened portland – cement paste. Its significance for concrete research and its method of determination", *ASTM Bulletin*, 68 -75, (1949).

Shah S., Weiss W. J., Yang W., "Shrinkage cracking – Can it be prevented?", *Concrete International* 4, 20, 51-55, (1998).

Whiting D. A., Detwiler R.J., Lagergren E. S., "Cracking tendency and drying shrinkage of silica fume concrete for bridge deck applications", *ACI Materials Journal* 97, 1, 71-77, (2000).

Carrasco, M.F., "Contracción por secado en cementos con adición de filler calcáreo y escoria granulada de alto horno", *Revista Hormigón*, 39, 7-16, (2003).

Rahhal V., Talero R., "Estudio de la influencia de las adiciones silíceas y aluminicas al cemento Portland", en *Memorias de 14º Reunión Técnica de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón*, Olavarría, Argentina, 24 al 26 de Octubre de 2001, Tomo I, 115-112, (2001).

Sabir B.B., Wild S., Bai J., "Metakaolin and calcined clays as pozzolans for concrete: a review", *Cement and Concrete Composites*, 23, 6, 441-454, (2001).

Cabrera J., Frías Rojas M., "Mechanism of hydration of the metakaolin-lime-water system", *Cement and Concrete Research* 31, 2, 177-182, (2001).

Badogiannis E., Kakali G., Dimopoulou G., Chaniotakis E., Tsivilis S., "Metakaolin as a main cement constituent. Exploitation of poor Greek kaolins", *Cement and concrete composites*, 27, 2, 197-203, (2005)

Fernández J., Knop M., Brown S., Batic O., "Un estudio alternativo para determinar la reactividad de puzolanas de la zona de la provincia de Neuquén", *Memorias de 15º Reunión Técnica de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón*, Santa Fe - Argentina, 21 al 24 de Octubre 2003, publicado en CD, (2003).

Segovia M., Hillar P., Zocco C., Carrasco M.F., Viozzi J., Fernández D., "Estudio para el aprovechamiento de residuos de la explotación de carbón de Río Turbio en el ámbito de la ingeniería vial", *Memorias de Tercer Encuentro PROCQMA*, Córdoba – Argentina, 21 y 22 de abril de 2005: publicado en CD ISBN 950-42-0055-9, (2005).

Bonavetti V.L. , Menéndez G., Donza H., Cabrera O., Irassar E.F., "Limestone filler cement in low w/c concrete: A rational use of energy", *Cement and Concrete Research*, 33, 6, 865-871, (2003).

Carrasco M.F., Bonavetti L.V., Irassar E.F., "Evolución de la contracción por secado en morteros elaborados con cementos multicomponentes", *Revista Hormigón* 42, 31-47, (2006).

Bonavetti V.L., Rahhal V., "Morteros de cemento portland con adición de filler calizo", *Revista Hormigón*, 30, 37-48, (1997).

Ding J., Li Z., "Effects of metakaolin and silica fume on properties of concrete", *ACI Materials Journal*, 99, 4, (2002).

S. Mindess, J. Young, "Concrete", Prentice. Hall, Inc., USA, 194-197, (1981). 

Diseño y Simulación de Filtros FIR de Fase Lineal en Matlab® y Simulink®

Jorge L. Naguil¹, Lucas D. Gabutti¹, Ezequiel Brac¹, Guillermo Gutierrez²

Instituto Universitario Aeronáutico, Av. Fuerza Aérea 6500, CP (5010) Córdoba, Argentina.

Tel: 5688800 (34416), jnaguil@iua.edu.ar, lucasgabutti@gmail.com, ebrac@iua.edu.ar.

CUDAR - Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica, Universidad Tecnológica Nacional, FRC. Maestro Marcelo López y Cruz Roja Argentina, CP (5016) Córdoba, Argentina.

Tel: 4684006(121), fgutierrez@scdt.frc.utn.edu.ar

RESUMEN - El presente trabajo ha sido desarrollado en forma conjunta entre el Instituto Universitario Aeronáutico y la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Córdoba, en virtud del convenio vigente entre ambas instituciones, en el marco del proyecto "Compresión de Video con Wavelets en Lógica Programable".

Este trabajo tiene como objetivo el diseño y simulación de filtros FIR (Finite Impulse Response) de fase lineal empleando las herramientas de Matlab® y Simulink®.

En primer lugar se presenta una descripción conceptual y teórica sobre filtros FIR y luego se procede al diseño y posterior simulación de los mismos.

Se presentarán también algunas alternativas para el diseño tales como el empleo de ventanas para recortar la respuesta infinita, y la implementación de diferentes tipos de filtros (pasa-bajos, pasa-altos, pasa-banda y elimina-banda), cada uno con su respectiva simulación.

Palabras claves: Filtros digitales, filtros FIR, ventanas

ABSTRACT - This report has been generated as a partial result in the framework of a research project on Video Compression with Wavelets using Programmable Logic, a joint endeavour agreed upon by the Instituto Universitario Aeronáutico and the Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba.

The objective of this report is to demonstrate the design and simulation of linear phase FIR filters (finite impulse response filters) using Matlab® and Simulink® as design and validation tools.

The report begins with a conceptual and theoretical description of FIR filters, continuing with the filters design and ending with their simulation.

Some design alternatives are also discussed, like windowing of infinite response, and the implementation of different filter types (low-pass, high-pass, band-pass and band-reject responses), with their respective simulation.

Keywords: Linear digital filters, FIR filters, windows.

INTRODUCCION

En los últimos años, los filtros digitales han sustituido a los filtros analógicos en muchas aplicaciones debido a su mayor flexibilidad y superiores prestaciones. Los filtros digitales se diseñan para modificar de una manera específica las características espectrales de las señales en tiempo discreto, en forma análoga a los filtros analógicos.

En ciertas aplicaciones en las que se desea filtrar una señal en tiempo continuo, se digitaliza la señal con un conversor análogo-digital se realiza el filtrado digital y finalmente se transforma la señal a tiempo continuo mediante un conversor digital-analógico.

El avance de las tecnologías digitales ha potenciado esta metodología de filtrado. Por lo cual se ha hecho habitual su utilización. Lo que lleva a analizar los sistemas en tiempo discreto y las metodologías de filtrado en este dominio temporal [1].

Cualquier sistema de tiempo discreto lineal e invariante en el tiempo puede ser caracterizado mediante la siguiente expresión:

$$y(n) = -\sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) \quad (1)$$

o, equivalentemente, la función de transferencia (transformada Z), se puede expresar como:

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} / \left(1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k} \right) \quad (2)$$

donde los a_k y los b_k determinan los parámetros del sistema y las características de respuesta en frecuencia del mismo.

La función de transferencia $H(z)$ es un cociente de polinomios en z^{-1} , con lo que se pueden obtener los polos y ceros de la misma. En general, cualquier sistema FIR se describe mediante la ecuación:

$$y(n) = \sum_{k=0}^M b_k x(n-k) \quad (3)$$

donde se ve que la salida no depende de valores previos de la misma, pero sí depende de valores actuales y/o previos de la entrada, por lo tanto, se dice que es un sistema no recursivo. Equivalentemente, la función de transferencia está dada por:

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} \quad (4)$$

Así, se puede ver que la respuesta en frecuencia posee M polos en el origen, y M ceros. Esto hace que los FIR sean siempre estables. Es importante destacar que el parámetro M es el orden del filtro, es decir, el orden del polinomio, y que el número de coeficientes será $M+1$, como se puede ver en las ecuaciones (3) y (4).

FILTROS FIR DE FASE LINEAL

Hay una clase muy importante de filtros FIR que son los que poseen fase lineal, esto es, la respuesta en fase del sistema es una recta en la banda pasante.

Este caso de filtros FIR se da cuando los coeficientes b_k son simétricos o antisimétricos. A su vez, el orden del filtro (M) puede ser par o impar, por lo que se puede clasificar en cuatro tipos a los filtros FIR de fase lineal. Estos son:

- I. M par, b_k simétricos
- II. M impar, b_k simétricos
- III. M par, b_k antisimétricos
- IV. M impar, b_k antisimétricos

Tipo I. M par y coeficientes simétricos

Para este caso los coeficientes cumplen la relación $b_i = b_{M-i}$. Como M es par, habrá una cantidad impar ($M+1$) de coeficientes, por lo que el coeficiente $b_{M/2}$ no tendrá su respectivo par. Se recuerda que los índices de los coeficientes van de cero a M . La función de transferencia estará dada por:

$$H(z) = z^{-\frac{M}{2}} \left[b_{\frac{M}{2}} + \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} b_k (z^{M/2-k} + z^{-(M/2-k)}) \right] \quad (5)$$

Por ejemplo, si $M = 4$, se cumplen las siguientes relaciones:

$$H(z) = z^{-2} \left[b_2 + \sum_{k=0}^1 b_k (z^{2-k} + z^{-(2-k)}) \right]; \quad \begin{matrix} b_0 = b_4 \\ b_1 = b_3 \end{matrix}$$

Para evaluar la respuesta en frecuencia del sistema y, consecuentemente, la respuesta en fase, se reemplaza $z = e^{j\omega}$ directamente en la ecuación de la función de transferencia.

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{M}{2}} \left[b_{\frac{M}{2}} + \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} b_k \left(e^{j\omega \left(\frac{M}{2}-k \right)} + e^{-j\omega \left(\frac{M}{2}-k \right)} \right) \right]$$

Teniendo en cuenta que $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos(\theta)$, se tiene:

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega \frac{M}{2}} \left[b_{\frac{M}{2}} + 2 \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} b_k \cos \omega \left(\frac{M}{2} - k \right) \right] \quad (6)$$

$$= e^{j\theta(\omega)} H_R(\omega)$$

De la ecuación (6) se ve que la función $H_R(\omega)$ es real pura, por lo que la fase del sistema estará dada por $\theta(\omega)$, es decir:

$$\theta(\omega) = -\frac{\omega M}{2} + \pi \frac{[1 - \text{sgn}(H_R(\omega))]}{2} \quad (7)$$

El segundo término del miembro derecho de (7) existe sólo cuando $H_R(\omega)$ es negativa, con lo que la fase del sistema se desplaza 180° o π radianes. De esta manera se ve que la fase es lineal. El retardo de grupo en este caso es constante, ya que:

$$GD = \frac{d\theta}{d\omega} = -\frac{M}{2} \quad (8)$$

Tipo II. M impar y coeficientes simétricos

Como M es impar, habrá una cantidad par ($M+1$) de coeficientes, que cumplen con la condición $b_i = b_{M-i}$. La función de transferencia estará dada por:

$$H(z) = z^{-M/2} \sum_{k=0}^{M/2} b_k (z^{M/2-k} + z^{-(M/2-k)}) \quad (9)$$

Como ejemplo, se elige $M=5$ y se cumplen las siguientes relaciones:

$$H(z) = z^{-2.5} \sum_{k=0}^1 b_k (z^{2.5-k} + z^{-(2.5-k)}); \quad b_0 = b_5, b_2 = b_3$$

Reemplazando nuevamente $z = e^{j\omega}$, la respuesta en frecuencia es:

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega M/2} \sum_{k=0}^{M/2} b_k (e^{j\omega(M/2-k)} + e^{-j\omega(M/2-k)})$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega M/2} \left[2 \sum_{k=0}^{M/2} b_k \cos \omega \left(\frac{M}{2} - k \right) \right] = \quad (10)$$

$$= e^{j\theta(\omega)} H_R(\omega)$$

Se puede ver que la fase de (10) es idéntica al caso anterior, por lo que la respuesta en fase está dada por la ecuación (7) y el retardo de grupo por la ecuación (8).

Tipo III. M par y coeficientes antisimétricos

Como M es par, habrá una cantidad impar ($M+1$) de coeficientes que deberán cumplir con la relación $b_i = -b_{M-i}$ excepto el coeficiente $b_{M/2}$ que debe ser cero para mantener la condición de antisimetría. La función de transferencia está dada por:

$$H(z) = z^{-M/2} \sum_{k=0}^{M/2-1} b_k (z^{M/2-k} - z^{-(M/2-k)}) \quad (11)$$

Por ejemplo, para $M=4$, se cumplen las siguientes relaciones:

$$H(z) = z^{-2} \sum_{k=0}^1 b_k (z^{2-k} - z^{-(2-k)}); \quad \begin{matrix} b_0 = b_4 \\ b_1 = b_3 \end{matrix} b_2 = 0$$

Reemplazando $z = e^{j\omega}$ y teniendo en cuenta que $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin(\theta) = 2e^{j\pi/2} \sin(\theta)$, la función de respuesta en frecuencia queda como sigue:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= 2e^{-\frac{j(\omega M - \pi)}{2}} \sum_{k=0}^{\frac{M-1}{2}} b_k \sin \omega \left(\frac{M}{2} - k \right) = \\ &= e^{j\theta(\omega)} H_R(\omega) \end{aligned} \quad (12)$$

Entonces la fase está dada por:

$$\theta(\omega) = -\frac{\omega M - \pi}{2} + \pi \frac{[1 - \text{sgn}(H_R(\omega))]}{2} \quad (13)$$

Se puede ver que la expresión para la fase sigue siendo lineal. El retardo de grupo no se ve alterado con respecto al caso I y II, por lo que sigue dado por la expresión (8).

Tipo IV. M impar y coeficientes antisimétricos

Como M es impar, habrá una cantidad par $(M+1)$ de coeficientes, que cumplen con la condición $b_i = b_{M-i}$. La función de transferencia estará dada por:

$$H(z) = z^{-M/2} \sum_{k=0}^{M/2} b_k (z^{M/2-k} - z^{-(M/2-k)}) \quad (14)$$

Como ejemplo, para $M=5$ se deben cumplir las siguientes relaciones:

$$H(z) = z^{-2.5} \sum_{k=0}^1 b_k (z^{2.5-k} - z^{-(2.5-k)}); \quad \begin{matrix} b_0 = b_5 \\ b_1 = b_4 \end{matrix} b_2 = b_3$$

Reemplazando nuevamente $z = e^{j\omega}$, la respuesta en frecuencia es:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= e^{-j\omega M/2} \sum_{k=0}^{M/2} b_k (e^{j\omega(M/2-k)} - e^{-j\omega(M/2-k)}) \\ H(e^{j\omega}) &= e^{-\frac{j\omega M - \pi}{2}} \left[2 \sum_{k=0}^{M/2} b_k \sin(\omega(M/2 - k)) \right] \\ &= e^{j\theta(\omega)} H_R(\omega) \end{aligned}$$

Al igual que los filtros tipo III, la fase estará dada por (13) y el retardo de grupo por (8).

Filtros de fase lineal. Consideraciones generales

En la Fig. 1 se muestran las respuestas en frecuencia de cada tipo de filtros con $M=4$ y $M=5$ según corresponda y eligiendo $b_k = 1$.

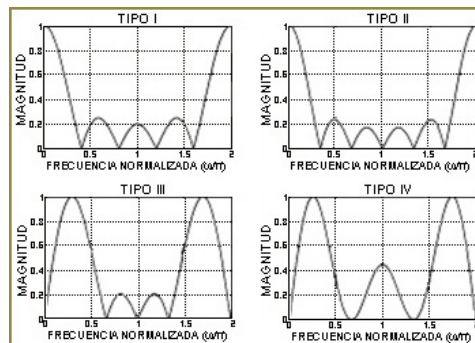


Fig. 1: Respuesta en frecuencia de cada tipo de filtros

Tomando $F = \omega/\pi$ como la frecuencia normalizada, y teniendo en cuenta que la frecuencia máxima de entrada de cualquier filtro es la de Nyquist, es decir, $F = 1$ (la mitad de la frecuencia de muestreo, tomada en este caso como 2π), se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- Los filtros tipo II tienen una respuesta distinta de cero en $F=0$, pero es cero cuando $F=1$, por lo que son adecuados para implementar filtros pasa-bajos.
- Los filtros tipo III tienen respuesta cero para $F=0$ y $F=1$, por lo que sólo son útiles para implementar filtros pasa-banda.
- Los filtros tipo IV poseen una respuesta nula para $F=0$ y no nula para $F=1$, por lo que se los utiliza para filtros pasa-banda y pasa-altos.
- Por último, los filtros tipo I, exhiben una respuesta no nula tanto en $F=0$ como $F=1$ y se los utiliza para implementar cualquier tipo de filtros, y además, son los únicos capaces de implementar filtros elimina-banda.

Estructura para filtros FIR

La ecuación (3) se puede implementar en hardware de varias maneras. Cada una de ellas define una estructura para el sistema FIR. Entre las estructuras más comunes [2] y [3] se pueden mencionar las siguientes:

- Directa
- Cascada
- Muestreo en frecuencia
- Celosía

Una estructura típica de forma directa se puede ver en la Fig. 2. Se ve que sólo está constituida por retardos unitarios, sumadores y multiplicadores. Estos últimos están representados como bloques de ganancia que dependen del valor de los coeficientes y pueden ser positivos o negativos.

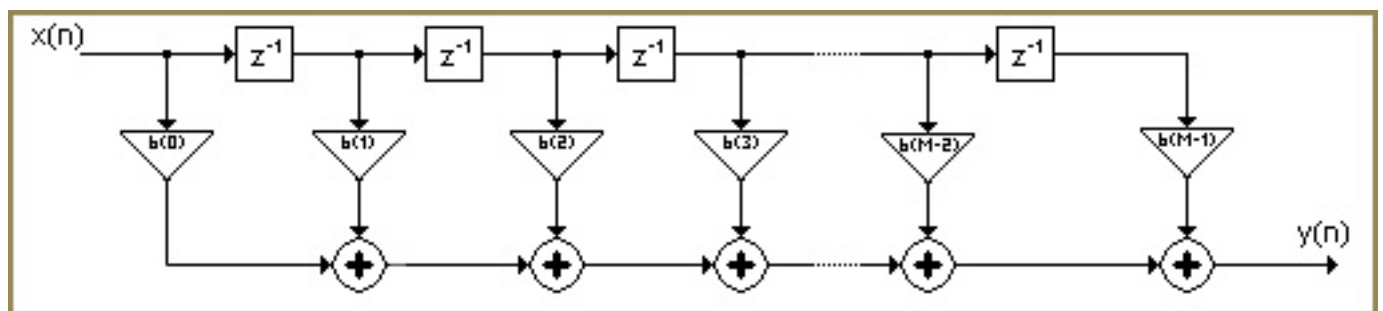


Fig. 2: Estructura en forma directa

En este trabajo sólo se desarrollará la forma directa para el diseño de filtros FIR.

DISEÑO DE FILTROS FIR USANDO VENTANAS

El diseño de filtros que se hará estará basado en ventanas, aunque hay muchos otros modelos para diseñarlos, como el método de muestreo en frecuencia y filtros óptimos de rizado constante.

NOTA: a partir de este momento, y en lo que resta del documento, se cambiará la notación con respecto a los coeficientes siendo $b_k = b(k)$.

Marco teórico

Si se reemplaza $z = e^{j\omega}$ de la ecuación (4) obtenemos la función de respuesta en frecuencia de cualquier filtro FIR. Esto es:

$$H(z)|_{z=e^{j\omega}} = H(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^M b(k) e^{-jk\omega} \quad (15)$$

Si se cambia el rango de k para que recorra todo el dominio, es decir, $-\infty < k < \infty$, entonces, (15) se convierte en la DTFT (Discret-Time Fourier Transform) de la serie de los $b(k)$.

De esta forma, la respuesta ideal deseada del filtro sería:

$$H_{id}(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{b}(k) e^{-jk\omega} \quad (16)$$

donde los $\tilde{b}(k)$ son los infinitos coeficientes que conforman $H_{id}(e^{j\omega})$. Estos coeficientes se pueden calcular a través de la antitransformada de Fourier de tiempo discreto:

$$\tilde{b}_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_{id}(e^{j\omega}) e^{jk\omega} d\omega \quad (17)$$

Pero esta respuesta ideal deseada es físicamente irrealizable, pues requiere una cantidad infinita de coeficientes, es decir, una cantidad infinita de multiplicaciones y sumas y, por consiguiente, una cantidad infinita de hardware.

Por eso es que se debe truncar esta respuesta en una longitud $M+1$, donde M es el orden del filtro. Este truncamiento es equivalente a multiplicar los $\tilde{b}(k)$ por una ventana rectangular de la forma:

$$w(k) = \begin{cases} 1, & k = 0, 1, \dots, M \\ 0, & \text{otro valor} \end{cases}$$

De esta manera, los coeficientes del filtro serán $b_k = w_k \tilde{b}_k$, o sea:

$$b(k) = \begin{cases} \tilde{b}(k), & k = 0, 1, \dots, M \\ 0, & \text{otro valor} \end{cases}$$

En la Fig. 3 se pueden ver las respuestas en frecuencia **ideales** de los filtros básicos, esto es, el pasabajo, pasaalto, pasabanda y elimina-banda. Las regiones grisadas indican las bandas de paso.

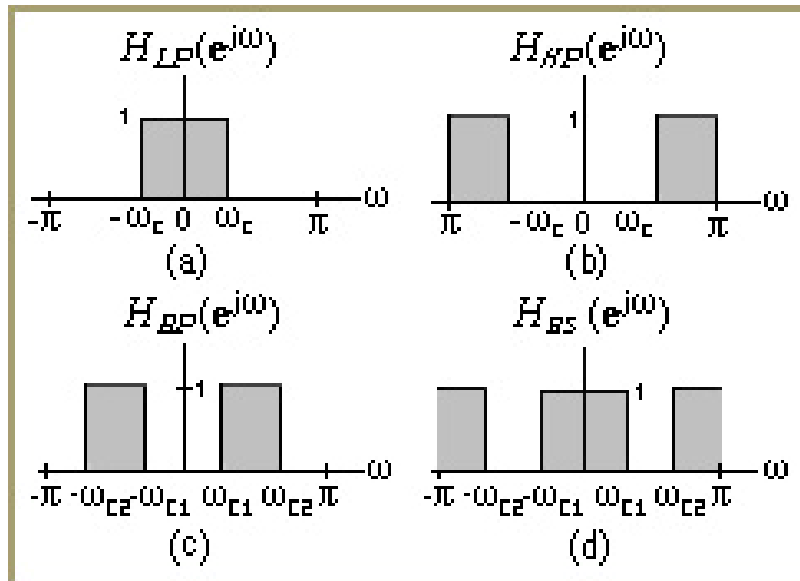


Fig. 3: Respuesta en frecuencia ideal de las tipologías básicas (a) pasa-bajos, (b) pasa-altos, (c) pasa-banda y (d) elimina-banda

Así por ejemplo, la respuesta ideal del pasabajo será:

$$H_{LP}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| \geq \omega_c \end{cases}$$

Entonces los coeficientes para esta respuesta ideal se calculan a partir de (17) como sigue:

$$\tilde{b}_{LP}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{jk\omega} d\omega = \frac{\sin(\omega_c k)}{\pi k}$$

Aplicando el teorema de L'Hôpital, llegamos a la expresión final de los coeficientes ideales:

$$\tilde{b}_{LP}(k) = \begin{cases} \omega_C/\pi, & k = 0 \\ \sin(\omega_C k)/\pi k, & k \neq 0 \end{cases}$$

De manera similar se obtienen las expresiones para el resto de las tipologías. A continuación se resumen las ecuaciones para calcular los coeficientes ideales de las cuatro tipologías:

$$\tilde{b}_{LP}(k) = \begin{cases} \omega_C/\pi, & k = 0 \\ \sin(\omega_C k)/\pi k, & k \neq 0 \end{cases} \quad (18)$$

$$\tilde{b}_{HP}(k) = \begin{cases} 1 - \omega_C/\pi, & k = 0 \\ -\sin(\omega_C k)/\pi k, & k \neq 0 \end{cases} \quad (19)$$

$$\tilde{b}_{BP}(k) = \begin{cases} (\omega_{C2} - \omega_{C1})/\pi, & k = 0 \\ \frac{\sin(\omega_{C2} k) - \sin(\omega_{C1} k)}{\pi k}, & k \neq 0 \end{cases} \quad (20)$$

$$\tilde{b}_{BS}(k) = \begin{cases} 1 - (\omega_{C2} - \omega_{C1})/\pi, & k = 0 \\ \frac{\sin(\omega_{C1} k) - \sin(\omega_{C2} k)}{\pi k}, & k \neq 0 \end{cases} \quad (21)$$

Para estos cuatro casos, $-\infty < k < \infty$.

Funciones Ventana

El problema principal de la ventana rectangular es que presenta lóbulos laterales relativamente grandes con respecto al lóbulo principal, independientemente del valor de M . Esto se debe a la discontinuidad abrupta de la ventana rectangular. Los lóbulos pueden ser reducidos mediante la aplicación de otros tipos de ventanas. Las ventanas básicas para el diseño de filtros FIR se enumeran en la tabla 1, en la que se asume que $0 \leq k \leq M$.

Bartlett	$w(k) = \begin{cases} \frac{2k}{M}, & 0 \leq k \leq \frac{M}{2}; M \text{ par} \\ 2 - \frac{2k}{M}, & \frac{M}{2} \leq k \leq M \end{cases}$ $w(k) = \begin{cases} \frac{2k}{M}, & k \leq \frac{M+1}{2} - 1; M \text{ impar} \\ \frac{2(M-k)}{M}, & \frac{M+1}{2} \leq k \leq M \end{cases}$
Blackman	$w(k) = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi k}{M}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi k}{M}\right)$
Hamming	$w(k) = 0.54 - 0.46 \cos\left(2\pi \frac{k}{M}\right)$
Hann	$w(k) = 0.5 \left[1 - \cos\left(2\pi \frac{k}{M}\right) \right]$
Kaiser	$w(k) = \frac{I_0\left(\alpha \sqrt{1 - (2k/M - 1)^2}\right)}{I_0(\alpha)}$

Tabla 1: ventanas básicas para diseño de filtros FIR

Para el caso de la ventana de Kaiser, I_0 es la función de Bessel modificada de primer tipo y orden cero. Los valores de α se dan a continuación:

$$\alpha = \begin{cases} 0.1102(A - 8.7), & A_{MIN} \geq 50 \\ 0.5842(A - 21)^{0.4} + \\ + 0.07886(A - 21) & 21 < A_{MIN} < 50 \\ 0, & A_{MIN} \leq 21 \end{cases} \quad (22)$$

donde A_{MIN} es la atenuación mínima requerida para la banda rechazada.

Procedimiento de diseño

A continuación se enumeran los pasos básicos para diseñar un filtro FIR.

Paso 1: Dependiendo de la naturaleza de la respuesta en frecuencia, se elige el valor de M y se usan las ecuaciones (18), (19), (20) y (21) para calcular el valor de los coeficientes para $-N \leq k \leq N$, siendo $N = (L - 1)/2$ si L es impar o $N = L/2$ si L es par y $L = M + 1$ es la longitud de un filtro de orden M . De esta manera se aplica una ventana rectangular de longitud L .

Paso 2: Una vez obtenidos los coeficientes, se deben atrasar N muestras para obtener los coeficientes del filtro FIR (de ventana rectangular), esto es, $b_{rect}(k) = \tilde{b}(k + N)$. Así quedan los coeficientes expresados para $0 \leq k \leq M$ según la ecuación (3).

Paso 3: Seguidamente se elige la ventana a conveniencia y se multiplica por los coeficientes calculados en el paso 2, es decir, $b(k) = w(k)b_{rect}(k)$. Estos coeficientes corresponden al filtro FIR de longitud $L = M + 1$ y orden M , que es el filtro no ideal al haberle aplicado una ventana.

Ejemplo 1: Diseñar un filtro pasabanda con frecuencia de corte inferior en $\omega_{c1} = 0.2\pi$ y superior en $\omega_{c2} = 0.6\pi$. Truncar la respuesta infinita mediante la ventana de Hamming. El orden del filtro es $M=10$.

Como el orden del filtro es 10, la longitud del mismo es 11, por lo tanto tenemos una cantidad impar de coeficientes que estarán dados por la ecuación (20):

$$\tilde{b}_{BP}(k) = \begin{cases} \frac{\omega_{c2} - \omega_{c1}}{\pi}, & k = 0 \\ \frac{\sin(\omega_{c2}k) - \sin(\omega_{c1}k)}{\pi k}, & k \neq 0 \end{cases}; |k| \leq N$$

En este caso, $N = M/2 = 5$, por lo que $-5 \leq k \leq 5$ y como el número de coeficientes es impar, el $\tilde{b}_{BP}(0)$ existe.

Luego, se deben retardar los coeficientes por un valor de $N=5$ muestras para llegar a la expresión para el filtro FIR, entonces, $b_{BP}(k) = \tilde{b}_{BP}(k + N) = \tilde{b}_{BP}(k + 5)$ para $0 \leq k \leq M = 10$.

Los coeficientes de la ventana de Hamming que se muestran en la tabla 1 se obtuvieron mediante la ecuación:

$$w(k) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi k}{M}\right); 0 \leq k \leq 10$$

Y finalmente se obtienen los coeficientes del filtro FIR no ideal a través de la multiplicación de los coeficientes del filtro de ventana rectangular por los coeficientes de la ventana de Hamming, es decir, $b(k) = b_{BP}(k)w(k)$.

En la tabla 2 se resumen los valores de todos los coeficientes mencionados.

k	$\tilde{b}_{BP}(k)$	$b_{BP}(k)$	$w(k)$	$b(k)$
-5	0.0	-----	-----	-----
-4	0.0289	-----	-----	-----
-3	-0.1633	-----	-----	-----
-2	-0.2449	-----	-----	-----
-1	0.1156	-----	-----	-----
0	0.4	0.0	0.0800	0.0000
1	0.1156	0.0289	0.1679	0.0049
2	-0.2449	-0.1633	0.3979	-0.0650
3	-0.1633	-0.2449	0.6821	-0.1671
4	0.0289	0.1156	0.9121	0.1055
5	0.0	0.4	1.0000	0.4000
6	-----	0.1156	0.9121	0.1055
7	-----	-0.2449	0.6821	-0.1671
8	-----	-0.1633	0.3979	-0.0650
9	-----	0.0289	0.1679	0.0049
10	-----	0.0	0.0800	0.0000

Tabla 2: Coeficientes del filtro del ejemplo 1

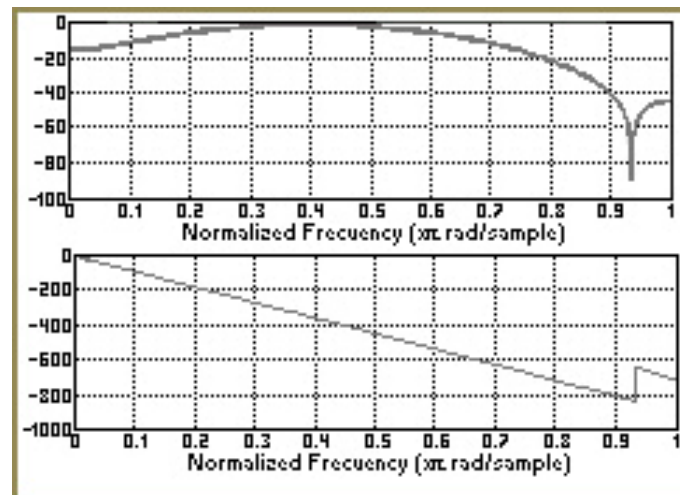


Fig. 4: Respuesta del filtro, magnitud y fase

La Fig. 4 muestra la respuesta en frecuencia y en fase del filtro diseñado en este ejemplo. Se puede ver que el filtro corta en 0.2π y 0.6π , frecuencias en las que la magnitud cae 6 dB.

SIMULACION EN MATLAB Y SIMULINK

Funciones *fir1* y *magn*

Los coeficientes de los filtros que se simularon se obtuvieron mediante la función de matlab llamada *fir1*.

El uso de la función es el siguiente:

$$B = \text{fir1}(N, Wn, \text{Tipo}, \text{Window});$$

donde N es el orden del filtro y Wn la frecuencia de corte normalizada a la mitad de la frecuencia de muestreo. Este argumento puede ser un vector en el que cada par de elementos representa una banda de paso o una banda de rechazo, según corresponda. *Tipo* es una cadena de caracteres que puede tomar valores 'low', 'high', 'band' o 'stop' e indica si el filtro es pasabajo, pasaalto, pasabanda o elimina-banda respectivamente. *Window* es la ventana que se utilizará para recortar la respuesta infinita del filtro ideal.

Una vez que se obtienen los coeficientes, se puede graficar la respuesta en frecuencia del filtro a través de la función *magn* (creada por los autores).

El uso de *magn* es:

$$\text{magn}(B, F_s);$$

donde B es el vector de coeficientes del filtro y F_s es la frecuencia de muestreo.

Modelo en Simulink

Los filtros que se simularon son del tipo I, es decir, de cantidad impar de coeficientes simétricos, donde $b(k) = b(M - k)$ para $0 \leq k \leq M$.

Este hecho ofrece la ventaja de poder ahorrar en hardware, ya que al tener coeficientes simétricos se necesita un sólo multiplicador en lugar de dos como muestra la Fig. 5. Este filtro FIR se almacena en un subsistema, llamado FIR, para la simulación en Simulink.

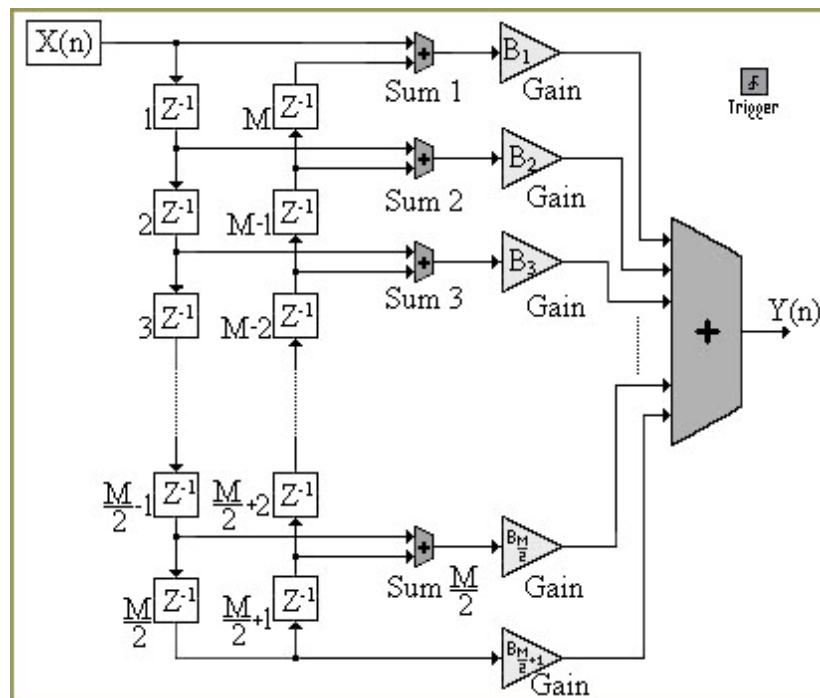


Fig. 5: Estructura directa modificada

El bloque Trigger hace que el subsistema FIR tenga una entrada de reloj para actualizar los retardos. El sistema a simular en Simulink se muestra en la Fig.6.

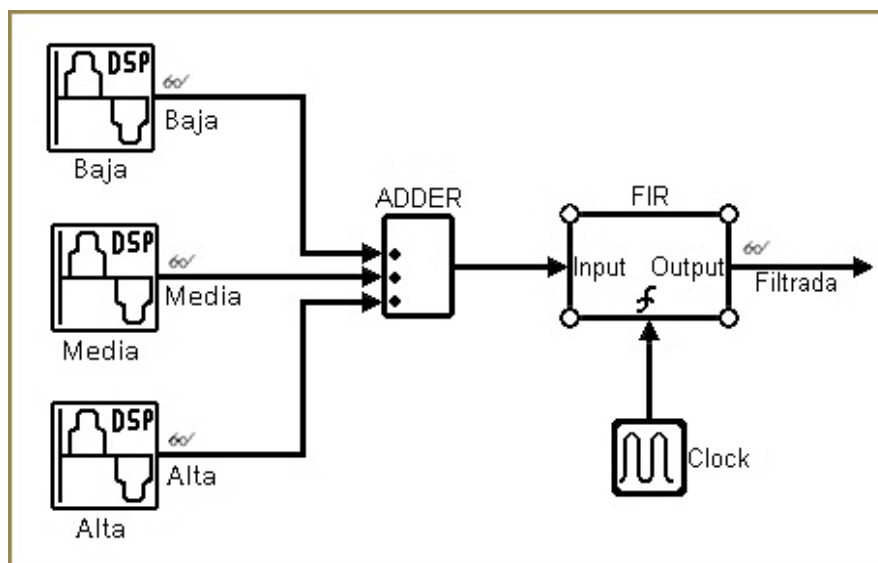


Fig. 6: Sistema a simular

Se pueden ver tres generadores de onda a distintas frecuencias, llamadas Baja (F1), Media (F2) y Alta (F3), un sumador y luego el filtro FIR.

Además se tiene el Clock que gobierna los retardos.

Los “anteojos” indican que la señal a través de esa línea se visualizará en el tiempo a medida que corra la simulación.

Filtro pasabajo de orden 20

Las características del filtro simulado son las siguientes:

$$F1 = 100 \text{ Hz}; F2 = 1000 \text{ Hz}; F3 = 2000 \text{ Hz}; Fs = 10000 \text{ Hz}; Fc = 100 \text{ Hz};$$

$$\text{Tipo: pasabajo}; M = 20; L = M+1 = 21; \text{Ventana: Hamming}$$

donde $F1$, $F2$ y $F3$ son las frecuencias de los generadores de onda, Fs es la frecuencia de muestreo, Fc es la frecuencia de corte, M es el orden del filtro y L es la longitud del mismo, es decir, el número de coeficientes.

El siguiente código genera los coeficientes, que son tomados automáticamente por los multiplicadores del sistema en Simulink.

$$b = \text{fir1}(20, 100/(10e3/2), 'low', \text{hamming}(21));$$

Los valores de los mismos se listan en la tabla 3.

La respuesta en frecuencia se ve en la Fig.7, donde están marcadas las frecuencias de los tres generadores y sus niveles.

k	b(k)	k	b(k)
0	0.0070	11	0.0908
1	0.0090	12	0.0845
2	0.0149	13	0.0749
3	0.0243	14	0.0627
4	0.0361	15	0.0494
5	0.0494	16	0.0361
6	0.0627	17	0.0243
7	0.0749	18	0.0149
8	0.0845	19	0.0090
9	0.0908	20	0.0070
10	0.0929		

Tabla 3: Coeficientes para Pasa-Bajos

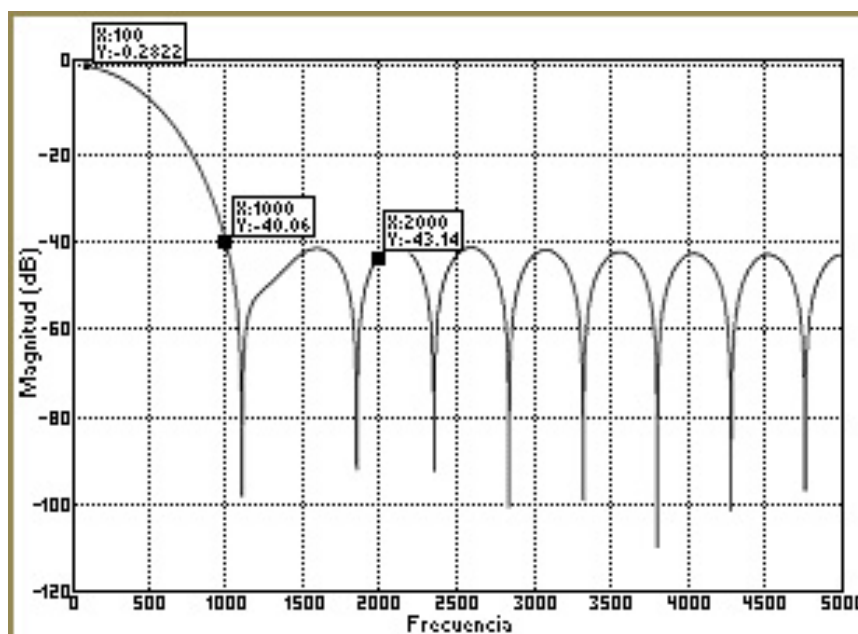


Fig. 7: Respuesta en frecuencia

La simulación en Simulink se corrió durante 50 milisegundos y el diagrama temporal se puede ver en la Fig.8. Allí se nota perfectamente cómo en la salida del sistema queda sólo la señal de baja frecuencia.

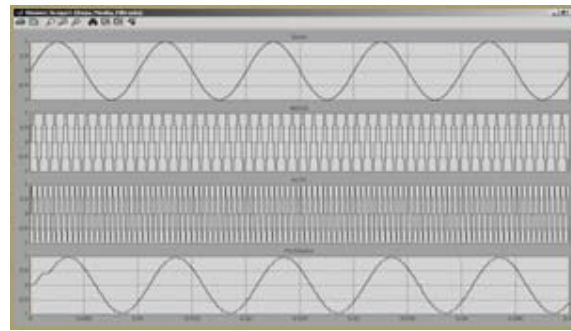


Fig. 8: Diagrama temporal

Las características del filtro simulado son las siguientes:

$F1 = 100 \text{ Hz}$; $F2 = 1000 \text{ Hz}$; $F3 = 2000 \text{ Hz}$; $Fs = 10000 \text{ Hz}$; $Fc1 = 800 \text{ Hz}$; $Fc2 = 1200 \text{ Hz}$;
 Tipo: pasabanda; $M = 20$; $L = M+1 = 21$; Ventana: Kaiser, $A_{min} = 25$

El siguiente código genera los coeficientes.

$b = \text{fir1}(20, [800 \ 1200]/(10e3/2), 'band', \text{kaiser2}(21, 25));$

La función **Kaiser2** (creada por los autores) calcula los coeficientes para la ventana de Kaiser donde el primer argumento es la longitud y el segundo es la atenuación mínima en la banda rechazada. Los coeficientes para esta simulación se exhiben en la tabla 4.

k	b(k)	k	b(k)
0	0.0587	11	0.0932
1	0.0545	12	0.0349
2	0.0235	13	-0.0338
3	-0.0260	14	-0.0847
4	-0.0743	15	-0.0987
5	-0.0987	16	-0.0743
6	-0.0847	17	-0.0260
7	-0.0338	18	0.0235
8	0.0349	19	0.0545
9	0.0932	20	0.0587
10	0.1159		

Tabla 4: Coeficientes para Pasa-Banda

La respuesta en frecuencia se ve en la Fig.9, donde están marcadas las frecuencias de los tres generadores y sus niveles. La simulación en Simulink se corrió durante 50 milisegundos y el diagrama temporal se puede ver en la Fig.10, donde la señal de salida es la de 1000 Hz.

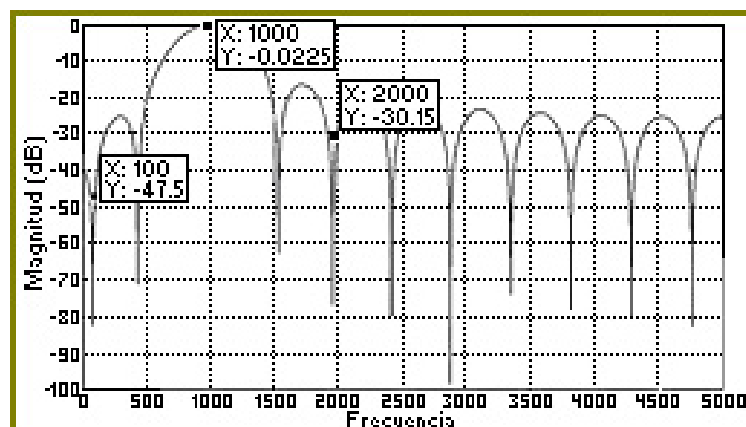


Fig. 9: Respuesta en frecuencia

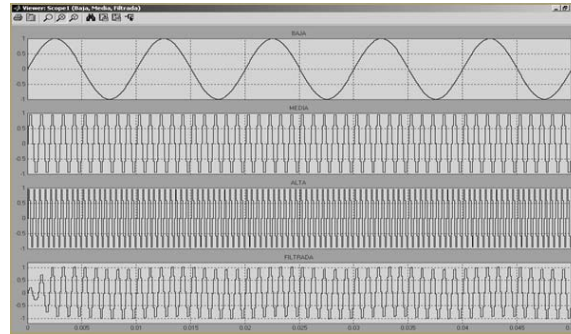


Fig. 10: Diagrama temporal

Las características del filtro simulado son las siguientes:

$F1 = 100 \text{ Hz}$; $F2 = 1000 \text{ Hz}$; $F3 = 2000 \text{ Hz}$; $Fs = 10000 \text{ Hz}$; $Fc1 = 500 \text{ Hz}$; $Fc2 = 1500 \text{ Hz}$;
 Tipo: elimina-banda; $M = 20$; $L = M+1 = 21$; Ventana: Kaiser, $A_{min} = 25$

El siguiente código genera los coeficientes.

$b = \text{fir1}(20, [500 \ 1500]/(10e3/2), 'stop', \text{kaiser2}(21, 25));$

Los coeficientes se listan en la tabla 5.

La respuesta en frecuencia se ve en la Fig. 11, donde están marcadas las frecuencias de los tres generadores y sus niveles. La simulación en Simulink se corrió durante 50 milisegundos y el diagrama temporal se puede ver en la Fig. 12, donde se puede ver que la señal de 1000 Hz ha sido eliminada.

k	b(k)	k	b(k)
0	-0.0408	11	-0.0648
1	-0.0379	12	-0.0243
2	-0.0163	13	0.0235
3	0.0181	14	0.0589
4	0.0516	15	0.0686
5	0.0686	16	0.0516
6	0.0589	17	0.0181
7	0.0235	18	-0.0163
8	-0.0243	19	-0.0379
9	-0.0648	20	-0.0408
10	0.9266		

Tabla 5: Coeficientes para Elimina-Banda

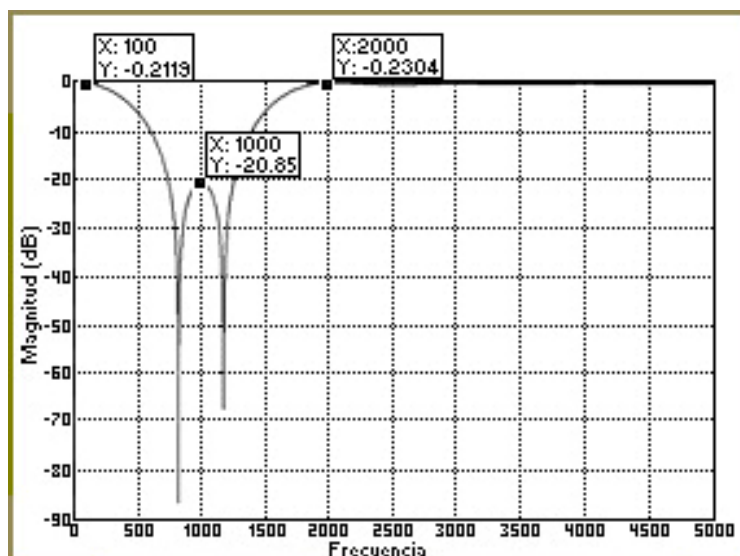


Fig.11: Respuesta en frecuencia

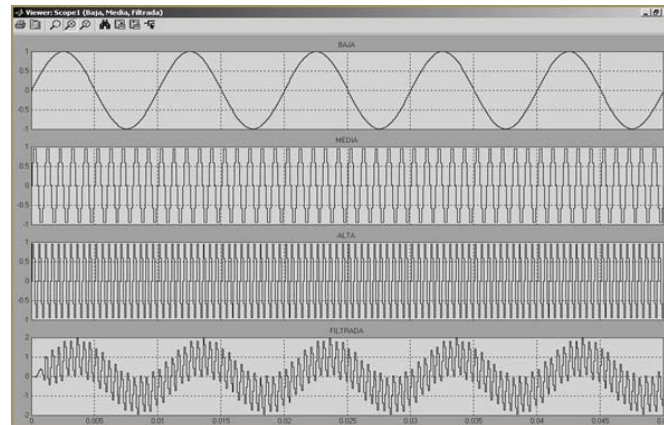


Fig.12: Diagrama temporal

Filtro pasaaltos de orden 40

Las características del filtro simulado son las siguientes:

$$F1 = 1500 \text{ Hz}; F2 = 1800 \text{ Hz}; F3 = 2000 \text{ Hz}; Fs = 10000 \text{ Hz}; Fc = 2000 \text{ Hz};$$

$$\text{Tipo: pasaalto}; M = 40; L = M+1 = 41; \text{Ventana: kaiser}, Amin = 35$$

El siguiente código genera los coeficientes.

$$b = \text{fir1}(40, 2000/(10e3/2), 'high', \text{kaiser2}(41, 35));$$

Los coeficientes se listan en la tabla 6. La respuesta en frecuencia se ve en la Fig. 13, donde están marcadas las frecuencias de los tres generadores y sus niveles.

La simulación en Simulink se ejecutó durante 50 milisegundos y el diagrama temporal se puede muestra en la Fig. 14, donde se puede ver que en la salida sólo quedó la señal de 2000 Hz, y se eliminaron, aunque no completamente, las señales de 1800 y 1500 Hz. El riple que quedó en la salida se debe a que las señales se encuentran muy próximas, por lo que es necesario que el filtro tenga mayor orden para eliminarlas completamente.

k	b(k)	k	b(k)	k	b(k)
0	-0.0000	14	-0.0473	28	0.0208
1	0.0072	15	0.0000	29	0.0289
2	0.0052	16	0.0738	30	-0.0000
3	-0.0060	17	0.0616	31	-0.0218
4	-0.0111	18	-0.0933	32	-0.0117
5	0.0000	19	-0.3036	33	0.0103
6	0.0146	20	0.6028	34	0.0146
7	0.0103	21	-0.3036	35	0.0000
8	-0.0117	22	-0.0933	36	-0.0111
9	-0.0218	23	0.0616	37	-0.0060
10	-0.0000	24	0.0738	38	0.0052
11	0.0289	25	0.0000	39	0.0072
12	0.0208	26	-0.0473	40	-0.0000
13	-0.0244	27	-0.0244		

Tabla 6: Coeficientes para Pasa-Altos

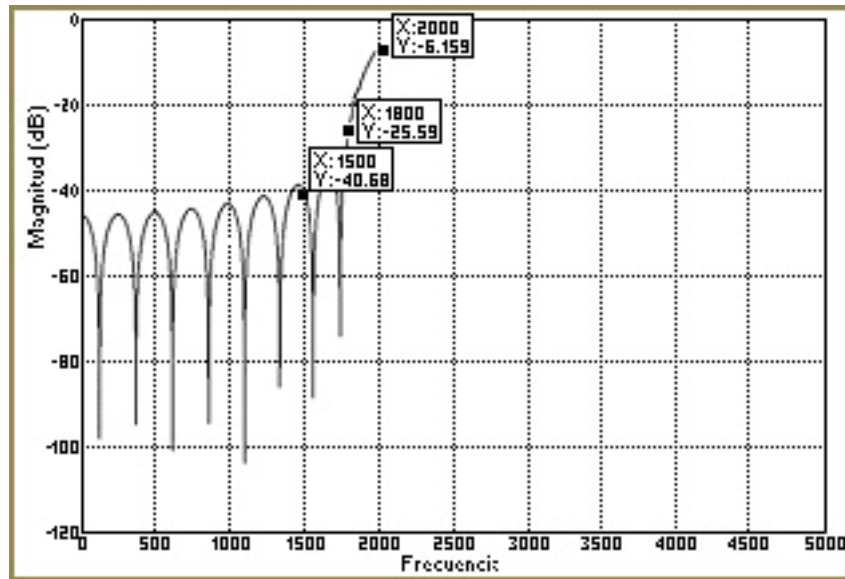


Fig. 13: Respuesta en frecuencia

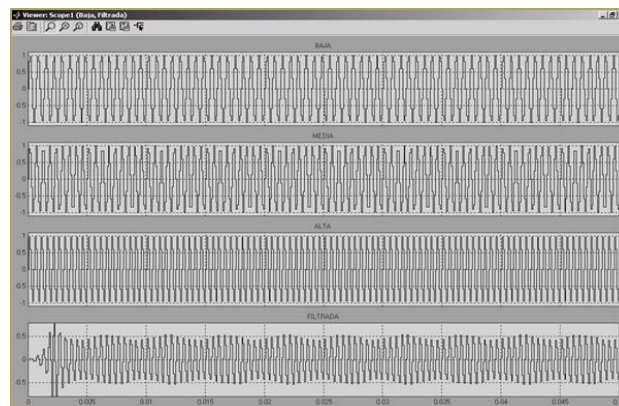


Fig. 14: Diagrama temporal

Comparación entre ventanas

En esta sección se presenta una comparación entre distintas ventanas aplicadas al diseño de la sección Filtro elimina-banda de orden 20.

La ventana utilizada en la sección mencionada fue la de Kaiser. A continuación se mostrará en la Fig. 15 y en la Fig. 16 la respuesta en frecuencia de magnitud y fase respectivamente, pero implementado con todas las ventanas, es decir, Kaiser, Hamming, Hann, Bartlett y Blackman.

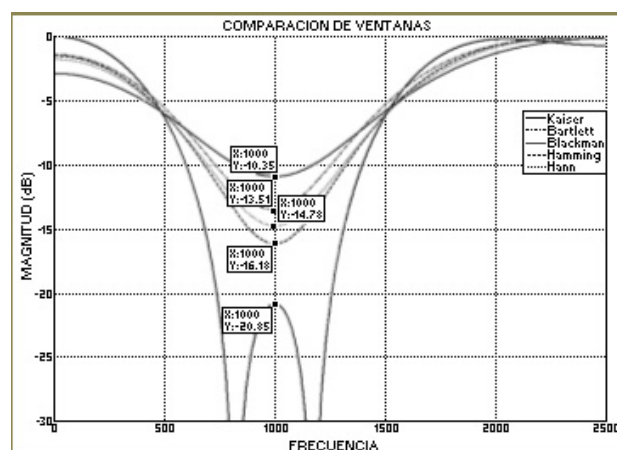


Fig. 15: Comparación de ventanas, magnitud

Se puede ver claramente la diferencia de respuesta en frecuencia entre la ventana de Kaiser y el resto de las ventanas, en donde la implementación con Kaiser atenúa 20 dB en la banda de rechazo, y la mejor de las otras cuatro (Hamming) atenúa 16 dB.

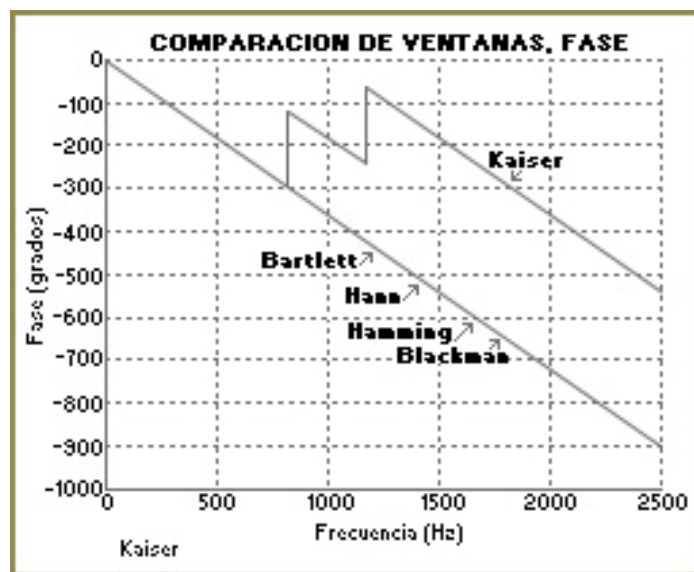


Fig. 16: Comparación de ventanas, fase

En cuanto a la respuesta en fase (Fig. 16), se ve que todas son lineales en las bandas de paso e incluso lineales sobre todo el espectro, salvo la ventana de Kaiser que presenta discontinuidad en la banda de rechazo, lo cual no es un problema ya que esas frecuencias están muy atenuadas.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se presentó el diseño de filtros FIR (Finite Impulse Response) y su posterior simulación con Matlab y Simulink, obteniendo resultados similares entre el modelo matemático y el modelo de simulación.

Asimismo se presentaron las ventanas básicas que son utilizadas en el diseño de filtros FIR para recortar la frecuencia infinita de los filtros ideales.

Se espera que este trabajo sirva de plantilla para los interesados en desarrollar filtros de este tipo y así reducir su trabajo de investigación bibliográfica.

REFERENCIAS

- [1] Soliman S.S.; Srinath M.D.; Señales y sistemas continuos y discretos.
- [2] Proakis, J; Manolakis, D; "Procesamiento Digital de Señales";
- [3] Sheno, B. A.; "Introduction to Digital Signal Processing and Filter Design"
- [4] Oppenheim, A; Willsky, A; "Señales y Sistemas"
- [5] Picón, Andoni Irizar; "Diseño de Filtros Digitales: Filtros FIR"; TECNUN, Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra.

URL: <http://www.tecnun.es/asignaturas/tratamiento%20digital/tema9.pdf>

AGRADECIMIENTOS

Se agradece especialmente el asesoramiento y motivaciones aportadas por los Ings. Rodolfo A. Cavallero, Walter J. D. Cova y el Dr. Pablo A. Ferreyra del Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) y la Universidad Tecnológica Nacional Fac. Regional Córdoba (CUDAR). 

El rol de la página web como auxiliar docente

M. Arbeletche, G. Machado, S. Juanto y J. L. Rípoli

Docentes investigadores del AEPEQ, Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional.

60 y 124, La Plata (1900)

TE 0221-482-4855.

Mail: sujuanto@yahoo.com.ar

Trabajo presentado en el IV Seminario Internacional y II Encuentro Nacional de Educación a Distancia, organizado por RUEDA. 22, 23 y 24 de Mayo de 2006 - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

RESUMEN - En esta experiencia nos referimos a la complementariedad entre los métodos tradicionales y las Nuevas Tecnologías (TIC), para la enseñanza de la Química.

El desarrollo de nuestro sitio web, <http://www.frlp.utn.edu.ar/grupos/aepeq> incluye hipervínculos, ejercicios interactivos, presentaciones multimedia, guías de laboratorio, etc.

Estos recursos permiten que el alumno desarrolle el enfoque interdisciplinario y el pensamiento crítico, así como una profundización de los contenidos conceptuales y las prácticas de laboratorio.

El sitio web puede ser visitado por nuestros alumnos y por todas las personas interesadas.

Palabras clave: tecnología educativa, enseñanza de Química, desarrollo de sitio web

ABSTRACT - This experience refers to the blending of traditional approaches with New Technologies, for Chemistry teaching. The developping of our website <http://www.frlp.utn.edu.ar/grupos/aepeq> includes hyperlinks, interactive tools, multimedia presentations, laboratory guides, etc. This resources allow the students to develop interdisciplinary approach and critical thinking, as well as a deeper look to concepts and laboratory practices.

The website can be visited by our students and every interested person.

Keywords: ducational technology, Chemistry teaching, website developing

INTRODUCCION

Nuestro inicio en el empleo de las TIC fue el desarrollo de la página web de la Cátedra, Química para Ingeniería en Sistemas de Información, en la Facultad Regional La Plata, Universidad Tecnológica Nacional (<http://www.frlp.utn.edu.ar/materias/qcasis>).

Alentados por el buen resultado de la experiencia (1), varios docentes de Química General del Departamento de Ciencias Básicas (materia de 1er año para todas las carreras de Ingeniería en nuestra Facultad) nos asociamos en un grupo de investigación (AEPEQ: Actualización de Estrategias de Enseñanza –aprendizaje de Química) y desarrollamos una página web en común (<http://www.frlp.utn.edu.ar/grupos/aepeq>)

Si bien no creemos posible abandonar la modalidad presencial para las Ciencias Experimentales, de hecho las Cátedras en nuestra Universidad se apoyan mayoritariamente en clases presenciales obligatorias, no dejamos de reconocer que hoy la telemática arrasa formas culturales y comunicativas a ritmo de vértigo (2). Ello establece la necesidad de la formación continua de las personas a lo largo de toda su vida a fin de superar “el analfabetismo tecnológico”, y adquirir las competencias instrumentales, cognitivas, comunicacionales, tecnológicas y actitudinales derivadas del uso de las nuevas tecnologías digitales.

En esta experiencia destacamos la complementariedad entre los métodos tradicionales (continuamos con las clases presenciales) y las TIC, (lo que podría llamarse blended learning), y el buen resultado de las TIC en la autogestión del aprendizaje: a través de las distintas secciones de la página web, se promueve en el alumno la adquisición de habilidades como un enfoque interdisciplinario, una mayor profundización y análisis de los contenidos conceptuales al utilizar ejercicios interactivos, un desarrollo del pensamiento crítico y un mejor aprovechamiento de las prácticas de laboratorio (y contenidos procedimentales en general) al estar disponibles como multimedia.

El título del trabajo hace referencia a la disponibilidad de la página web las 24 hs, a diferencia de una tutoría presencial que tiene un horario determinado.

DESARROLLO

TICs significa Tecnologías de la INFORMACIÓN, son de la INFORMACIÓN y no del conocimiento ni del aprendizaje, que es muy distinto (3). La información se transmite a través de las redes, el conocimiento a través de la educación, pero no de cualquier educación. Vivimos una época de adoración de la tecnología, se invierte mucho dinero en infraestructuras, en desarrollar nuevas tecnologías mas rápidas y potentes, incluso en desarrollar cursos, pero muy poco en innovar en lo relacionado con el aprendizaje.

Las posibilidades o los efectos que podamos obtener con la tecnología o de ella no dependen únicamente de sus características, sino también de las actividades, los objetivos, el entorno de trabajo, el rol del profesor, el estilo de aprendizaje del alumno (4).

En el desarrollo de la página se prevé que el alumno pueda consultarla en forma asincrónica con el desarrollo de las clases presenciales. De esta forma se estimula la autogestión del aprendizaje. Esto no sólo refuerza sus conocimientos sino su confianza en la adquisición de nuevas capacidades.

Disponible a través de la red, no utilizamos un sistema de acceso restringido a fin de permitir la consulta a todos los alumnos de la Facultad y a las personas potencialmente interesadas en general.

Diseño de la página

La barra de navegación interconecta diversas secciones, las cuales se fueron diseñando por consenso con los alumnos a medida que planteaban sus necesidades:

Apoyo bibliográfico:

Dada la diversidad de sus conocimientos previos: en la sección " Páginas web recomendadas" se encuentran links a sitios donde se desarrollan temas del programa, en castellano y también en inglés. Aquí también se pueden encontrar animaciones y simulaciones, así como ejercicios interactivos.

El objetivo es doble: se puede utilizar como material de consulta, y además se puede verificar que los temas de química básica son los mismos que se dictan en otras universidades (lo cual nos recuerda que pertenecemos a un mundo globalizado).

Aplicaciones:

Dado que los estudiantes de las distintas especialidades de Ingeniería no encuentran tan evidente su posible campo laboral en Química, en esta sección los invitamos a recorrer páginas web de empresas que muestran aplicaciones de la rama de la Ingeniería elegida a sistemas químicos (procesos industriales, producción de energía, adquisición de datos, control de procesos, etc.). Vamos sugiriendo diversas páginas a medida que se desarrollan los temas básicos en la clase presencial, y la lectura comprensiva de esta sección, (si bien está limitada por sus conocimientos previos ya que están cursando 1er año) les permite observar aplicaciones de la Química en su futuro trabajo.

Estas páginas también resultan una fuente de información en la elaboración de Multimedia.

EXPERENCIAS DE LABORATORIO:

Impensable hasta hace pocos años, la introducción de la fotografía digital revolucionó nuestra forma de editar las guías de trabajos de laboratorio. Antes del advenimiento de la fotografía digital, las guías se editaban en papel, con dibujos realizados a mano, ya que el costo de impresión de fotografías sólo era accesible para los editores de libros.

Como innovación, presentamos las guías de experiencias de laboratorio como multimedia: en lugar de emplear dibujos o figuras, tomamos fotografías digitales de nuestros alumnos cuando realizan las prácticas, lo cual permite una descripción mucho más detallada y completa de los procedimientos a seguir y del equipamiento utilizado, que aprovecharán los próximos alumnos que trabajen en laboratorio (sección "Experiencias de laboratorio").

También permite a los grupos de trabajo que fueron fotografiados hacer una mejor reflexión sobre los procedimientos que emplearon (evaluación de proceso), de tal forma que se enriquece la discusión de los resultados.

Además, el material así presentado facilita a los alumnos la revisión del trabajo de laboratorio para las evaluaciones, sean de proceso o sumativas.

También estamos desarrollando una sección donde proponemos experiencias sencillas para realizar "en casa", dado que la experimentación enriquece el aprendizaje, mejor aún que un programa de simulación y es más económico.

MULTIMEDIA

Como evaluación de proceso, desde el año 2000 se propone al alumno de Ingeniería en Sistemas que ya incorporó los conocimientos mínimos, la elaboración de una presentación (Sección "Multimedia") realizada con Power Point, en grupos de hasta ocho alumnos (las comisiones tienen alrededor de cincuenta alumnos cada una).

Actualmente se ha popularizado el WebQuest, que es una actividad de indagación/investigación enfocada a que los estudiantes obtengan toda o la mayor parte de la información que van a utilizar de recursos existentes en Internet (2). La idea es que los estudiantes se dediquen a utilizar información más que a buscarla, y en apoyar el desarrollo de su pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación.

En nuestro caso, si bien hay similitudes con los WebQuest, nos apoyamos en la búsqueda bibliográfica al inicio del trabajo, ya que orienta mejor a los alumnos en la definición del tema. La Cátedra sugiere algunos textos (que se encuentran en la biblioteca de la Facultad) para encuadrar el tema, y luego se enriquece el enfoque con el aporte de otros puntos de vista y el abundante material ilustrativo que provee Internet. En realidad, la idea original fue una necesidad de actualización en determinados temas (por ejemplo equipamiento de laboratorio, ejemplos recientes de contaminación ambiental etc.), y en cuanto a velocidad de actualización el material impreso no puede competir con Internet.

Durante el tiempo de preparación del trabajo (unos tres meses, fuera del horario de cursada), orientamos a los alumnos en la búsqueda en Internet. A través de la experiencia, tratamos que puedan desarrollar algunas habilidades de lectura crítica de Internet (2), que se conviertan en inteligentes usuarios de TIC, y que puedan distinguir la información relevante de la superflua.

Al preparar este material, se promueve en el alumno la adquisición de habilidades como un enfoque interdisciplinario, un desarrollo del pensamiento crítico al discutir avances tecnológicos, y en general se promueve la búsqueda y clasificación de información, y la adquisición de conocimientos y actitudes que favorecen su inserción en la vida universitaria (trabajo colaborativo, uso de las TIC como medio de comunicación, mejora de la expresión escrita y oral).

Las presentaciones son mostradas y discutidas en clase, (a modo de "edición" del trabajo), y al mismo tiempo para promover actividades expresivas y grupales.

EJERCICIOS SELECCIONADOS

A modo de "clase de apoyo" disponible las 24 hs, Incluimos en la sección "Ejercicios seleccionados" la resolución de ejercicios "modelo", donde tratamos de incluir todas las situaciones problemáticas sobre el tema y detalles que hayamos encontrado sistemáticamente confusos para los alumnos, a lo largo de nuestra experiencia docente.

Aquí destacamos la conveniencia de disponer de esta información en Internet, ya que pocos alumnos concurren a clases de apoyo con regularidad, generalmente por cuestiones de horarios, pero en los días previos a las evaluaciones sucedía lo contrario. De esta forma se permite que el alumno desarrolle su capacidad para aprender por cuenta propia dentro del marco de referencia del funcionamiento clásico de las Cátedras, es decir, la autogestión del aprendizaje (5).

EVALUACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que estimulamos la autogestión del aprendizaje, necesariamente estimulamos la autoevaluación. En estos casos, fueron particularmente eficientes los ejercicios interactivos. Esta evaluación no tiene valor de acreditación para la Cátedra, (continúa la evaluación tradicional) pero permite que el alumno auto-evalúe su progreso, y esté mejor posicionado frente a la evaluación de las Cátedras.

El empleo de material interactivo permite que el alumno regule sus tiempos de estudio y su grado de avance (autogestión del aprendizaje) pero al mismo tiempo le requiere mayor compromiso y responsabilidad.

Los ejercicios se realizaron a partir de software gratuito (para fines educacionales), que puede descargarse de INTERNET:

HOT POTATOES (<http://www.halfbakedsoftware.com/index.php>),

y

QUIZ (<http://www.luziusschneider.com/Engindex.html>)

Los dos programas tienen distintos perfiles:

En el caso del HOT POTATOES 6 (la última versión) los ejercicios generados son páginas Web , soportados por todos los navegadores modernos.

Aunque los ejercicios se elaboran utilizando XHTML y JavaScript, no se necesita saber nada sobre estos

lenguajes de programación para poder utilizar estas aplicaciones. Todo lo que se necesita es introducir los datos y el programa se encargará de generar ejercicios que pueden subirse a la web. (6). El HOT POTATOES permite crear distintos tipos de ejercicios interactivos: multiple choice, unir dos columnas, llenar huecos en una oración, plantear crucigramas.

Los alumnos no necesitan descargar ni ejecutar el HOT POTATOES. Una vez instalados los ejercicios en Internet, corren bajo el explorador y funcionan con el mouse.

Para los docentes, la versión gratuita no tiene una ayuda muy extensa, pero pueden encontrarse buenos tutoriales en Internet, ya que en otros países de habla hispana su uso está muy difundido (7).

El programa QUIZ, de Luzius Schneider, lo utilizamos para realizar ejercicios de multiple choice con mayor carga de texto, y permite el agregado de textos complementarios a las respuestas. Se observó que resulta motivadora para el alumno, e invita a una lectura criteriosa del material.

Como ventaja de este programa, señalamos que puede almacenar los resultados de las evaluaciones y tratarlas en forma estadística. Como desventaja, no ofrece protección a los autores de los cuestionarios, ya que éstos pueden ser editados si se dispone el programa.

De acuerdo a la modalidad de nuestra Cátedra (y la mayoría de las Cátedras de nuestra Facultad), después de obtener la cursada (con porcentaje de asistencia a clases presenciales y aprobación de dos exámenes parciales), los alumnos disponen de un lapso de tres años en el que deben rendir el examen final. Con estos alumnos, que ya no asisten a clase, es donde nuestro trabajo más se acerca a la modalidad de educación a distancia. Contamos con la ventaja que en estos casos los alumnos tienen conocimientos previos más homogéneos (adquiridos en la cursada), y más experiencia en el empleo de las TIC. Con esta población de alumnos planeamos poner a punto actividades más variadas y con distinto grado de dificultad del programa.

CONCLUSIONES

Si bien no creemos posible abandonar la modalidad presencial para las Ciencias Experimentales, en esta experiencia destacamos la complementariedad entre los métodos tradicionales y las TIC.

En el desarrollo de la página se prevé que el alumno pueda consultarla en forma asincrónica con el desarrollo de las clases presenciales. De esta forma se estimula la autogestión del aprendizaje. Esto no sólo refuerza sus conocimientos sino su confianza en la adquisición de nuevas capacidades. Aunque en otros países el empleo de las TIC en la enseñanza universitaria de Química está muy generalizado, en el nuestro sólo recientemente se están consolidando proyectos (8). Y por lo que observamos en nuestros alumnos, no es el acceso a una PC la etapa limitante, sino la construcción del hábito de su empleo en el aprendizaje, tanto en los alumnos como en los docentes.

¿Por qué afirmamos que la introducción del sitio web constituyó una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje? Lo observamos en las evaluaciones de proceso, en las preguntas que realizan en clase, en la mejor construcción de mapas conceptuales, en el empleo de los ejercicios interactivos en la etapa de preparación para exámenes parciales y finales, y en el mejor desempeño en los exámenes finales.

Para nuestras observaciones contamos con el hecho de que la clase presencial tiene carácter obligatorio, y nos permite re-alimentar nuestra experiencia con los comentarios de los alumnos. De todas formas, no perdemos de vista que la investigación en tecnología educativa no implica un estudio de rating sino avanzar en la construcción del campo, identificando problemas que a la vez sean generadores de conocimiento y, por lo tanto, de nuevos interrogantes (9)

REFERENCIAS

- 1) "Una página web. Varias clases de alumnos". S. Juanto, G. Machado, M. Arbeletche.
- 2 CITE (Congreso Interinstitucional de Tecnología Educativa) Buenos Aires, Octubre del 2004. (www.elcentro.utn.edu.ar/cite/cite2.html)
- (2) "Lectura crítica en Internet", pg 19-41, B. Fainholc, Ed. HmoSapiens, (2004), Argentina.
- (3) J. Martínez Aldanondo en <http://www.gestiondelconocimiento.com/ficha.php?colaborador=javitomar>
- (4) M. Liguori, en "Tecnología educativa" pg 123-150 (E. Litwin comp.), Ed. Paidós (1995), Argentina.
- 5) "Un aula para pensar". S. Tishman, D. Perkins, E. Jay pg 131-162. Ed. Aique, Buenos Aires (1998).
- (6) <http://www.aula21.net/segunda/hotpotatoes.htm>
- (7) http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/intro.htm
- (8) "Tecnología, nuestra actualidad en la Educación Virtual y el modelo ideal". S. Martínez Riachi, C. Carreño, 2 CITE, Buenos Aires, Octubre del 2004. (www.elcentro.utn.edu.ar/cite/cite2.html)
- (9) E. Litwin, en "Tecnología educativa" pg 171-184. (E. Litwin comp.) Ed. Paidós (1995). Argentina. 

Estudio Experimental in vitro de la Interfase Cemento-Prótesis Femorales

María V. Mirífico,^{1,2,} Vicente E. Caravelli,³ Francisco Ciccone³*

¹ Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Facultad de Ciencias Exactas, Departamento de Química, Universidad Nacional de La Plata, Casilla de Correo 16, Sucursal 4, (1900) La Plata, Argentina.

² Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Química, Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 y 1, (1900) La Plata, Argentina.

³ BIOMAT- Biomateriales y Metalurgia, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, Argentina.

Dirección postal: calle 60 y 124, (1900) La Plata, Pcia. Buenos Aires, Argentina.

* Prof. Dra. María Virginia Mirífico
INIFTA C.C. 16, Suc. 4
(1900) La Plata Argentina

e-mail: mirifi@inifta.unlp.edu.ar
Telefono: +54-221-425-7430 / 7291
Fax: +54-221-425-4642

RESUMEN - La antigua técnica metalográfica permite estudiar el comportamiento de los cementos óseos ya que aporta una manera de calificar la capacidad de contacto del cemento con el metal. Empleando esta técnica convencional se observaron interfaces cemento-prótesis. Se aplicó cemento poli(metacrilato de metilo) (PMMA) recientemente mezclado. Se analizaron cortes de vástagos femorales tipo Charnley de acero inoxidable 316L, aleación Co-Cr-Mo y de titanio no aleado, de diferentes perímetros de contacto y rugosidades superficiales, mediante Microscopía Electrónica de Barrido. El tipo de material no ejerció influencia apreciable y la rugosidad y el perímetro actuaron en forma conjunta sobre la interfase metal-cemento. El mejor contacto entre las fases se observó para las muestras con un acabado superficial de menor rugosidad. Aunque se aplicó cemento de baja viscosidad fue difícil asegurar un contacto total del metal con el cemento.

Las alteraciones físicas observadas se atribuyeron a modificaciones producidas durante el proceso de polimerización del cemento.

Palabras clave: Interfase cemento-prótesis. Poli(metacrilato de metilo)(PMMA). Microscopía electrónica de barrido. Fijación. Rugosidad superficial

In Vitro Experimental Study of the Interface Cement-Femoral Prostheses

ABSTRACT- The classical metallographic technique allows studying the behavior of bone cements. It provides a way to describe the ability of the cement to contact with the metal. Cement-prostheses interfaces were observed using this conventional technique. Polymethylmethacrylate (PMMA) freshly mixed was applied. Chunks of femoral stems Charnley type of 316L stainless steel, Co-Cr-Mo alloy and Ti not alloyed with different perimeters and surface rugosities were analysed by Scanning Electron Microscopy. Metal type of the specimens had not appreciably influence, but rugosity and perimeter together had effect on the interface metal-cement. The specimens with smoother surfaces resulted in a better contact metal-cement than that with a high degree of surface roughness. Even though low viscosity cement was applied it was difficult to assure a total contact of the metal with the cement. The observed physical changes were explained as a consequence of PMMA polymerization process.

Keywords: Cement-prostheses interface. Polymethylmethacrylate (PMMA). Scanning Electron Microscopy. Fixation. Surface roughness.

INTRODUCCION

Los procedimientos quirúrgicos para el reemplazo parcial o total de cadera por una prótesis están muy difundidos, tienen diferentes indicaciones terapéuticas y están dirigidos a pacientes con distintas características.

De acuerdo al tipo de contacto entre el hueso y el material con el que están fabricadas las prótesis se clasifican en cementadas y no cementadas [1]. En el caso de las prótesis cementadas, la fijación entre el implante y el hueso ocurre mediante la acción de un cemento que actúa como intermediario, ya que llena los huecos que existen como consecuencia de la compleja geometría del interior del hueso que contrasta con la regularidad de la geometría de la prótesis. Para este tipo de prótesis hay dos configuraciones posibles según el acabado superficial del metal: vástago rugoso (cemento y prótesis se consideran completamente unidos) o vástago pulido (suelos con rozamiento) [2]. En cambio, las prótesis no cementadas se anclan al hueso mediante óseo-integración, es decir se favorece que el propio hueso abrace y fije los componentes del implante. Hay tendencia a colocar este tipo de prótesis sin cemento en personas más jóvenes. Los resultados son muy buenos aunque no existe una evolución tan larga como en el caso de las

cementadas. La prótesis cementada puede durar entre 10 y 20 años, su supervivencia es del 80% a los 25 años. Si bien existe la esperanza de que la prótesis no cementada alcance una duración mayor que la cementada, en la actualidad la mayor supervivencia la presenta la cementada. Aunque la prótesis no cementada cumpla actualmente con todos los requisitos de larga duración, su precio es muy superior al de la cementada que continua siendo el tratamiento de elección principalmente para la colocación de una prótesis total de cadera [3]. Si bien las prótesis de cadera cementadas se destacan por su elevado éxito, siempre existe un número de implantes que deben ser revisados y sustituidos [4]. El aflojamiento de los implantes sigue siendo un problema a pesar de que se han generado cambios en los diseños, en los sistemas de cementado, en los materiales de fabricación de las prótesis, etc. [5].

En el caso particular de implantes cementados, los problemas de aflojamiento o decementado se originan por la interacción de diversos factores inherentes a las propiedades de los materiales en contacto. Las causas más frecuentes de aflojamiento son, entre otras, el diseño y el grado de terminación de las prótesis, las características del cemento, los fluidos orgánicos, la metodología operativa y la praxis. La mayoría de los estudios clínicos concluyen que la interfase cemento-prótesis es la más problemática, aunque en un número mucho menor hay informados casos en los cuales el deterioro ha ocurrido en la interfase cemento-hueso [3, 6, 7, 8].

En la literatura existe publicada una amplia gama de ensayos que permiten evaluar las cualidades de los cementos óseos. Por ejemplo, el documento de la Food and Drugs Administration (FDA) [9], los métodos analíticos y ensayos mecánicos propuestos por Demian y Mc Dermott [10], y los controles y pruebas para cementos óseos tipo acrílico propuestos por la norma ASTM F451-99a (2007)e1 [11]. Por lo tanto, las industrias, los médicos, los gobiernos y los académicos tienen la posibilidad de intercambiar información, ideas y opiniones que conduzcan a mejorar la evaluación de estos materiales previo a y durante su utilización médica, a fin de aconsejar a los fabricantes y profesionales de la salud sobre futuras innovaciones que conduzcan a una mejor calidad de vida del paciente.

Con el objetivo de aportar estudios nuevos y complementarios a los mencionados arriba, nosotros investigamos mediante Microscopía Electrónica de Barrido los cambios físicos de la interfase metal-cemento de preparados metalográficos de poli(metacrilato de metilo) (PMMA), aplicado en estado líquido, a cortes de vástagos femorales tipo Charnley de acero inoxidable 316L, aleación Co-Cr-Mo y de titanio no aleado, de diferentes geometrías y rugosidades superficiales (tabla 2). Se eligió aplicar el cemento en el estado inicial de polimerización, antes del estado pastoso clínico, para que pueda infiltrarse por la superficie rugosa, disminuya la cantidad de aire atrapado, y aumente el área de contacto efectiva entre el cemento y el metal [12-15].

MATERIALES Y METODOS

Para la implementación de las muestras se seleccionaron ocho prótesis de cadera tipo Charnley, extraídas de pacientes. En todos los casos se usó el mismo cemento y se aplicó la misma metodología para la preparación de las muestras. Todas las operaciones se llevaron a cabo a temperatura controlada (20 - 22 OC).

Material del cemento: Se utilizó cemento acrílico PMMA (Subitón), sin ningún agregado, en la proporción polímero/monómero (2,0 gr /1,0 ml) recomendada por el fabricante.

Materiales de las prótesis: Cinco prótesis estaban construidas en acero inoxidable austenítico AISI 316L (ASTM F 55-82) [16]; dos en aleación Co-Cr-Mo (ASTM F 75-87) [17] y una de titanio no aleado grado 1 (ASTM F 67-88) [18]. Seis prótesis tenían sección rectangular y dos sección cuadrada, y todas con vértices redondeados.

Perímetros de contacto: Las dimensiones se determinaron en la longitud media de los vástagos, donde se realizaron los cortes transversales a los mismos.

Rugosidad superficial: Se efectuaron barridos sobre los vástagos con un equipo Hommel Tester T 1000E, determinando valores graficados en rugosidad total (Rt) y en rugosidad media aritmética (Ra). La escala desde el más pulido hasta el más rugoso, con el mínimo y el máximo que indica el equipo, se estableció en base a los datos promedios de Rt y los que corresponden a Ra. Se prepararon cinco series de muestras para cada uno de los ocho tipos de prótesis, según sus rugosidades.

Preparación de las muestras: Se cortaron trozos de vástago de las prótesis de longitud 10 mm, mediante una cortadora de disco de diamante (Isomet). Los trozos de vástago se alojaron en moldes de tubo de PVC de 27 mm de diámetro interno y altura igual a la longitud de los cortes de vástago. La preparación del cemento PMMA se llevó a cabo agitando mecánicamente con varilla de vidrio durante 1,5 min, a temperatura controlada. Las piezas metálicas, alojadas en el centro de los moldes de PVC, se apoyaron sobre la superficie de un vidrio plano, vertiendo luego el cemento inmediatamente después del mezclado. Luego de 24 hs se efectuó la preparación metalográfica, consistente en el típico desbaste consecutivo con papel abrasivo grano 240 - 320 - 400 y 600. El pulido final se realizó mediante una pulidora de paño, con pasta de diamante hasta 1µm. La técnica adecuada para el pulimento se seleccionó en base a ensayos de absorción de agua y de alcohol por el cemento (ver abajo). El secado se realizó al aire calmo durante 10 min.

A pesar que el tiempo usual de desbaste (5,5 min) con lija es corto, y que la absorción de agua es pequeña, se prefirió elegir el desbaste en seco.

Para el pulimento con pasta de diamante, durante 3,5 min, se optó por lubricar el paño con alcohol, pues en esos cortos tiempos no ocurrió absorción.

Los relevamientos se analizaron con Microscopía Electrónica de Barrido, seleccionando una magnificación constante de 2.100, que permitió observar y medir la interfase cuando ella se manifestaba como huelgo entre metal y cemento.

Se intentó observar las muestras empleando un banco de microscopía óptica, pero con la limitación de los aumentos no fue posible resolver la interfase.

Ensayos de absorción de agua y de alcohol: El cemento preparado se colocó en moldes de PVC siguiendo el procedimiento mencionado más arriba. Una vez polimerizado se lo desmoldó y se lo dejó en un desecador 24 hs. Luego se realizaron pesadas e inmersiones sucesivas, durante diferentes tiempos, con secado intermedio. En la figura 1 se presentan las condiciones de los ensayos y los resultados obtenidos.

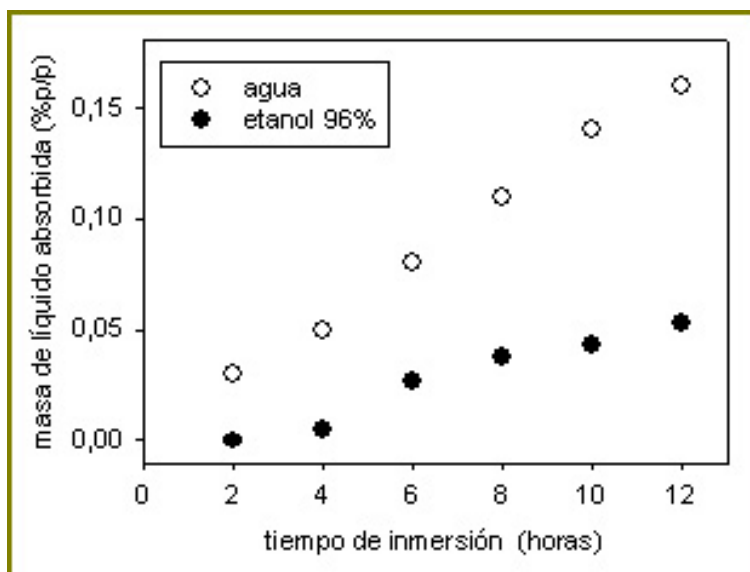


Fig. 1 - Condiciones y resultados obtenidos en los ensayos realizados para seleccionar la técnica conveniente para el pulido de las muestras. Masa de muestra-cemento seca: 3,9586 g (ensayos en agua); 3,9484 g (ensayos en etanol 96%)

RESULTADOS Y DISCUSION

En las figuras 2-11 siguientes se presentan fotomicrografías con rugosidades de vástagos e interfases representativas, obtenidas mediante Microscopía Electrónica de Barrido, y en la tabla 1 los valores promedios de las interfases según la escala de rugosidades ascendentes para las diferentes muestras investigadas.

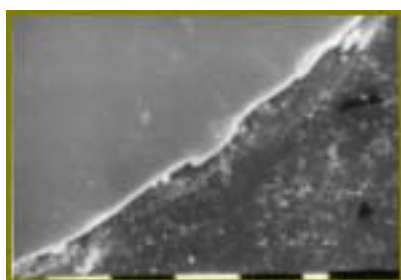


Fig. 2 - $R_t = 6,4\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 1). Interfases de $0\mu\text{m}$ a zonas aisladas de $0,2\mu\text{m}$ con buena uniformidad perimetral



Fig. 3 - $R_t = 6,4\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 1). Interfases con cierta irregularidad de 0,2 a $1\mu\text{m}$.

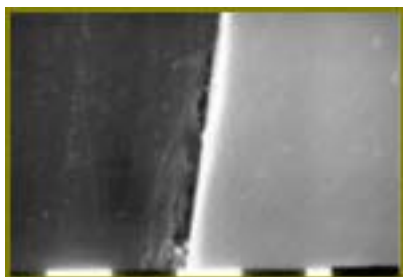


Fig. 4 - $R_t = 7,8\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 3). Zona metálica uniforme y cemento con irregularidades formando interfase de 0 a $1\mu\text{m}$.

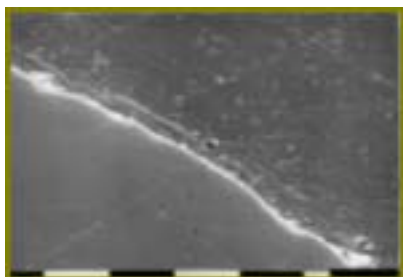


Fig. 5 - $R_t = 7,8\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 3). Ambos bordes irregulares, pero con una buena interfase de $0\mu\text{m}$. Ajuste perfecto.



Fig. 6 - $R_t = 8,8\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 5). Metal sinuoso y cemento discontinuo, con grietas e interfases de 0,1 a $1\mu\text{m}$

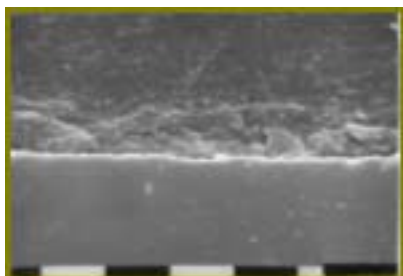


Fig. 7 - $R_t = 8,8\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 5). Metal con borde recto y cemento corrugado e interfase de 0 a $0,2\mu\text{m}$

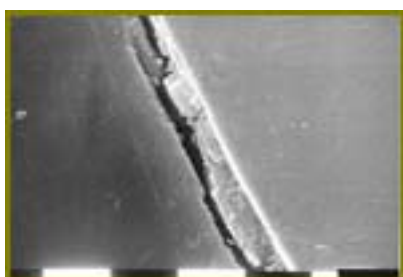


Fig. 8 - $R_t = 9,8\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 6). Caso único, metal con borde recto, perfectamente adherido al cemento y luego desprendido entre 1 y $2\mu\text{m}$.



Fig. 9 - $R_t = 9,8\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 6). Metal sinuoso con el cemento siguiendo su contorno, con interfase de 0,1 a $0,4\mu\text{m}$

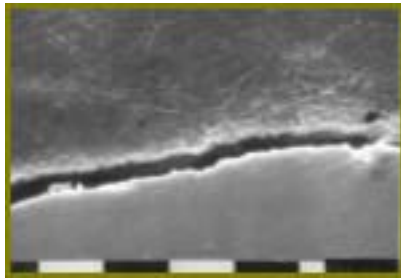


Fig. 10 - $R_t = 38,4\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 7). Borde metálico rugoso acompañado por el cemento que sigue su geometría, con interfase de 1,5 a $2,5\mu\text{m}$.

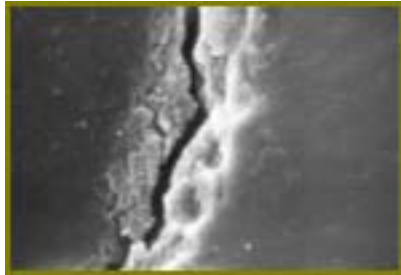


Fig. 11 - $R_t = 61,7\mu\text{m}$ (tabla 1, muestra 8). El borde metálico se presenta difuso y mezclado con el cemento cuarteado. Las interfases se mantienen invariables en $1,5\mu\text{m}$, coincidiendo las geometrías de ambos bordes.

Tabla 1 - Valores promedios de las interfases según rugosidades ascendentes para las diferentes muestras investigadas. Se midieron cinco series de muestras para cada uno de los ocho tipos de prótesis, según sus rugosidades. * Caso único fijado y desprendido

Muestra	Marca y Modelo	Material	Perímetro (mm)	R_t (μm)	R_a (μm)	Interfases Promedios (μm)
1	IMECO 12,5	Co-Cr-Mo	20	6,4	0,69	0 - 1
2	ORTOS INTESE ARG. OS 1024	316 L	38	6,9	0,80	2 - 3
3	VILLALBA s/ identidad	316 L	28	7,8	1,03	0 - 1
4	VILLALBA ar 45	316 L	28	8,3	1,12	0 - 2
5	IOA inox. CM 3	316 L	34	8,8	0,94	0,1 - 1
6	ZIMMER H.S ZIMALOY 79901300	Co-Cr-Mo	24	9,8	1,14	0,1 - 0,4 1 - 2*
7	VILLALBA 10	316 L	30	38,4	4,55	1,5 - 2,5
8	CEUS biotecnolog. y autobloqueante	Ti No aleado grado 1	35	61,7	9,35	1 - 1,5

El análisis asociado de las variables investigadas (ver figura 12), rugosidad, perímetro de contacto y material de construcción de las prótesis, para todas las muestras (excepto la 2, tabla 1), indicó que el tipo de material no ejerce influencia apreciable y que la rugosidad y el perímetro actuaron en forma conjunta sobre la interfase metal-cemento. Para las muestras de baja rugosidad el perímetro no causó prácticamente modificación en la fijación. El número de muestras de mayor rugosidad analizado fue bajo como para poder definir alguna influencia del perímetro. Para todos los perímetros se observó una disminución de la fijación a medida que aumenta la rugosidad.

Para todas las rugosidades de vástago analizadas, resultaron separaciones importantes de hasta $2,5\mu\text{m}$. Sin embargo, en las muestras con bajas rugosidades, la interfase dio $0\mu\text{m}$, indicando un mejor contacto metal-cemento. La configuración superficie pulida-cemento, para la cual se considera una interfase suelta [2], disminuye la posibilidad de formación de huecos entre ambas fases. Se exceptúa el único caso en el cual hubo fijación y luego desprendimiento (tabla 1, muestra 6).

Considerando, como se informa en la literatura, que la gran mayoría de las fallas en la interfase cemento-prótesis son las causantes del aflojamiento del implante, nuestros resultados están de acuerdo con los observados experimentalmente [19,20], que indican que los vástagos pulidos resultan clínicamente superiores a aquellos con una terminación superficial rugosa [20], y con estudios de simulación de modelos, que predicen que cuando la interfase

está “completamente unida” (superficie rugosa) se obtiene mayor probabilidad de falla que cuando se encuentra “suelta con rozamiento” (terminación lisa) [2].

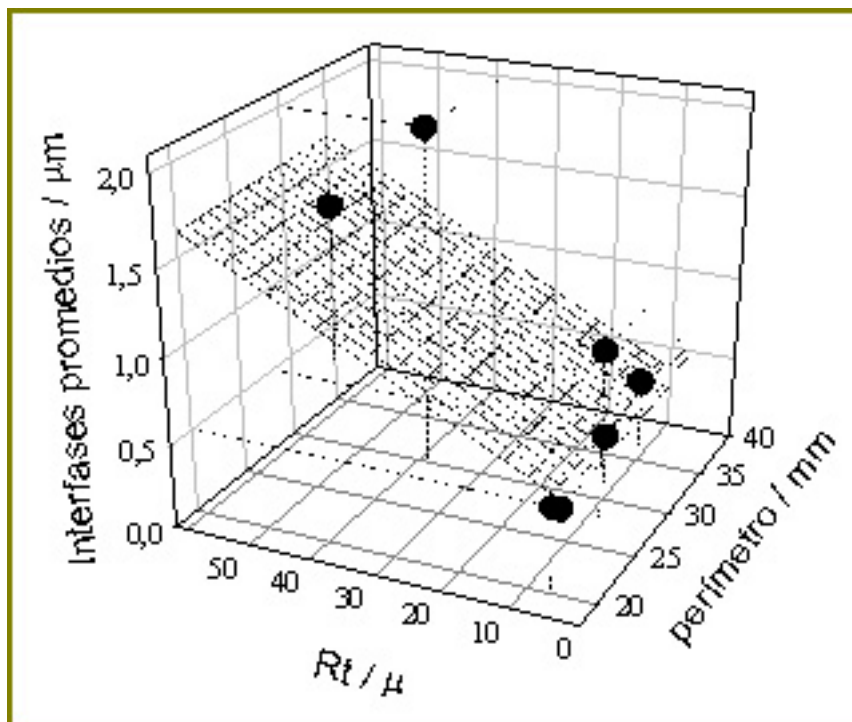


Fig. 12 - Interfases promedios vs. R_t y vs. perímetro para todas las muestras analizadas (excepto muestra 2; ver tabla 1). Las interfases promedios graficadas son los promedios de los valores presentados en la tabla 1.

Los óxidos peliculares naturalmente formados de cada uno de los tres materiales de las prótesis analizadas no tuvieron influencia sobre la interfase.

Los resultados obtenidos indicaron que aun trabajando con el cemento en el estado inicial de polimerización, es decir con baja viscosidad, es difícil asegurar un íntimo contacto con el metal de las prótesis femorales.

La baja fijación final observada, se atribuye a los cambios que ocurren durante el proceso de polimerización del cemento. En la literatura [21,22] se ha informado que durante la polimerización, se produce al comienzo un aumento de volumen del 2 al 5% y luego una contracción. La contracción final produce tensiones que originan la separación de ambas fases, probablemente bien fijadas en las primeras etapas de la polimerización cuando el cemento se expande. La contracción que le sucede a la expansión quedó registrada en el “copiado” de los bordes del cemento respecto a los bordes de la prótesis, lo que pudo ser comprobado en la mayoría de los casos. Las diferencias de huecos, es decir donde las distancias entre el cemento y el metal son disímiles, se atribuyen a diferenciales puntuales de temperatura del cemento a causa de la polimerización exotérmica, y por lo tanto de tensiones, motivados por la heterogeneidad de la mezcla con burbujas de aire y de residuos de monómero.

En cuanto al único caso de fijación y posterior desgarramiento del cemento, es evidente que la tensión de fijación al metal de baja rugosidad superficial es mayor que la resistencia del cemento, por lo cual la interfase se mantiene intacta, pero de todos modos el resultado es malo por rotura del cemento.

El resultado obtenido para la muestra 2 no ha podido ser racionalizado.

La antigua técnica metalográfica permite profundizar en el comportamiento de los cementos óseos ya que aporta una manera de calificar la capacidad de fijación al metal, tanto de cementos con innovaciones, como de las prótesis extraídas con cemento, de pacientes a los que se les ha practicado una reoperación por aflojamiento, dolor o infección. En el último caso, dependiendo del tratamiento y la integridad con que se extraigan las prótesis con el cemento fijado, sería posible evaluar si hubo contacto metal-cemento, aflojamiento y porosidad.

CONCLUSIONES

La clásica técnica metalográfica permite investigar el comportamiento de los cementos óseos ya que aporta una manera de calificar el contacto con el metal.

La rugosidad y el perímetro actúan en forma conjunta sobre la interfase metal-cemento. Para las muestras de baja rugosidad el perímetro no causa prácticamente modificación en la fijación.

Para todas las rugosidades de vástago analizadas, resultan separaciones importantes. Sin embargo, en las muestras con bajas rugosidades el contacto cemento-metal es mejor.

Los óxidos peliculares naturales de cada uno de los tres materiales de las prótesis analizadas no ejercen influencia sobre la interfase.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece la colaboración del estudiante becario Sebastián Farfán de la Facultad Regional La Plata – Universidad Tecnológica Nacional – Argentina.

M.V.M. es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata-UNLP, Argentina

REFERENCIAS

- [1] Delgado Rozas M., Enriquez Espino J., “Distribución de esfuerzos en una prótesis parcial de cadera”, *Ingeniería Mecánica, Tecnología y Desarrollo*; 2 (1), 1-5, (2005).
- [2] Grasa J., Pérez A., García-Aznar J., Bea J., Doblaré M., “Daño probabilista sobre el cemento en prótesis de cadera. Influencia del grado de unión cemento-prótesis”, *Anales de Mecánica de la Fractura*; 22, 237-241, (2005).
- [3] Miralles Marrero R., Miralles Rull I., “Biomecánica clínica de las patologías del aparato locomotor”, Elsevier, España, Cap. 20, (2007), ISBN: 8445816802.
- [4] Wirz D., Daniels A.U., Gopfert B., Morscher E.W., “Clinical development and current status: Europe”, *Orthop Clin North Am*; 36 (1), 63-73, (2005).
- [5] Gómez García F., “Factores de riesgo de aflojamiento protésico”, *medigraphic Artemisa* (en línea); 2 (3), 167-177, (2006).
<http://www.medigraphic.com/pdfs/orthotips/ot-2006/ot063c.pdf>
- [6] Verdonschot T., Huiskes, R., “The effects of cement-stem debonding in THA on the long-term failure probability of cement”, *J Biomech*; 30(8), 795-802, (1997).
- [7] Harrigan T., Harris W., “A three-dimensional non-linear finite element study of the effect of cement-prosthesis debonding in cemented femoral total hip components”, *J Biomech*; 16, 385-408, (1983).
- [8] Stolk J., Maher S., Verdonschot N., Prendergast P., Huiskes R., “Can finite element models detect clinically inferior cemented hip implants?”, *Clin Orthop*; 409, 138-150, (2003).
- [9] FDA, “Guidance Document for Testing Orthopedic Bone Cement”; 1997 y 2001. www.fda.gov
- [10] Demian H. W., McDermott, K., “Regulatory perspective on characterization and testing of orthopedic bone cements”, *Biomaterials*; 19, 1607-1618, (1998).
- [11] Book of ASTM Standards, ASTM F451-99a (2007) e1, “Standard Specification for Acrylic Bone Cement”,
<http://www.astm.info/Standards/F451.htm>
- [12] Keller J., Lautenschlager E., Marshall G., Jr., Meyer P., Jr., “Factors affecting surgical alloy/bone cement interface adhesion”, *J Biomed Mater Res*; 14, 639-651, (1980)
- [13] Thielemann, F., “Experimentelle Untersuchungen zur Haftfestigkeit der Grenzfläche zwischen Implantat und Knochenzement”. Promotionthesis, Universitätsklinikum, Carl Gustav Carus der Technischen Universität, Dresden; 1994.
- [14] Müller R., Schürmann N., “Shear strength of the cement metal interface: an experimental study”, *Arch Orthop Trauma Surg*; 119, 133-138, (1999).
- [15] Oosterom R., Ahmed T. J., Poulis J.A., Bersee H.E.N., “Adhesion performance of UHMWPE after different surface modification techniques”, *Medical Engineering & Physics*; 28 (4), 323-330, (2006)
- [16] Book of ASTM Standards, Sección 13, Medical Devices; p. 2-4, (1988).
- [17] Book of ASTM Standards, Sección 13, Medical Devices; p 10-11, (1988).
- [18] Book of ASTM Standards, Sección 13, Medical Devices; p 7-9 (1988).
- [19] Verdonschot N., Huiskes R. Surface roughness of debonded straight-tapered stems in cemented THA reduces subsidence but not cement damage. *Biomater*; 19, 1773-1779, (1998).
- [20] Verdonschot N., Tanck E., Huiskes R., “Effects of prosthesis surface roughness on the failure process of cemented hip implants after stem-cement debonding”, *J Biomed Mater Res*; 42, 554-559, (1998).
- [21] Bastos-Mora F., “Prótesis sin cementar de la cadera”; JIMS, S.A. Ed.; Barcelona, España, 1988.
- [22] Haas, S., Braner G.M., Dickson G., “A characterization of polymethylmethacrylate bone cement”, *J Bone Joint Surg*; 57, 380-391, (1975). 

Evaluación del Error en un Transformador de Corriente, con Respecto a la Constante de Tiempo de la Corriente Primaria y Secundaria

Héctor O. Pascual (opascual@frlp.utn.edu.ar), **Omar A. Fata** (oafata@frlp.utn.edu.ar), **Ariel A. Albanese** (albanese@frlp.utn.edu.ar)
Grupo de Investigación y Desarrollo de Tratamiento de Señales en Sistemas Eléctricos (TSSE)
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata.
Dirección: 60 y 124, La Plata, CP (1900), Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (221) 421-7578/482-4855/427-0483/425-4335

RESUMEN: Considerando que los Transformadores de corriente TAs están sometidos a corrientes que por las características de los sistemas eléctricos de potencia, durante una falla de cortocircuito pueden presentar una componente exponencial decreciente, es objeto del presente trabajo evaluar el error que se comete en la medición de estas corrientes en relación con la constante de tiempo de la corriente primaria (T_p) y la constante de tiempo que presenta el circuito secundario del transformador de corriente (T_s). En tal sentido se utilizará para determinar dicha relación, ya sea en régimen estable o transitorio de funcionamiento, un TA trabajando en condiciones lineales y con flujo disperso despreciable, condición cercana a la de funcionamiento real si no se produce saturación en su núcleo magnético. Cabe mencionar que la saturación del TA es una situación que, en general, se trata de evitar ya que ésta provoca una deformación en la corriente secundaria que podría causar un funcionamiento incorrecto en los equipos asociados.

Palabras claves: Transformador de corriente, error, constantes de tiempo.

Error Evaluation of a Current Transformer, Respect to the Time Constant of the Primary and Secondary Current

ABSTRACT: Due to the characteristics of the electric power systems in a short-circuit, the current transformers CTs can be energized by a current with a d.c. component. Considering this situation, the aim of the present work is to evaluate the error when a CT is used to measure this type of currents in relation with the primary time constant (T_p) and the time constant of the current transformer secondary loop (T_s). In order to evaluate the aforementioned relationship in steady-state and transient conditions, a CT working in linear conditions and a negligible leakage flux is used; this condition is close to the actual operation if its magnetic core does not reach saturation. It is worth mentioning that CT saturation is a situation that, in general, is convenient to avoid, since it may cause a distortion in the secondary current that could cause an incorrect operation in related equipment.

Keywords: Current Transformer, error, Time constants

INTRODUCCION

Se puede establecer en forma general que el origen de los errores, cuando se realiza una medición con un transformador, radica principalmente en que por las condiciones propias del funcionamiento del mismo circula por el bobinado primario una corriente denominada corriente de excitación que no se refleja en el bobinado secundario. De acuerdo con (IEC 60044-1, 1996), (Lin, 1989) y (Ras, 1972) los errores en condiciones estables de funcionamiento se pueden evaluar a través del error de relación, dado por la ecuación (1) considerando que la relación de transformación efectiva no es igual a la relación de transformación nominal, y el error de fase, dado por la diferencia en ángulo entre los fasores de corriente primaria y secundaria.

$$\text{error de relación} = \frac{(K_n I_s - I_{pr}) 100}{I_{pr}} [\%] \quad (1)$$

donde K_n es la relación de transformación nominal, I_{pr} el valor eficaz de la corriente primaria [A] e I_s el valor eficaz de la corriente secundaria cuando la I_{pr} está siendo medida. [A].

Cuando el TA se encuentra en un régimen de funcionamiento estable pero ha sufrido una saturación magnética se deforma la corriente secundaria y no es posible representar fasorialmente a la misma, en esta condición y de acuerdo con (IEC 60044-1, 1996) el error puede ser evaluado a través de la ecuación (2) que permite obtener el valor del error compuesto ε_c .

$$\varepsilon_c = \frac{100}{I_{pr}} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (K_n i_s - i_{pr})^2 dt} \quad (2)$$

donde i_{pr} es el valor instantáneo de la corriente primaria. [A], i_s el valor instantáneo de la corriente secundaria. [A] y T la duración de un ciclo (período). [s].

En condiciones estables de trabajo y con el núcleo ferromagnético del TA saturado, el error compuesto también representa el apartamiento de las condiciones ideales de funcionamiento del TA, en lo que se refiere a la presencia en el secundario de armónicos, que no existen en el lado primario.

Cuando el TA se encuentra funcionando en condiciones transitorias de trabajo, (como sucede cuando es sometido a corrientes de falla de cortocircuito que presentan una componente exponencial decreciente) el error puede variar punto a punto, dependiendo dicha variación de las características del TA, del grado de saturación del núcleo y del tipo de transitorio en cuestión. Por este motivo, y en función de lo establecido en (IEC 60044-6, 1992) y (Poljak and Kolibas, 1988), es posible evaluar el error en este tipo de regímenes de trabajo a través de la denominada corriente de error instantánea i_ε , dada por la ecuación (3).

$$i_\varepsilon = K_n i_s - i_{pr} \quad (3)$$

El análisis de los errores en condiciones de trabajo transitorias tiene vital importancia en el área de protecciones, debido a que frente a una perturbación del sistema eléctrico en la que se presentan valores elevados de corrientes, los TA's deben responder con un error que no supere ciertos limites, ya que de lo contrario se podría producir la actuación incorrecta de alguna protección determinada.

Considerando que por las características de los sistemas eléctricos de potencia, las corrientes de falla de cortocircuito pueden presentar una componente exponencial decreciente, es importante evaluar la dependencia de los errores involucrados en la medición de estas corrientes, con la constante de tiempo de la mencionada componente exponencial y la constante de tiempo que presenta el circuito secundario del TA empleado para la medición. Por tal motivo es objeto del presente trabajo analizar el comportamiento del error en condiciones estables y transitorias, con respecto a las constantes de tiempo primaria y secundaria, y presentar una nueva forma de cuantificar el error para un TA trabajando en condiciones lineales y con un flujo disperso despreciable.

COMPORTAMIENTO LINEAL DE UN TA.

Con el objeto de evaluar los errores de un TA se analiza su comportamiento, en condiciones de trabajo lineal (característica B-H lineal), cuando es sometido a una corriente que contiene una componente exponencial decreciente como la mostrada en la Fig. 1 ($I_{psc} = 1000A$, $T_p = 0,1s$ y $f = 50Hz$) y dada por la expresión (4) que representa una forma de onda típica de la corriente que se presenta en un sistema eléctrico de potencia de características inductivas cuando se produce una falla de cortocircuito.

$$i_{pr}(t) = \sqrt{2} I_{psc} \left[e^{-t/T_p} - \cos(\omega t) \right] u(t) \quad (4)$$

donde I_{psc} es el valor eficaz de la corriente simétrica de cortocircuito primaria [A], T_p la constante de tiempo primaria [s] y ω la frecuencia angular $2\pi f$, donde f es la frecuencia de red en Hz. [rad/s]

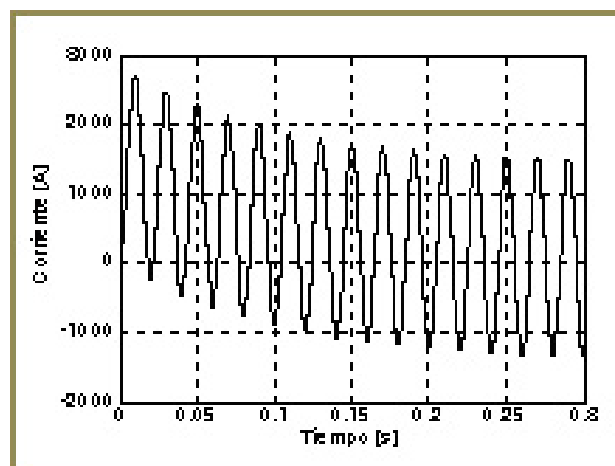


Fig. 1 - Forma característica de la corriente de cortocircuito en un sistema de tipo inductivo

Para determinar la corriente secundaria y el flujo, cuando al TA se le aplica una corriente como la mostrada en la Fig. 1, se utiliza como herramienta la transformada de Laplace, que aplicada a (4) se obtiene (5).

$$I'_{pr}(s) = \sqrt{2} I_{psc} \frac{1}{s + \frac{1}{T_p}} - \sqrt{2} I_{psc} \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad (5)$$

Siendo s el operador de Laplace y teniendo en cuenta la ecuación que representa el circuito equivalente del TA transformado al campo de Laplace se obtiene la ecuación (6) que es la corriente transformada en el secundario.

$$I'_s(s) = \frac{s M I'_{pr}(s)}{s L_s + R_s} \quad (6)$$

donde M es el coeficiente de inducción mutua [H], L_s la inductancia del circuito secundario [H], R_s la resistencia del circuito secundario [Ω], I'_{pr} la corriente primaria transformada al campo de Laplace e I'_s la corriente secundaria transformada al campo de Laplace.

Realizando la transformada inversa de Laplace de (6) para obtener la corriente secundaria en función del tiempo se obtiene (7):

$$i_s(t) = -\frac{\sqrt{2} I_{psc} M}{L_s} \left\{ e^{-t/T_s} \left[\frac{1}{\frac{T_s}{T_p} - 1} + \frac{1}{1 + T_s^2 \omega^2} \right] + e^{-t/T_p} \frac{1}{\frac{T_p}{T_s} - 1} - \frac{\omega}{\sqrt{\frac{1}{T_s^2} + \omega^2}} \operatorname{sen}(\omega t + \beta) \right\} \quad (7)$$

Para esta última ecuación, $\beta = \arctg(-\omega T_s)$ [rad] y T_s es la constante de tiempo del circuito secundario (L_s/R_s). [s]

La forma de onda de la corriente secundaria, teniendo en cuenta los mismos valores de I_{psc} y T_p utilizados para realizar el gráfico de la Fig. 1, y adoptando $T_s = 0,05$ s, $L_s = 0,1$ H y $M = 1,25$ mH, se observa en la Fig. 2.

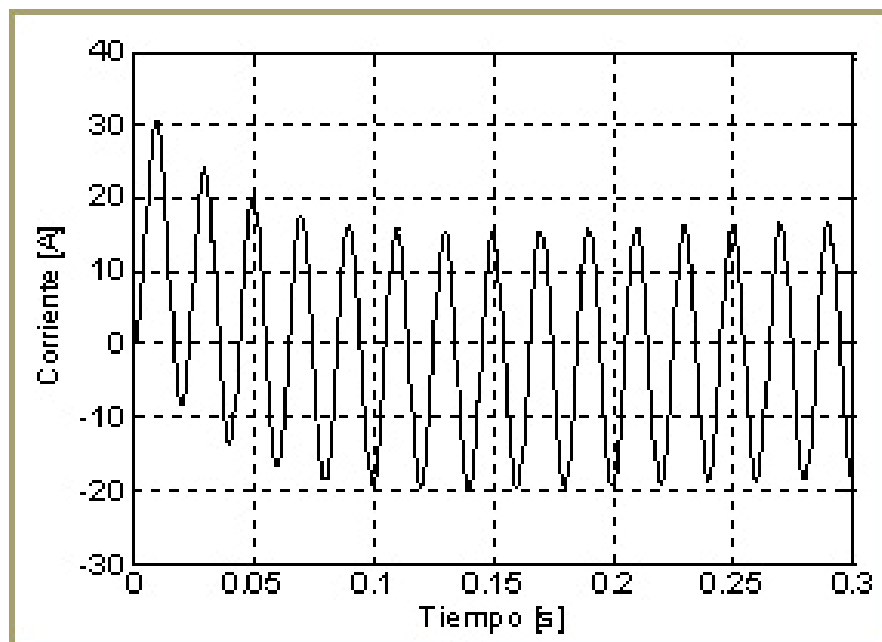


Fig. 2 - Corriente secundaria

La ecuación (8) representa el flujo en [Wb] enlazado por el secundario.

$$\Phi_s = -L_s i_s + M i_{pr} \quad (8)$$

Por lo tanto la variación del flujo secundario en función del tiempo estará dada por (9).

$$\Phi_s = \sqrt{2} I_{psc} M \left[J e^{-t/T_s} + \frac{T_p}{T_p - T_s} e^{-t/T_p} - \frac{\omega}{\sqrt{\frac{1}{T_s^2} + \omega^2}} \sin(\omega t + \beta) - \cos(\omega t) \right] \quad (9)$$

en la cual:

$$J = \frac{1 + T_p T_s \omega^2}{1 + T_s^2 \omega^2 - \frac{T_p}{T_s} - T_p T_s \omega^2}$$

La forma de onda del flujo enlazado por el secundario en función del tiempo, dado por (9), y teniendo en cuenta los mismos valores de I_{psc} , T_s , T_p y M utilizados para el trazado de las Figs. 1 y 2, se observa en la Fig. 3.

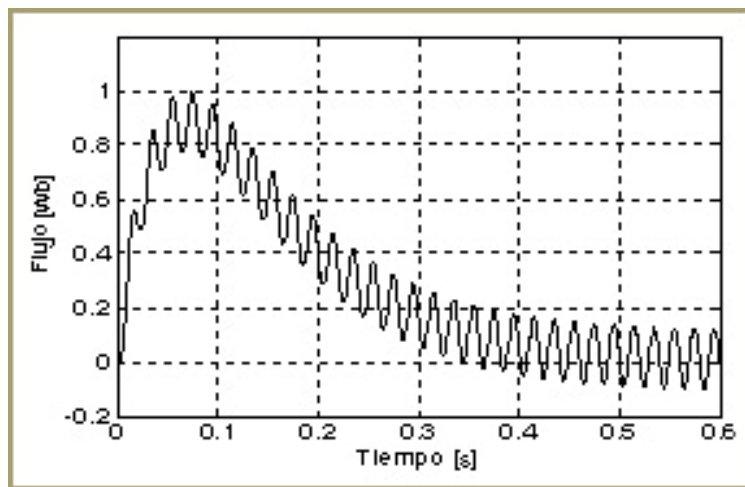


Fig. 3 – Flujo

Cuando se produce una perturbación como puede ser un cortocircuito, se origina una corriente elevada que puede contener una componente exponencial decreciente, la cual provoca que el flujo en el núcleo alcance un valor mayor que el flujo alterno requerido si no existiese dicha componente (como se aprecia en la Fig. 3). Es de considerar que para el tipo de TA destinado a sistemas de protecciones, se pretende lograr que el núcleo magnético no llegue a la saturación para que los errores no se incrementen producto de este hecho (Pascual et al, 2001), motivo por el cual es conveniente que los sistemas de protecciones evalúen y tomen decisión de la acción a realizar en un tiempo inferior al que le toma al flujo magnético alcanzar un valor elevado, o bien que el TA no se sature producto de su alto valor de flujo. Por lo dicho, para obtener un tiempo máximo representativo, se considera el máximo de la envolvente que se puede observar en la Fig. 4.

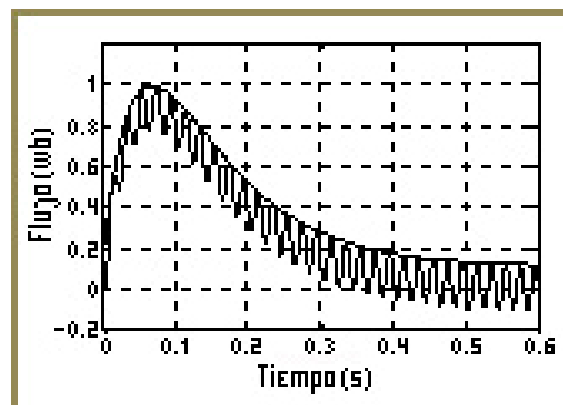


Fig. 4 - Envolvente del flujo

El tiempo que tarda en llegar al valor máximo la envolvente de la curva que representa el flujo teórico enlazado por el secundario, está dado por (10).

$$t_{max} = \left[T_p T_s / (T_p - T_s) \right] \ln(T_p / T_s) \quad (10)$$

En esta última ecuación se observa que al incrementar la constante de tiempo del circuito secundario T_s , aumenta el tiempo que tarda el flujo en llegar al valor máximo, con lo que se incrementa la posibilidad de disponer de un tiempo mayor para la evaluación de la corriente primaria, antes de que el flujo tome valores considerables que pueden provocar la saturación del núcleo de la máquina y por ende aumentar el valor de la corriente de error.

EVALUACIÓN DEL ERROR

Considerando las ecuaciones desarrolladas en el punto 2 y tomando como referencia para el análisis a la corriente de error, ya que ésta permite evaluarlos tanto en condiciones estables como transitorias de funcionamiento, se presenta una forma nueva de cuantificar el error en un TA lineal y de flujo disperso despreciable, que permite extender algunas conclusiones a transformadores reales que se encuentren trabajando en la zona lineal de su correspondiente característica B-H.

Evaluación de la corriente de error en régimen estable de funcionamiento

Con el objeto de evaluar el comportamiento del error en régimen estable se determina el valor de la componente alterna de la corriente de error a través de una comparación entre la componente alterna de la corriente secundaria con respecto a la componente alterna de la corriente primaria, de (4) se obtiene la componente alterna de la corriente primaria (11):

$$i_{pac}(t) = -\sqrt{2} I_{psc} \cos(\omega t) \quad (11)$$

y de (7) se obtiene la componente alterna de la corriente secundaria:

$$i_{sac}(t) = \frac{\sqrt{2} I_{psc} M}{L_s} \frac{\omega}{\sqrt{\frac{1}{T_s^2} + \omega^2}} \sin(\omega t + \beta) \quad (12)$$

Teniendo en cuenta que:

$$M = K \sqrt{L_p L_s} \quad (13)$$

donde K es el factor de acoplamiento (número adimensional que puede tomar valores entre 0 y 1) y L_p es la inductancia de la bobina primaria [H]

Contemplando que el TA en estudio tiene flujo disperso despreciable, el valor de K es igual a 1, luego se puede decir que la relación de transformación teórica cumple con la siguiente ecuación:

$$K_t = \sqrt{\frac{L_s}{L_p}} \quad (14)$$

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, de (12) se llega a (15):

$$i_{sac}(t) = \frac{\sqrt{2} I_{psc}}{K_t} \frac{\omega}{\sqrt{\frac{1}{T_s^2} + \omega^2}} \cos(\omega t + \arctg(-\omega T_s) - \frac{\pi}{2}) \quad (15)$$

La componente alterna de la corriente de error se expresa a través de (16)

$$i_{eac} = K_t i_{sac} - i_{pac} \quad (16)$$

Considerando las ecuaciones (11), (15) y (16) es posible decir que el factor dado por (17) y el ángulo dado por (18) son los que producen un incremento del error al alejarse de los valores 1 y $(-\pi/2)$ respectivamente, permitiendo

evaluar el comportamiento de la componente alterna de la corriente de error i_{eac} en función del valor de la constante de tiempo del circuito secundario T_s .

$$\frac{\omega}{\sqrt{\frac{1}{T_s^2} + \omega^2}} \quad (17)$$

$$\arctg(-\omega T_s) \quad (18)$$

Evaluación de la corriente de error en régimen transitorio de funcionamiento.

Para poder evaluar el comportamiento del error en régimen transitorio se determina el valor de la componente transitoria de la corriente de error a través de una comparación entre la componente transitoria de la corriente secundaria con respecto a la componente transitoria de la corriente primaria, por lo tanto de la expresión (4) se obtiene la componente transitoria de la corriente primaria (19):

$$i_{\text{pdc}}(t) = \sqrt{2} I_{\text{psc}} e^{-t/T_p} \quad (19)$$

La componente transitoria de la corriente secundaria se obtiene de (7) y teniendo en cuenta (14) se llega a (20)

$$i_{\text{sdc}}(t) = -\frac{\sqrt{2} I_{\text{psc}}}{K_t} \left\{ e^{-t/T_s} \left[\frac{1}{\frac{T_s}{T_p} - 1} + \frac{1}{1 + T_s^2 \omega^2} \right] + e^{-t/T_p} \frac{1}{\frac{T_p}{T_s} - 1} \right\} \quad (20)$$

La componente transitoria de la corriente de error se expresa a través de (21)

$$i_{\text{edc}} = K_t i_{\text{sdc}} - i_{\text{pdc}} \quad (21)$$

Considerando las ecuaciones (19), (20) y (21) se desprende que los factores dados por (22) y (23) son los que producen un incremento del error al alejarse de los valores 0 y (-1) respectivamente, permitiendo evaluar el comportamiento de la componente transitoria de la corriente de error i_{edc} en función de los valores de la constante de tiempo del circuito secundario T_s y la constante de tiempo primaria T_p .

$$e^{-t/T_s} \left[\frac{1}{\frac{T_s}{T_p} - 1} + \frac{1}{1 + T_s^2 \omega^2} \right] \quad (22)$$

$$\frac{1}{\frac{T_p}{T_s} - 1} \quad (23)$$

Para un valor de tiempo t determinado, cuando T_s se acerca al valor de T_p , desde valores de T_s menores que T_p , los factores dados por (22) y (23) tienden a $-\infty$ y $+\infty$ respectivamente, y viceversa cuando el acercamiento se produce desde valores de T_s mayores que T_p . Considerando lo dicho, los factores mencionados no son aplicables en el caso exacto de $T_s = T_p$, pero para valores de la constante de tiempo secundaria ubicados en un entorno cercano al valor de la constante de tiempo primaria, la combinación de (22) y (23) en (20) permite evaluar la componente transitoria de la corriente de error en ese punto.

$$\begin{array}{ccc} T_s > T_p & T_s = T_p & T_s < T_p \\ T_s = 0,2 \text{ s} & T_s = 0,1 \text{ s} & T_s = 0,05 \text{ s} \end{array}$$

En la Fig. 5 se pueden observar distintas curvas de corrientes de error, correspondientes a un TA que posee las mismas características que el utilizado para obtener las Figuras 1, 2 y 3, al cual se le aplicó una corriente primaria que cumple con la ecuación (4), también se consideró un valor eficaz de la corriente simétrica de cortocircuito primaria $I_{psc}=1000\text{A}$, una constante de tiempo primaria $T_p=0,1\text{s}$. y distintos valores de la constante de tiempo del circuito secundario T_s (mayor, igual y menor que la constante de tiempo primaria T_p) con el objeto de comparar el comportamiento del TA en estas situaciones

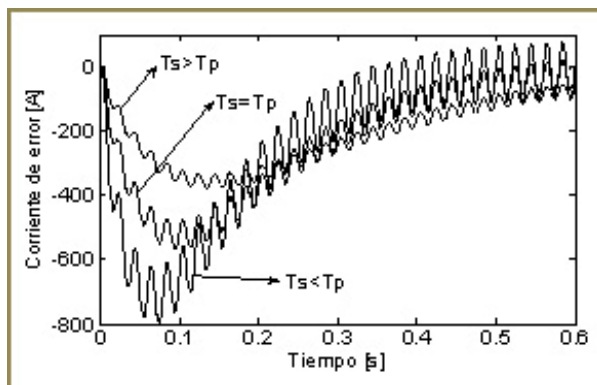


Fig. 5 - Corrientes de error

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la componente alterna de la corriente de error o régimen estable de funcionamiento se determina que a medida que la constante de tiempo del circuito secundario T_s sube, ésta componente disminuye. Se puede observar que el factor dado por (17) expresa el error en módulo, ya que a medida que el mismo se aparte de la unidad, se produce un crecimiento de la corriente de error instantánea debido a que el producto de la relación de transformación K_t por el valor de pico de la corriente secundaria da un resultado menor que el valor pico de la corriente primaria. El término dado por (18) se relaciona con el error en ángulo ya que se puede notar que a medida que la constante de tiempo del circuito secundario T_s aumenta, el resultado de dicho término se va acercando a $(-\pi/2)$, esto provoca que se reduzca el desplazamiento angular entre la corriente primaria y secundaria, por lo disminuye el valor de la corriente de error.

Desde el punto de vista de la componente transitoria de la corriente de error se determina que a medida que la constante de tiempo del circuito secundario T_s sube con respecto al valor de la constante de tiempo primaria T_p , el valor máximo de la componente transitoria de la corriente de error va disminuyendo y los factores que introducen error en este caso están dados por (22) y (23) al apartarse de los valores de cero y (-1) respectivamente.

Por lo establecido anteriormente se desprende que para poder reflejar una corriente primaria, del tipo dada en la expresión (4), en el secundario del TA, con una corriente de error pequeña se tiene que cumplir que la constante de tiempo del circuito secundario T_s sea lo más grande posible respecto al valor de la constante de tiempo primaria T_p .

BIBLIOGRAFÍA

- Ras E., "Transformadores de potencia, de medida y de protección", 2º edición, Marcombo, Barcelona, (1972)
- Poljak M. and Kolibas N., "Computation of Current Transformer Transient Performance", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 3, No. 4, 1816-1822, (1988).
- Lin Z., "A Simple Method for Fast Routine Testing and Dynamic Ratio Error of Current or Potential Transformer and its Instrument", IEEE 6th Instrumentation and Measurement Technology Conference, IMTC-89, 57-61, (1989).
- IEC Instrument transformers - Part 6: Requirements for protective current transformers for transient performance, IEC 60044-6 (1992-03).
- IEC Instrument transformers – Part 1: Current transformers, IEC 60044-1 (1996-12).
- Pascual H., Dampé J., Rapallini J., "Behaviour of Current Transformers (CT's) under severe saturation conditions," International Conference on Power Systems Transients IPST2001, Rio de Janeiro, Brazil, June 24-28, (2001). 

Importancia de los Canales de Comunicación Interna en un Modelo de Gestión Total de Calidad implementado en la Universidad. Análisis a través de la Metodología Q

Karina E. Cedaro y Juan C. Piter

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay

Calle Ingeniero Pereira 676 (E3264BTD) Concepción del Uruguay, Entre Ríos, tel/fax: 03442 425541, Email: piterj@frcu.utn.edu.ar

RESUMEN - En este trabajo se presentan los resultados de un proyecto orientado a investigar la importancia de distintos canales de comunicación interna para la obtención de resultados positivos en la gestión de la universidad pública en Argentina, en el marco conceptual de la Gestión Total de Calidad. La investigación se realizó a través del análisis de un caso, relevando en primera instancia la documentación probatoria del proceso y aplicando luego la Metodología Q para obtener la opinión de los actores calificados del mismo: profesores, estudiantes, graduados y no docentes. Los resultados evidenciaron la destacada importancia que a juicio de los actores tuvieron los canales de comunicación interna de naturaleza oral. Estos resultados aportan información para las autoridades interesadas en elaborar un plan de comunicación interna para estas organizaciones. Además, prueban la efectividad de la Metodología Q para este tipo de investigaciones y alientan la realización de nuevos estudios sobre la problemática.

Palabras clave: Gestión universitaria, Comunicación interna, Gestión Total de Calidad

Importance of Internal Communication Channels for a Total Quality Management Model carried out at University. Analysis by applying the Q Methodology

ABSTRACT - This paper presents the results of an investigation regarding the study of the internal communication process in the Total Quality Management model through a case study of an Argentinean public university. It aimed at scrutinizing the relation between management results and the different communication channels. The first part of the research was carried out through the analysis of documents reporting the implementation of a TQM in the case study. The second part dealt with the experimental investigation by applying the Q Methodology to four strata of observers: professors, students, graduates and staff who acted as judges of the analysed project. The results showed the importance of the face-to-face communication for achieving successful results in the management of this type of institutions. The results and their discussion also proved the effectiveness of the Q Methodology and encourage further studies related to this theme.

Key words: University management, Internal communication, Total Quality Management

INTRODUCCIÓN

Esta investigación se ocupa de uno de los importantes interrogantes referidos a la tecnología de gestión aplicada a las universidades de gestión pública en Argentina, cual es el de la eficiencia de la comunicación interna. Enfocada desde las demandas esenciales de la Gestión Total de Calidad (en adelante GTC), la comunicación interna cumple un rol fundamental para el logro de los objetivos institucionales y para el bienestar de las personas. Las organizaciones humanas han establecido como pilar fundamental de su estructura productiva a la comunicación, más allá de la concepción que se tenga de ésta. En particular, para las universidades de gestión pública en Argentina, los sistemas de evaluación tienen en cuenta la comunicación interna en el proceso de gestión como un medio de favorecer la mejora continua de los procesos relacionados a las funciones institucionales sustantivas (CONEAU, 1997).

Si bien existen diversos criterios para efectuar una clasificación de la comunicación interna, desde la perspectiva de la gestión universitaria resulta adecuado clasificarla considerando el código del mensaje (Cedaro, 2007), y desde este punto de vista se pueden definir básicamente tres canales por donde la comunicación interna fluye entre el emisor y el receptor: i) orales, ii) escritos, y iii) electrónicos (Katz y Kahn 1995). A su vez, dentro de cada canal pueden implementarse instrumentos formales o informales. En estas instituciones, donde coexisten todos los canales de comunicación, se carece de estudios que aporten resultados objetivos y demuestren el impacto de los mismos atendiendo las importantes funciones que la comunicación interna debe cumplir (García Mestanza *et al.*, 1999; Robbins, 2004; Chiavenatto, 2006).

En consecuencia, es común encontrar las más variadas opiniones acerca del tema, muchas veces contradictorias. Quienes ejercen la responsabilidad de la conducción intentan frecuentemente resolver el problema de la comunicación recurriendo a distintas opciones, ya sea incorporando modernos medios tecnológicos, o a través de estrictos mecanismos formales, pero la realidad evidencia un bajo nivel en la calidad de la gestión de la

planificación y en la obtención de resultados (Blanco, 2005). Los perjuicios son tanto institucionales como personales, y afectan en definitiva a la ciudadanía, quien juzga en general negativamente el funcionamiento de las organizaciones de gestión pública (López Rupérez, 1997).

En la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (FRCU) existe una rica trayectoria en la aplicación de un modelo de GTC que experimentó diversas etapas y en el cual el rol de la comunicación interna mereció siempre una especial atención. Esta Facultad, elegida como Unidad de Análisis para esta investigación, adoptó un perfil particular de gestión desde 1986, a través del cual desarrolló un proceso de calidad que culminó en 1995 con la obtención del Premio Nacional a la Calidad para el Sector Público y continuó afianzándose con posterioridad a este hecho. Durante un lapso de tiempo de aproximadamente dos décadas se experimentaron diversas estrategias de comunicación con el objetivo de mejorar los procesos, como se encuentra documentado en el Informe Extenso del Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público (FRCU, 1995) y en archivos internos del Equipo de Calidad. Esta documentación constituye, además de una prueba, una fuente de información que permite indagar los canales de comunicación interna empleados, los cuales variaron tanto en función de la evolución del proceso como de la incorporación de tecnología. Es así que en la Unidad de Análisis elegida es posible estudiar objetivamente la problemática planteada, tanto a través de la documentación existente como recabando la opinión de los actores calificados de la experiencia que fueron partícipes de las distintas estrategias de comunicación interna implementadas.

La Metodología Q fue propuesta inicialmente por Stephenson en 1933. Ella se centra en determinar las similitudes estadísticas de los ordenamientos de juicios hechos por distintas personas, los cuales son subjetivos en cuanto se considera que reflejan el punto de vista particular de cada participante respecto al dominio de las expresiones analizadas. A nivel internacional hay numerosos antecedentes de su implementación en diversas disciplinas durante las últimas décadas (Brown, 1977; Miller, 1978; Malvezzi, 1983; McKeown, 1999; Piter, 2000), pudiendo además consultarse numerosos reportes en *Operant Subjectivity*, publicación destinada a estudios que utilizaron esta metodología editada por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Kent, Ohio, Estados Unidos. Esta metodología combina las fortalezas del análisis cuantitativo y del cualitativo, proporcionando un puente entre ambos (Sell y Brown, 1984). Una descripción detallada de la misma y de su potencial para analizar la opinión de una muestra de individuos, lo cual por razones de espacio no es posible presentar en este trabajo, puede encontrarse en publicaciones previas (Cedaro, 2007).

Como en las últimas décadas la comunicación interna se ha convertido en el eje central de las organizaciones, existe un gran número de publicaciones referidas a la misma. Hay disponibles también numerosas publicaciones referidas a la GTC y en menor grado a la aplicación de ésta en el nivel universitario. Sin embargo, no se conocen en nuestro país investigaciones realizadas sobre la comunicación organizacional interna en un marco de GTC en la administración universitaria de gestión pública.

El objetivo de este trabajo es presentar y discutir los resultados de un estudio orientado a investigar la importancia relativa que tienen los distintos canales de comunicación interna para la obtención de resultados positivos en la gestión de la universidad pública en Argentina y en el marco conceptual de la Gestión Total de Calidad. El estudio se llevó a cabo a través del análisis de un caso y empleando la Metodología Q.

MÉTODOS

Los métodos empleados en este trabajo se relacionan a dos tareas complementarias: i) la investigación de la documentación correspondiente al proceso de gestión en la Unidad de Análisis, y ii) la obtención de la opinión de los actores calificados del proceso de GTC.

La investigación de la documentación del proceso de gestión se llevó a cabo tanto a través de los archivos tradicionales de la Facultad como de otros particulares, relacionados al Informe Extenso del Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público (FRCU, 1995) y a las actas del Equipo de Calidad. Esta tarea permitió conocer las características del proceso de GTC y las estrategias, así como los instrumentos de comunicación interna implementados, lo cual constituyó un insumo imprescindible para analizar luego su importancia relativa a través de la opinión de los propios protagonistas.

Para recabar la opinión de los actores calificados del proceso investigado se empleó la Metodología Q. Su aplicación al presente caso requirió considerar los siguientes aspectos: i) selección de una muestra representativa de jueces, ii) redacción de las proposiciones destinadas a ser juzgadas, iii) recolección de opiniones, poniendo especial atención en la redacción de las instrucciones para los jueces, la elaboración de la Escala Q con distribución cuasi-normal y el trabajo de campo propiamente dicho, iv) el tratamiento estadístico de las opiniones, y v) el análisis cualitativo de los resultados cuantitativos.

Se seleccionaron al azar, a través de un muestreo estratificado, 65 jueces provenientes de los cuatro claustros y

que en todos los casos reunían una antigüedad que garantizase su participación en el proceso estudiado. El primer grupo estuvo constituido por 25 docentes representantes de las distintas dedicaciones y funciones llevadas a cabo en los departamentos. Un segundo grupo estuvo formado por 20 estudiantes, 5 por cada carrera de grado. Un tercer grupo estuvo constituido por 6 graduados que participaron en el proceso a través de los órganos de gobierno. El último grupo estuvo conformado por 14 jueces no docentes y bedeles.

Las proposiciones, que constituyeron las opciones de que dispusieron los jueces para realizar su elección, fueron redactadas conformando una muestra representativa de la población a la cual pertenecen, es decir de la totalidad de instrumentos de comunicación interna implementados en el proceso de GTC llevado a cabo en la Unidad de Análisis. Se seleccionaron 71, lo cual es adecuado para el método (Stephenson, 1964), las que se presentan a continuación en forma discriminada para cada canal de comunicación implementado en el proceso antes mencionado. Las proposiciones se encuentran ordenadas dentro de cada grupo en función de un número que las precede, asignado al azar, a través del cual se las identificará en lo sucesivo.

ij) Vinculadas con canales orales:

- 01- Las reuniones convocadas por los representantes en el Consejo Académico de la Facultad.
- 02- El diálogo directo con las autoridades de la Facultad.
- 03- Las reuniones organizadas por el gremio o centro que lo representa.
- 04- La concurrencia a las reuniones del Consejo Académico de la Facultad.
- 05- La concurrencia a las reuniones del Consejo de Departamento de su carrera.
- 09- El diálogo directo con los miembros de los grupos de investigación o gestión.
- 10- La participación en reuniones o talleres para la confección de planes institucionales.
- 12- Las conversaciones personales con miembros del Consejo Superior de la UTN.
- 13- Los novedades de la Facultad en el noticiero televisivo local.
- 19- La comunicación telefónica para convocar y recordar todo tipo de reuniones institucionales.
- 23- La consulta directa al personal en las distintas oficinas de la Facultad.
- 28- Los cursos de capacitación orientados a la gestión y al desempeño en la Organización.
- 29- Las reuniones organizadas entre miembros del departamento para compatibilizar tareas.
- 30- La comunicación telefónica con el Decano y demás autoridades de la Facultad.
- 31- Las reuniones convocadas por el Decano o sus secretarios para analizar diversos temas.
- 32- Los programas radiales en los cuales participa la Facultad.
- 37- La comunicación telefónica con integrantes de distintos departamentos o áreas de la Facultad.
- 38- Las reuniones y/o talleres organizadas por el Equipo Interdisciplinario de Apoyo Académico.
- 59- Los eventos locales o regionales donde la Facultad presenta sus actividades.
- 61- Las conversaciones personales con los representantes en el Consejo de Departamento de su carrera.
- 62- El diálogo con compañeros y jefes de distintos departamentos o áreas de estudio o trabajo.
- 63- Las jornadas anuales de investigación de la Facultad.
- 64- La comunicación telefónica con los integrantes del propio departamento o área de trabajo.
- 65- Las reuniones organizadas entre miembros de distintos departamentos para compatibilizar tareas.
- 67- Las reuniones convocadas por los representantes en el Consejo de Departamento de su carrera.
- 69- Las conversaciones personales con los representantes en el Consejo Académico.
- 70- Las reuniones convocadas por miembros del Consejo Superior de la UTN.
- 71- El diálogo con los compañeros y jefes del propio departamento o área de estudio o trabajo.

ii) Vinculadas con canales escritos:

- 06- Las notas intercambiadas con los representantes en el Consejo Superior de la UTN.
- 08- Las resoluciones impresas del Consejo Académico de la Facultad.
- 11- Las publicaciones editadas para conmemoraciones especiales de la Facultad.
- 14- Las actas y/o minutas impresas de las reuniones del Consejo Departamental de su carrera.
- 15- Las notas intercambiadas con los representantes en el Consejo Académico de la Facultad.
- 20- Las ordenanzas y resoluciones impresas del Consejo Superior de la UTN.
- 21- La folletería informativa editada por la Facultad y entregada personalmente a sus integrantes.
- 25- Las actas y/o minutas impresas de las reuniones de Consejo Académico.
- 26- Las notas de las autoridades con información específica y entregadas personalmente.
- 27- Los documentos escritos del Equipo de Calidad de la Facultad.
- 33- Las notas intercambiadas con los grupos de gestión o investigación de la Facultad.
- 34- El buzón de sugerencias ubicado en la galería de la Facultad.

- 35- Las actas impresas de las reuniones del Consejo Superior de la UTN.
 - 41- Las notas intercambiadas con el Director o Secretario de su Departamento.
 - 42- Las notas intercambiadas con el Decano, secretarios y autoridades ejecutivas de la Facultad.
 - 43- Las normas legales y/o administrativas generales aplicables a esta Facultad.
 - 44- Los avisos especiales sobre la Facultad publicados en diarios locales y/o regionales.
 - 45- Los boletines informativos del Centro de Estudiantes.
 - 46- Las resoluciones impresas del Decano.
 - 52- La asignación escrita de funciones y tareas para integrantes en distintas áreas.
 - 53- La cartelera y afiches colocados en los espacios previstos en las galerías de la Facultad.
 - 54- Las notas intercambiadas con los representantes en el Consejo Departamental de su carrera.
 - 56- La cartelera y afiches colocados en el interior de cada departamento o área de la Facultad.
 - 57- El cuaderno de novedades para manejarse internamente en cada departamento o área.
 - 66- Las encuestas institucionalizadas para recabar información del funcionamiento interno.
 - 68- Las noticias que aparecen sobre la Facultad en diarios locales y/o regionales.
 - iii) Vinculadas con canales electrónicos:
 - 07- El uso de foros de Internet entre integrantes de diferentes claustros de la Facultad.
 - 16- El correo electrónico para comunicarse individualmente con los compañeros de distintos departamentos.
 - 17- El correo electrónico para comunicarse colectivamente con miembros de consejos o grupos.
 - 18- Las actas de las reuniones del Consejo Superior de la UTN accesibles por INTERNET.
 - 22- Los sitios de INTERNET con información de la Universidad o de otras de sus facultades.
 - 24- El buzón de sugerencias virtual de la INTRANET.
 - 36 - La INTRANET.
 - 39- El correo electrónico para convocar y recordar todo tipo de reuniones institucionales.
 - 40- Los boletines informativos electrónicos internos enviados a listas de distintos claustros.
 - 47- Los boletines informativos electrónicos del Rectorado enviados a listas de distintos claustros.
 - 48- El Chat para comunicarse con integrantes de los distintos claustros de la Facultad.
 - 49- La página web institucional de la Facultad.
 - 50- Las páginas web de cada uno de los grupos o áreas pertenecientes a la Facultad.
 - 51- El correo electrónico para comunicarse individualmente con los compañeros del mismo Departamento.
 - 55- La página web institucional de la UTN y de otras facultades de la misma.
 - 58- Las ordenanzas y resoluciones del Consejo Superior de la UTN accesibles por INTERNET.
 - 60- El correo electrónico para comunicarse individualmente con las autoridades de la Facultad.
- Para recolectar las opiniones, las proposiciones se imprimieron en tarjetas de cartón y se entregaron a los jueces junto a la escala Q (figura 1).

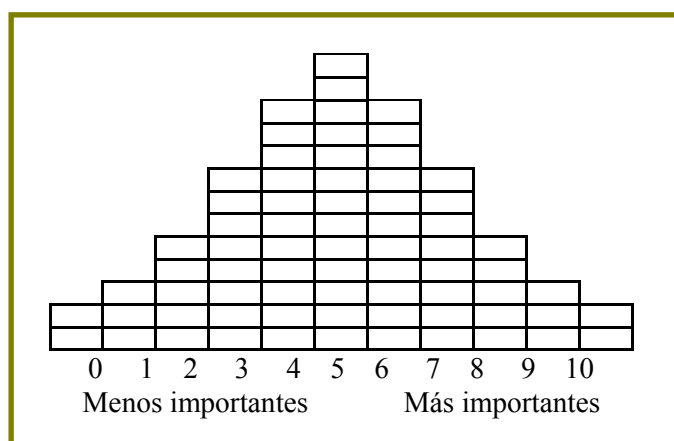


Fig. 1: Escala Q

Las instrucciones para los jueces se transcriben a continuación. “Ud. ha sido miembro de la comunidad de la FRCU durante los últimos años y ha participado de los procesos llevados a cabo en ella. En esta oportunidad se requiere su opinión acerca del proceso de comunicación interna desarrollado en la misma. Para ello, recibe, además de esta hoja con instrucciones, 71 proposiciones referidas a distintas formas de comunicación interna usadas en la gestión de la FRCU en los últimos años, impresas en igual número de tarjetas, y una cartulina con un gráfico de 11 celdas (0 a 10). Su tarea consiste en juzgar cuáles proposiciones han sido las más importantes para lograr una comunicación interna eficaz para la gestión y el funcionamiento institucional, debiendo seguir los pasos

que a continuación se detallan: Leer cuidadosamente todas las proposiciones, a fin de obtener una impresión general antes de decidir la colocación de las tarjetas en las distintas posiciones, luego colocar cada una de ellas en una de las posiciones de la escala, respetando lo siguiente: a) coloque las 2 tarjetas que contienen las proposiciones que, según su criterio, han sido las más importantes para lograr una comunicación interna eficaz para la gestión y el funcionamiento institucional, en la posición 10, b) coloque en la posición 9 las 3 tarjetas que contienen las proposiciones que le siguen en importancia a las 2 anteriores, c) continúe con el mismo criterio respetando la cantidad de tarjetas que se indican en cada posición de la escala. Aquellas 2 tarjetas que Ud. coloque en la posición 0 serán las que, según su opinión, han sido las menos importantes para lograr una comunicación interna eficaz para la gestión y el funcionamiento institucional”.

El tratamiento estadístico correspondió a la rutina de la Metodología Q, la cual no se explicita por razones de espacio, pero puede consultarse detalladamente en publicaciones previas (Cedaro, 2007). Los resultados de la clasificación efectuada por los jueces fueron escritos en matrices, en cuyas filas se volcó la posición asignada para cada proposición en la escala y en cuyas columnas quedó expresada la valoración hecha por cada juez. Los datos de esas matrices fueron sometidos a la técnica del análisis factorial, modelo matemático que por isomorfismo puede ser adecuado a las necesidades de diversas ciencias (Cortada de Kohan, 1994). En este caso constituyó una herramienta poderosa en el desarrollo de la metodología, tomando como variables a los arreglos de los jueces y como casos a las proposiciones, obteniéndose las matrices de factores, con tantas filas como jueces intervinientes y columnas como factores extraídos. Se utilizó como método de extracción factorial el Análisis de Componentes Principales y como modelo de rotación el de Normalización Varimax con Kaiser. Con los valores de las cargas factoriales de cada juez en los factores elegidos, efectuada la rotación, se procedió a calcular el peso de cada juez dentro del respectivo factor con la expresión (1). No se tuvo en cuenta aquellos casos con cargas factoriales menores a 0,35 (Stephenson, 1964).

$$P_i = C_i (1 - C_b^2) / C_b (1 - C_i^2) \quad (1)$$

En la expresión (1) C_i es la carga factorial del individuo i y C_b es la carga factorial del individuo que posee la menor dentro de las significativas, o sea mayor o igual a 0,35. Con posterioridad, el peso de cada proposición en cada factor se calculó con la expresión (2).

$$P_k = \sum_{i=1}^n P_i X_{ik} \quad (2)$$

donde P_i es el peso del individuo i y X_{ik} es la posición asignada a la proposición k por el individuo i .

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el análisis cualitativo se seleccionaron los 2 factores más importantes, que en este caso explicaron el 40 % de la varianza total, lo cual se considera suficiente y además facilita la interpretación de los mismos conforme a la problemática planteada (Stephenson, 1964). El modelo empleado en el análisis estadístico permitió identificar en cada uno de los dos factores seleccionados el grupo significativo de proposiciones que logró reunir un grupo, también significativo, de jueces. Es decir que una mayoría de personas percibió a determinadas acciones como causas claras de determinados resultados, posibilitando que se los analice interpretando el significado de cada factor en el contexto teórico planteado.

Por otra parte, la elección forzada con una distribución cuasi-normal obligó a los jueces a definirse sobre las proposiciones más importantes y las menos importantes para el logro de resultados positivos en el proceso de GTC analizado. Ellos dispusieron de un número reducido de opciones para ubicar a las más importantes e igualmente de un número reducido para ubicar a las menos importantes, mientras que las ambiguas, colocadas en la parte central de la escala Q (figura 1), fueron las más numerosas.

La tabla 1 muestra, en orden de importancia, las 10 proposiciones más valorizadas en el factor 1. Como los factores constituyen variables comunes que muestran las coincidencias más destacadas en la percepción de los actores, su interpretación permite conocer aquellos canales de comunicación interna que emergen como más significativos.

En el factor 1, el 80 % de las 10 proposiciones que obtuvieron mayor peso están relacionadas con instrumentos que utilizan canales de comunicación interna de naturaleza oral. Por razones de espacio las mismas se indican en este caso con su número, pero a través del mismo ellas pueden identificarse y su redacción completa se encuentra en el capítulo anterior. Precisamente las primeras ocho posiciones, ocupadas por las proposiciones 2, 71, 62, 23, 31, 29, 30 y 4, se corresponden con este 80 %. El restante 20 %, ocupando el noveno y el décimo lugar en importancia a través de las proposiciones 16 y 51, se vincula con canales de naturaleza electrónica. Ninguna proposición relacionada con instrumentos que pertenecen a canales de naturaleza escrita fue juzgada importante

dentro de los diez primeros lugares

Posición	Proposición	Peso en el factor	Naturaleza del canal
1	2	633	oral
2	71	593	oral
3	62	567	oral
4	23	555	oral
5	31	554	oral
6	29	517	oral
7	30	494	oral
8	4	493	oral
9	16	492	electrónico
10	51	491	electrónico

Tabla 1: Mayores valorizaciones en el factor 1

Según el estilo, el 20 % correspondió a proposiciones relacionadas con instrumentos formales de comunicación (proposiciones 31 y 4) y el 80 % restante a instrumentos informales (proposiciones 2, 71, 62, 23, 29, 30, 16 y 51). Estos resultados destacan claramente la importancia de la comunicación recíproca y directa, pero valorando especialmente la comunicación institucional global, con alcance a toda la Facultad, como se demuestra en la selección de las proposiciones 2, 23, 31, 30 y 4. Este es un rasgo distintivo de este factor que aglutinó coincidencias subyacentes en el pensamiento de los jueces, pues estas proposiciones no aparecen valorizadas en los 10 primeros lugares del factor 2 (ver tabla 2).

Por su parte, en el factor 2 el 60 % de las 10 proposiciones con mayor peso están relacionadas con instrumentos que utilizan canales de comunicación interna de naturaleza oral (proposiciones 71, 5, 62, 29, 61 y 9). El restante 40 % se vincula con canales de naturaleza electrónica (proposiciones 39, 51, 16 y 17). En coincidencia con el factor anterior, ninguna proposición relacionada con instrumentos que pertenecen a canales de naturaleza escrita fue juzgada importante

Según el estilo, el 10 % correspondió a proposiciones relacionadas con instrumentos formales de comunicación (proposición 5) y el 90 % restante con instrumentos informales (proposiciones 71, 62, 39, 51, 16, 29, 61, 9 y 17). En este factor se privilegia también la comunicación recíproca y directa pero ligada en mayor grado al entorno institucional más cercano, como un departamento o área de pertenencia docente o no docente. Esto se observa en la selección de las proposiciones 5, 61, 9 y 17, lo cual constituye una particularidad de las líneas de pensamiento comunes expresadas por este factor, pues ellas no aparecen en el factor 1.

Posición	Proposición	Peso en el factor	Naturaleza del canal
1	71	675	oral
2	5	620	oral
3	62	612	oral
4	39	608	electrónico
5	51	593	electrónico
6	16	581	electrónico
7	29	580	oral
8	61	568	oral
9	9	545	oral
10	17	544	electrónico

Tabla 2: Mayores valorizaciones en el factor 2

Es decir que la interpretación de ambos factores muestra que existe una coincidencia de los jueces en privilegiar claramente los canales de comunicación interna de naturaleza oral, si bien con un mayor énfasis en el factor 1 (80 % de las 10 proposiciones de mayor peso) que en el factor 2 (60 % de las 10 proposiciones de mayor peso). Por su parte, la opinión de estos actores coincide en que el segundo lugar en importancia lo ocupan los canales de

naturaleza electrónica y en ningún caso son percibidas como importantes proposiciones relacionadas a canales de naturaleza escrita.

Otras coincidencias importantes entre ambos factores son las relacionadas a otorgar mayor relevancia a los instrumentos informales que a los formales y a la comunicación recíproca y directa. Es importante señalar que ambos factores se diferencian en la importancia que se asigna al entorno institucional de la comunicación. Como se mencionó anteriormente, en el factor 1 se aprecia claramente que los jueces destacan con mayor énfasis la comunicación en el ámbito institucional global de la Facultad mientras que en el factor 2 se percibe como más importante la comunicación en el entorno más cercano, como es el constituido por los departamentos y áreas de trabajo.

El orden de importancia asignado a los canales de comunicación interna por los jueces consultados en este trabajo está en línea con una interpretación de la GTC en su sentido amplio, apoyada en sus conceptos y en sus demandas esenciales, la cual requiere más del desarrollo de un estilo fluido y directo de comunicación entre los miembros de la organización que de la redacción de procedimientos y formalidades rigurosas (Ishikawa, 1994; Crosby 1996).

En este marco conceptual, la categórica elección de los canales orales puede también interpretarse en el sentido que el principal medio de comunicación empleado en la comunicación informal es el cara a cara, o sea la relación interpersonal y directa. Los miembros de la organización pueden entonces servirse de ella para la creación y optimización tanto de actividades laborales como extra-laborales, las cuales potencian su dimensión humana y en consecuencia actúan como un factor integrador decisivo. El uso de instrumentos orales e informales normalmente genera redes, de las cuales surgen sentimientos de colaboración y solidaridad que repercuten en una mayor efectividad en el trabajo y en la creación de un ambiente laboral más agradable. El beneficio consecuente es para todos y constituye una de las características más importantes en los sistemas de GTC basados en el involucramiento y el bienestar de los miembros de la organización, como los propuestos en los premios nacionales a la calidad vigentes en diversos países (Secretaría de la Función Pública, 1995).

Por su parte, el otorgamiento en esta investigación del segundo lugar de importancia a los canales de naturaleza electrónica es congruente con lo reportado por Walther (1997), quien señala que la comunicación mediada por ordenador no difiere demasiado de la comunicación cara a cara en términos de capacidad de intercambio de información social. Batia *et al.* (1999) afirman que la comunicación electrónica es especialmente importante como fuente de compromiso e implicación para los trabajadores más periféricos. Sirkka *et al.* (1999) describen comportamientos relacionados a la comunicación que facilitan la confianza en los equipos globales virtuales, cuyos miembros están separados mientras trabajan en un proyecto de colaboración común, siendo prácticamente su único medio de coordinación viable la comunicación electrónica.

Es importante detenerse a interpretar la opinión de los jueces respecto de los canales de comunicación interna de naturaleza escrita. Es evidente que los mismos ocuparon el último lugar en importancia. No obstante, es necesario tener en cuenta que los testigos del proceso juzgaron las proposiciones desde el punto de vista de su importancia para la gestión y el funcionamiento institucional en el proceso de GTC implementado, como claramente fue expresado en las instrucciones que recibieron. En consecuencia, no puede ponerse en tela de juicio la importancia que desde el punto de vista administrativo y legal tiene el cumplimiento de determinados actos que necesariamente deben canalizarse en forma escrita. Es decir que estas formalidades no fueron consideradas por los jueces, pero ellos opinaron que la gestión para la mejora continua requiere de otros estilos de comunicación interna que los que meramente satisfacen requerimientos establecidos en este tipo de instituciones.

Es posible también aplicar el análisis estadístico antes mencionado a cada uno de los grupos de jueces actuantes, ya que la metodología empleada es también apta para este propósito. La interpretación de los factores extraídos de cada grupo permitiría conocer la opinión que tiene cada uno de los cuatro claustros sobre la importancia relativa de los canales de comunicación interna analizados. Este estudio detallado, que no se incluye por razones de espacio, además de ratificar en general los resultados globales encontrados para la muestra total de 65 jueces, agregaría los puntos de vista particulares de cada grupo que la integró. Es necesario considerar que en este tipo de instituciones coexisten personas que pueden diferir sensiblemente en muchos aspectos, tales como la edad, la formación, el marco de autonomía y responsabilidad, su dedicación, entre otras variables que caracterizan el funcionamiento y el ejercicio de la autoridad en las universidades de nuestro país (Clark, 1991; García de Fanelli, 1998). En consecuencia, el conocimiento de la percepción que cada uno de los claustros tiene acerca de la importancia de los distintos canales de comunicación interna para la gestión es también un instrumento útil para el diseño de estrategias y acciones, en este caso orientadas a cada uno de ellos.

CONCLUSIONES

El análisis de la opinión de los actores calificados, a través de la Metodología Q, probó que los canales de

comunicación interna de naturaleza oral fueron los más importantes para la obtención de resultados positivos en el proceso de GTC analizado. Su testimonio valoró positivamente la comunicación informal, recíproca y directa y la relación interpersonal.

Los jueces otorgaron el segundo lugar de importancia a los canales de comunicación interna de naturaleza electrónica. Esta valoración indica, si bien con un peso sustantivamente menor que el que merecieron los de naturaleza oral, que los modernos instrumentos de comunicación fueron considerados favorablemente frente a otros tradicionales escritos y que su progreso tecnológico y facilidad de operación, así como la velocidad que ofrecen, constituyen aspectos positivos a tener en cuenta en el futuro.

La opinión categórica de los jueces ratificó la eficiencia de un estilo de comunicación que se corresponde con un modelo de gestión basado en la instalación de la cultura de la calidad en la organización y en la atención de sus demandas esenciales, más que en una compleja red de procedimientos. En este modelo, que ha sido recomendado por importantes impulsores de la GTC a nivel mundial, la atención prestada al destinatario del servicio, así como el estilo de liderazgo, el desarrollo de los recursos humanos y la organización de los procesos, se apoyan más en los conceptos de la GTC que en las herramientas habitualmente recomendadas. A su vez, el mismo está en línea con los modelos de los premios nacionales orientados a la búsqueda de la mejora continua.

La escasa importancia asignada a los canales de comunicación de naturaleza escrita manifiesta claramente que desde la percepción de los actores se considera que los aspectos burocráticos no constituyen una vía conveniente de comunicación para la obtención de resultados positivos en la gestión. Consecuentemente, se debería analizar con mucha prudencia la implementación de sistemas de mejora continua o de certificación de la calidad que requieran una red formal extensa de manuales y procedimientos escritos en una institución como la estudiada, pues quienes vivieron la experiencia se manifestaron negativamente acerca de su importancia.

Para poder generalizar los resultados obtenidos al conjunto de las facultades comprendidas en las universidades de gestión pública en Argentina es necesario aportar mayor cantidad de investigaciones a través de otros casos. No obstante, la comprensión de la estructura singular (la Unidad de Análisis) ayuda a levantar hipótesis sobre otros y suministra elementos para su análisis. Por otra parte, resulta incuestionable la similitud de la estructura organizativa y de las características generales del caso estudiado con el resto de las facultades de gestión pública del país.

Consecuentemente, estos resultados aportan respuestas para quienes tienen que ejercer sus responsabilidades de conducción en el especial ambiente universitario argentino. La claridad con que se manifestaron los jueces de los cuatro claustros constituye una referencia que, usada criteriosamente, puede ayudar a optimizar el diseño de las políticas y acciones de comunicación interna, economizando esfuerzos y recursos materiales. A su vez, y de no menor importancia para la gestión, la consideración de la opinión de los actores puede evitar las consecuencias negativas que siempre ocasiona la implementación de políticas e instrumentos que luego se convierten en un fracaso por falta de aceptación de los protagonistas del proceso.

REFERENCIAS

Batia M., Wiesenfeld S. y Raghu G., "Communication Patterns as Determinants of Organizational Identification in a Virtual Organization", *Organization Science*, Special Issue: Communication Processes for Virtual Organizations, 10 (6), 777-790, (1999).

Blanco Néstor H., "Impacto de la aplicación de técnicas de calidad en los procesos de planeamiento y gestión estratégica en universidades", Tesis (Magíster en Ingeniería en Calidad), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, 305, (2005).

Brown S., "Q Bibliographic Update: A Continuation of "Bibliography on Q Technique and its Methodology" *Operant Subjectivity*, 1 (1), 17-26, (1977).

Cedaro Karina E., "Importancia de los distintos canales de comunicación interna para la gestión de las universidades públicas en Argentina en el marco conceptual de la Gestión Total de Calidad. Análisis de un caso", Tesis (Magíster en Ingeniería en Calidad), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, 219, (2007).

Chiavenatto I. "Introducción a la Teoría General de la Administración", McGraw-Hill, Colombia, 562, (2006).

Clark B., "El sistema de educación superior - Una visión comparativa de la organización académica", Universidad Autónoma Metropolitana - Nueva Imagen, México DF, 421, (1991).

CONEAU, "Lineamientos para la Evaluación Institucional". Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, Buenos Aires, 25, (1997).

Cortada de Kohan, N., "Diseño estadístico para investigadores de las Ciencias Sociales y de la Conducta", Eudeba, Buenos Aires, 441-493, (1994).

Crosby P., "La Calidad no cuesta" CECSA, México DF, 238, (1996).

FRCU. "Informe extenso del Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público". Facultad Regional C. del Uruguay, UTN, 100, (1995).

- García de Fanelli A., "Gestión de las universidades públicas, la experiencia internacional", Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 165, (1998).
- García Mestanza J., Ruiz Molina A., Ventura Fernández R., "La auditoría de comunicación interna: Una aproximación conceptual y metodológica", *Revista Latina de comunicación Social*, Nro. 18, disponible en <http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999gin/81haba3.htm>, (1999).
- Ishikawa K., "Introducción al control de calidad", Díaz de Santos SA, Madrid, 473, (1994).
- Katz D., y Kahn R., "Psicología Social de la Organización", Trillas, México DF, 552, (1995).
- López Rupérez F., "La gestión de calidad en educación", La Muralla SA, Madrid, 167, (1997).
- Malvezzi S., "The man - work relationship and organizational change. An approach to the humanization of work", Thesis (Ph. D.), University of Lancaster, 414, (1983).
- Mckeown M., Hinks M., "Q Methodology, risk training and quality management", *Internacional Journal of Health Care Quality Assurance* 12(6), 254-266, (1999).
- Miller D., "The Use of Multivariate Q-Techniques in the Study of Organizations", *Academy of Management Review*, 3, 515-531, (1978).
- Piter Juan C., "Importancia de los conceptos de la Gestión Total de Calidad en el funcionamiento de la Universidad Argentina. Análisis de un caso", Tesis (Magíster en Ingeniería en Calidad), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay, 114, (2000).
- Robbins S. "Comportamiento Organizacional", Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 676, (2004).
- Secretaría de la Función Pública, "Premio Nacional a la Calidad - Cuadernillo guía sector público", SFP, Buenos Aires, 84, (1995).
- Sell D., Brown S., "Q methodology as a bridge between qualitative and quantitative research: Application to the analysis of attitude change in foreign study program participants", In: J.L. Vacca & H.A. Johnson (Eds.), Ohio Kent State University, Bureau of Educational Research and Service, 79-87, (1984).
- Sirkka L., Jarvenpaa, Leidner D., "Communication and Trust in Global Virtual Teams", *Organization Science*, Special Issue: Communication Processes for Virtual Organizations 10 (6), 791-815, (1999).
- Stephenson W., "The Study of Behavior, Q-Technique and its Methodology", The University of Chicago Press, 363, (1964).
- Walther J.B., "Group and interpersonal effects in international computer-mediated collaboration", *Human Communication Research*, 23 (3), 342-369, (1997). 

Un CNC Modular, Multieje, Apto para el Comando de Robots y Sistemas Especiales

† ‡ Carlos Candiani, Member IEEE, ccandiani@ieee.org, † ‡ Juan Luzuriaga, jluzuriaga@scdt.frc.utn.edu.ar,

‡ Daniel Petrone, servicio@contraut.com.ar

† CUDAR, Facultad Córdoba, UTN, ‡ ContraUT, Empresa de Ingeniería.

Resumen - Se describe el desarrollo de un comando numérico (CNC) de tipo modular apto para controlar sistemas de hasta seis ejes. (Máquinas herramienta, transfers, robots, etc.) El mismo se basa en módulos idénticos e independientes para cada eje que se desea comandar. Estos módulos, integrados sobre una placa única, contienen todos los elementos requeridos para el cierre del lazo correspondiente, su propia inteligencia abordo, así como un importante número de E/S digitales para realizar las funciones PLC relacionadas con el eje comandado. Un módulo extra –idéntico- es utilizado para la coordinación general, centralización de funciones e interfaz con un periférico inteligente.

Palabras clave: Control numérico, control digital, máquinas herramienta, robots industriales.

I. INTRODUCCIÓN

El comando de máquinas especiales, sistemas robóticos y equipos productivos similares demandan hoy la utilización de controles numéricos con características especiales que muchas veces no pueden ser cubiertas por los equipos comerciales disponibles (o su utilización debe ser complicadamente adaptada) En muchos de estos casos –adicionalmente- los requerimientos hacia el sistema de comando son simples, no requiriendo generación de curvas de orden superior, bastando con la generación de trayectorias rectilíneas, es decir capacidad de realizar interpolaciones lineales, característica a la que, siempre, debe adicionarse la presencia de un poderoso controlador digital tipo **PLC** para la generación de las funciones auxiliares y el mando de los periféricos necesarios. Se ha diseñado un comando numérico especialmente apto para este cometido al que se ha denominado AlfaTROL 49 y se ha dotado de características tales como: *Modularidad*: El número de ejes comandados se determina con el número de módulos idénticos incluidos; *Discriminación*: Es parametrizable; *Comando de elementos auxiliares*: Cada eje posee la posibilidad de controlar un husillo u otro elemento similar vía señal analógica. Cada eje posee la posibilidad de ser comandado en forma manual a través de un volante digital, uno –independiente- por cada eje o uno único conmutable. Como se indicó, un módulo adicional –también idéntico a los controladores de ejes- coordina el conjunto y centraliza la función PLC. De esta forma el número de módulos –placas- totales en una configuración dada resulta:

$$NM = NE + 1, \quad (1)$$

donde **NM** es el número de módulos de control y **NE** es el número de ejes controlados.

II. ELECTRÓNICA: DESCRIPCIÓN

A- Módulos de Control

Cada *Módulo de Control* (denominados **MC_j**, con $j=0, 1...NE$) (Fig. 1) (Generalmente **MC₁** comanda el Eje X; **MC₂** el Eje Y... etc.) se estructura al-rededor de una única placa, la que posee hasta tres placas auxiliares (*sub. módulos*) acoplables a la misma. El primero de éstos contiene el procesador (Submódulo SMP) (Fig. 2), motivo por el cual su presencia resulta imprescindible. La segunda con-tiene los elementos necesarios para el acondicionamiento de las señales de un encoder u regla óptica, así como su correspondiente decodificador de direcciones. Este submódulo de realimentación (denominado SMRD), **no es requerido** en el caso que se trate del módulo central de control del CNC (**MC₀**). El tercer submódulo contiene un acondicionador de señales similar al anterior, más simple, y está destinado a servir de interfaz con un volante digital. (SMV) Esto permite que **cada eje controlado posea** –si se lo desea- un volante propio para el accionamiento manual del mismo. Mediante funciones implementadas en el PLC interno, esta función puede ser realizada con sólo uno de dichos volantes, siendo entonces éste utilizado por el eje que el operador designe. Este tercer submódulo se requiere, exclusivamente, cuando se desea un volante en el eje considerado.

Siguiendo los requerimientos del procesador utilizado (Texas 430) se adoptó una lógica de 3,3V.

B- El CNC

Como se indicó, NM módulos de control componen el CNC. De estos, $NE = NM - 1$, corresponden a ejes controlados ($MC_1 \dots MC_{NE}$), debiendo adicionarse el Módulo Centralizador (MC_0). Todos ellos deben poseer el **submódulo procesador** (SMP). Los que comandan ejes deben poseer, además, el **submódulo de realimentación** (SMRD) y, como se indicó, algunos (o todos) *pueden* poseer el **submódulo de volante** (SMV). En caso de una máquina muy sencilla (Vg.: Una templadora, un eje comandado) el CNC sólo requiere dos módulos principales (MC_0 y MC_1), sus procesadores SMP (2x) y, en el MC_1 un SMRD para la realimentación, eventualmente incorporado al mismo, un SMV para generar movimientos manuales vía volante. En el caso de un torno, o cualquier sistema 2D, a lo anterior debe sumarse un MC más (MC_2) con su procesador y SMRD. Para sistemas del tipo de 3D, uno más y así siguiendo hasta alcanzar seis ejes controlados (estructura tipo robot) que demandará siete módulos MC (MC_0 hasta MC_6) sus procesadores (7x), seis de ellos con SMR, y –eventualmente– uno o más SMVs.

Dada la velocidad de intercambio de información entre módulos, el volumen de la misma y otras consideraciones de tiempos, es que se ha fijado este número como la cantidad máxima de ejes comandables por el sistema, tal como se halla concebido al día de la fecha

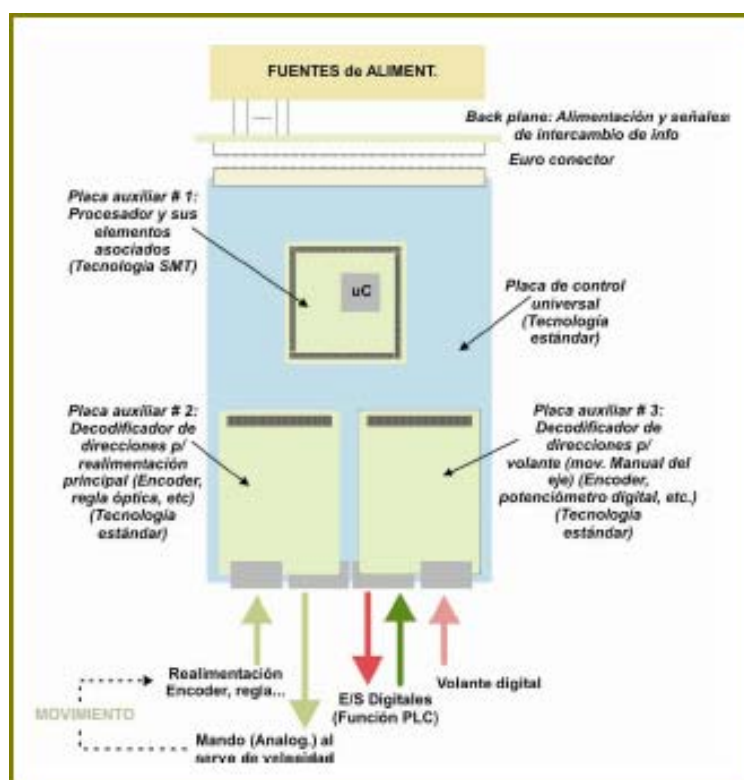


Fig. 1: Un MC_j con su SMP, SMRD y SMV asociados

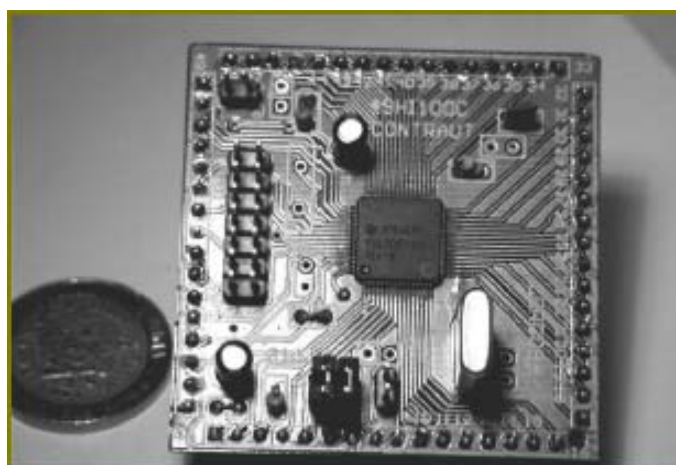


Fig. 2: Placa Auxiliar #1 – Sub. Módulo Procesador (SMP) (Placa con tecnología de montaje superficial)

III. PROGRAMACIÓN INTERNA: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: CNC

A- Movimientos comandados

Dado un punto móvil tomado como referencia (ejemplo: el extremo de la herramienta en un torno o fresadora), el CNC que comanda la máquina, debe ser capaz de desplazarlo siguiendo una curva cualquiera *deseada y programable*, con *velocidad compuesta constante* y también *programable*.

La curva a generar puede ser **coplanar** (caso 2D) o **espacial** (caso 3D o más ejes) y la velocidad debe ser tal que, **componiendo vectorialmente las velocidades individuales de cada eje, el vector resultante debe ser –en todo momento- de módulo constante**.

La velocidad instantánea **en cada eje** controlado indica la pendiente de la curva generada sobre dicho eje en ese instante. Ésta puede ser *constante* en caso de seguir una forma rectilínea o *variable* -siguiendo leyes aleatorias- dependiendo de las formas que se deseen.

B- Programación

Un **programa de partes** (“Part Program”) consiste en una serie de instrucciones y cotas que –por una parte- *definen la curva a recorrer* y por otra impone las *condiciones* en que deberá ser recorrida (velocidades, acciones extra a ejecutar en puntos o zonas definidas de la misma¹, etc.) De aquí en más, y hasta tanto se traten las acciones del PLC integrado, se prescindirá de las acciones extra y se concentrará la atención en la generación de las curvas a recorrer.

El equipo actualmente admite al menos- tres formas de ingresar los programas de partes a ejecutar:

- I. Planilla de programación
- II. *Teaching*
- III. CAMs y Programación Automática

Se dice que se tiene un programa de partes *listo para ejecutar*, ingresado en cualquiera de las tres formas indicadas, cuando *se dispone en el CNC de una serie ordenada de puntos (en dos, tres, o más dimensiones o ejes) definidos por sus coordenadas, los que unidos por una poligonal definen una curva que difiere de la deseada en valores acotados y dentro de tolerancias parametrizables*

- I. La **Planilla de Programación** sustituye en este equipo a la programación tradicional, realizada en general acorde a la norma DIN 66025. En este caso el equipo presenta una planilla que el operador debe llenar con las cotas, velocidades en cada segmento y demás condiciones de marcha. Los puntos programados serán los vértices de la poligonal a describir. El ajuste entre una eventual curva continua y la posición de los puntos programados corre a cargo exclusivo del programador.
- II. En el modo **Teaching**, el operador debe recorrer *una vez*, utilizando los comandos manuales de movimientos, la curva que se desea describir, marcando los puntos que el programa tomará como pivots de la poligonal.
- III. **Modos Automáticos de Programación y CAMs**. Actualmente la mayoría de las máquinas CNC son programadas en forma automática a través de sistemas CAM o similares, los que generan caminos y movimientos acordes a cualquier perfil (en un plano -2D- o en el espacio -3D-.) Estos sistemas admiten, a través de un sistema CAD integrado, la definición de las curvas a generar y entregan como salida -en su forma más común de funcionamiento- una serie de puntos definidos por sus coordenadas, los que unidos por una poligonal generada en el CNC, definen una curva que difiere de la deseada en valores acotados. El equipo desarrollado acepta también este tipo de programación.

Finalmente, se halla en proceso de desarrollo un módulo de programación que admite –además- la carga de funciones estandarizadas para la generación de recorridos circulares (Funciones G02 y G03 acorde a **DIN 66025**) u otros no rectos (contornos parabólicos, elípticos o similares.) Este módulo halla, define y posiciona las ubicaciones de puntos intermedios que pueden ser utilizados como *pivots* en las mismas condiciones anteriores: La poligonal que los une se halla dentro de una banda (en dos o tres dimensiones) que incluye la curva teórica deseada y cuya amplitud es acotada y parametrizable.

¹ Entre las acciones extra a programar se cuentan: Gama y velocidad del/los husillos, herramienta/s a utilizar, refrigerante, extractor de virutas Si/No, avance de barra, apertura/cierre de mordazas, etc., así como todas las demás funciones “M” acorde con DIN66025.

C- Interpolación [1], [2].

El equipo dispone de un *interpolador lineal* que coordina la simultánea generación de pulsos en todos los ejes permitiendo la unión de los puntos pivots programados con segmentos de rectas en las condiciones indicadas antes, es decir generando recorridos rectilíneos con velocidad compuesta constante.

D- Puntos programados – Puntos Insertados

El contorno a recorrer queda determinado por los mencionados **Puntos Pívor**, o **Puntos Programados** los que han sido cargados al programa *listo para ejecutar* por cualquiera de los métodos mencionados antes.

Como se mencionó antes, la principal característica de dichos puntos es que **unidos por segmentos rectilíneos, el contorno generado resulta aceptable**. (Fig. 3)

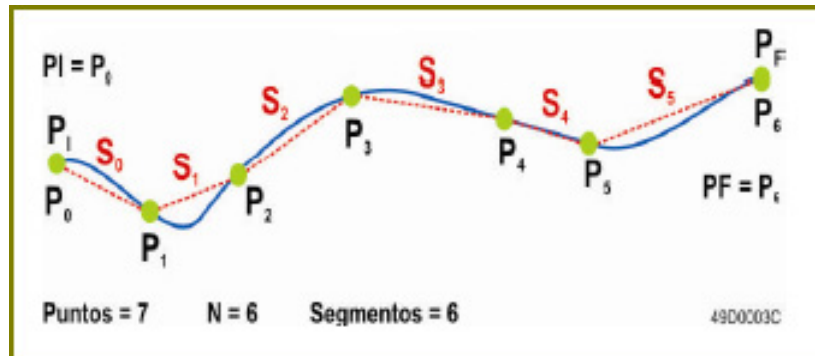


Fig. 3: Puntos Pívor y los Segmentos que los unen. Ejemplo

Así, se denominará **Segmento 0 (S_0)** al tramo recto que une los puntos programados P_0 (*Punto Inicial PI*) con P_1 ; **Segmento 1** ó S_1 , al tramo recto comprendido entre P_1 y P_2 ; S_2 al segmento de unión de P_2 con P_3 y así continuando con $S_3, S_4, \dots$ hasta alcanzar el segmento final S_{N-1} , que une el punto P_{N-1} con el final (*PF*) P_N . (En el ejemplo: S_5 , que une P_5 con P_6) El sistema CNC debe hacer que el punto móvil comandado recorra este contorno **con velocidad constante y programable**: en todo momento, **el módulo del vector velocidad debe ser constante e igual al valor programado** aún cuando los valores de las componentes sobre cada eje individual varíen debido a los cambios de dirección de dicho vector.

En función de los radios de curvatura del contorno a recorrer, *las distancias* entre los puntos programados pueden alcanzar valores importantes y muy disímiles entre sí. Esta consideración y la necesidad de actualizar los valores de referencia de los lazos en los instantes de muestreo, hace que estos segmentos deban ser fraccionados en **Tramos**, considerando como *Tramo* a la **porción de segmento que debe ser recorrida durante un período de muestreo**. (Fig. 4).

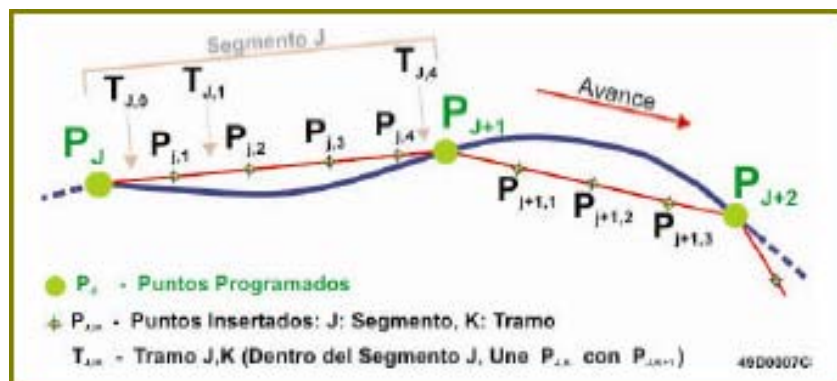


Fig. 4: Puntos Programados e Insertados, Segmentos y Tramos

De esta forma, cada uno de los N **Segmentos** son fragmentados en M **Tramos**² los que quedan comprendidos entre los *puntos programados* de **Inicio** y **Final** del segmento y un conjunto de $M-1$ **Puntos Insertados**, completando un total del $M+1$ puntos totales en el segmento, los que flanquean los M **Tramos** totales. (Fig. 4)

² Los valores de M **no son** necesariamente iguales para todos los segmentos. Es decir: $M=M(J)$

E- Cálculos: ¿Qué?

Todos los cálculos que se indican tienen un único objetivo final:

Determinar en cada instante muestreo el mando de velocidad e el CNC debe enviar como referencia a todos los ejes controlados (VX_{JK} , VY_{JK} , VZ_{JK} , etc.)

Valores estos obtenidos, *eje a eje*, como el producto de una constante (*Ganancia Proporcional*: KX , KY , KZ) y su correspondiente y actual **Error de Seguimiento**: (ESX_{JK} , ESY_{JK} , ESZ_{JK} , etc.) diferencia entre las *posiciones solicitadas* (XS_{JK} , YS_{JK} , ZS_{JK} , etc.) y las *posiciones reales* (XR_{JK} , YR_{JK} , ZR_{JK} , etc.)³ Siendo las posiciones solicitadas la suma algebraica de todos los incrementos ocurridos desde el inicio del programa, en los instantes JK (uno por eje, $\forall J, \forall K$).

Es decir (Eje X):

$$ESX_{JK} = XS_{JK} - XR_{JK} \quad (2)$$

$$DXU_{JK} = KX * ESX_{JK} \quad (3)$$

siendo VX_{JK} el valor analógico (0 a $\forall 10,000$ Vdc) resultante de convertir el número DXU_{JK} obtenido en (3) el que, a su vez ha sufrido una serie de comprobaciones y desplazamientos (*offsets*) destinados a asegurar que el mismo se mantiene acotado y centrado en cero. Todo ello acorde con el diagrama de bloques mostrado en la Fig. 5.

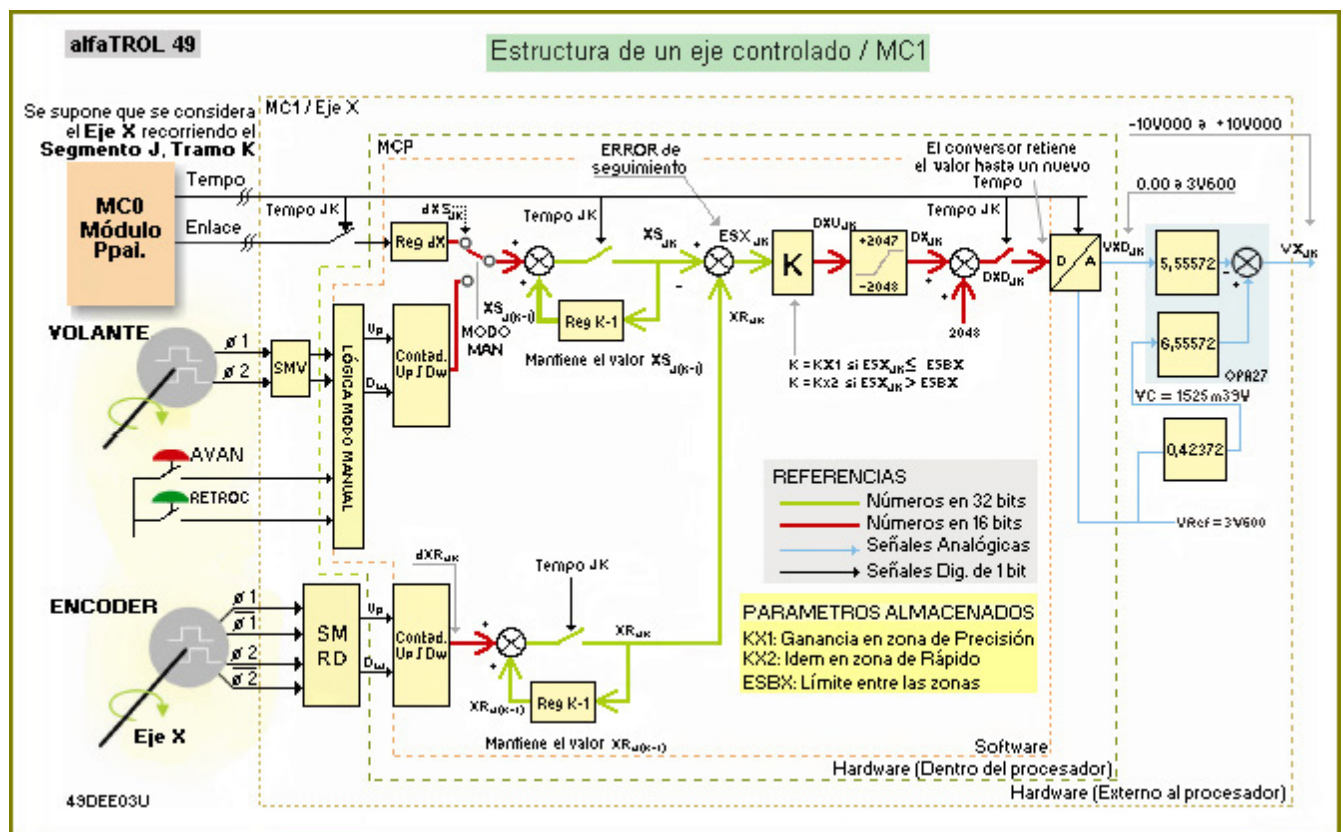


Fig. 5: Diagrama de bloques simplificado de la estructura de Hard- y software de un eje controlado (X)

Resulta evidente entonces que deben hallarse, en forma individual, en cada instante de muestreo (los que a su vez se corresponden con un juego JK), los respectivos valores (dXS_{JK} , dYS_{JK} ,...) en que deben ser incrementados (o decrementados) los contadores internos que mantienen las posiciones teóricas (o *solicitadas*) para cada eje

³ **JK**: Datos del **Segmento J, Tramo K**. Los valores XR y similares son obtenidos del sistema de realimentación de posición. Corresponden al instante de muestreo correspondiente al inicio del tramo JK .

controlado. Hallar y disponer de estos valores –en los instantes adecuados- resulta una de las tareas más importantes y relevantes que debe realizar el equipo. Formalizando:

$$XS_{JK} = dXS_{JK} + XS_{J,K-1} \quad (4)$$

F- Cálculos: ¿Cuándo?

Con el fin de optimizar la utilización del tiempo y los recursos disponibles, los cálculos se efectúan en tres etapas, **debiendo minimizarse** –tanto en cantidad como en complejidad- aquellos que deban ser realizados en *tiempo de ejecución*, fundamentalmente, si el sistema se halla en movimiento. El equipo ha sido desarrollado para realizar cálculos:

1. Durante el *proceso de programación* y
2. Durante la *ejecución del programa*:
 - a. Al inicio del mismo
 - b. Al inicio de cada *segmento*.
 - c. Al inicio de cada *tramo*

Durante 1. y 2a. el uso del tiempo no resulta crítico ya que el sistema está inmóvil. En las dos situaciones últimas (2b. y 2c.), el sistema está en movimiento, lo que obliga a minimizar los tiempos de cálculo ya que, por una parte se requiere respetar rigurosamente los instantes de muestreo y, por otra, el sistema debe realizar –obligatoriamente- otras tareas que también demandan tiempo tales como la función *PLC*, refresco de pantalla, etc. Además, a medida que se avanza en la lista anterior, el índice de repetición se incrementa en forma notable, debiendo repetirse los cálculos un número cada vez mayor de veces: Los cálculos de 2a. se efectúan una única vez, los de 2b. $N - 1$ veces (una vez por cada punto programado sin contar el punto inicial (PI) ni el final (PF)), mientras que los de 2c. se ejecutan un número de veces equivalente a la sumatoria de **todos los tramos** de **todos los segmentos** del programa, es decir un número que puede ser elevadísimo.

Podría pensarse que este proceso se simplificaría variando la estrategia indicada adoptando –por ejemplo- un procedimiento tal que realizara todos los cálculos necesarios para recorrer todo el contorno durante la programación o en otro tiempo *antes de la ejecución*. Se obtendrían así todos los resultados requeridos, incluso los valores de referencia para todos los ejes para todos los tramos, los que podrían ser almacenados, entregando luego, en tiempo de ejecución, cada uno de ellos como referencia de cada eje controlado al inicio del período de muestreo correspondiente. Esta idea, evidentemente muy simple y atractiva, resulta inviable dado que existen datos variables que intervienen en los cálculos que deben ser *necesariamente adquiridos en tiempo real*, durante la ejecución, hecho que obliga a operar acorde a la estructura adoptada u otra similar.

G- Sistemas de coordenadas

El equipo ha sido preparado para operar controlando sistemas de muy diferente naturaleza y arquitectura. Es así posible comandar mecanismos basados en arquitecturas y sistemas de coordenadas referidos a ejes cartesianos ortogonales, polares, combinación de ellos, etc. A modo de ejemplo se describe su funcionamiento cuando la arquitectura del sistema controlado es *cartesiana ortogonal* (caso mayoritario.) Para sistemas diferentes, el procedimiento de cálculo es también diferente aunque similar. Se debe destacar que en algunos casos (por ejemplo comandando una arquitectura doble polar), puede resultar compleja –o muy compleja- la determinación de las distancias entre puntos *pívots* consecutivos, datos que, como se verá, son imprescindibles para la realización de los cálculos.

H-Interpolación. Cálculos.

-Cálculos: En tiempo de programación:

(*Tiempo 1*) Al ingresarse los puntos *pívot*, se calculan las longitudes de los **segmentos** que se van definiendo como unión entre dichos puntos (Fig. 6 -Caso de dos ejes).

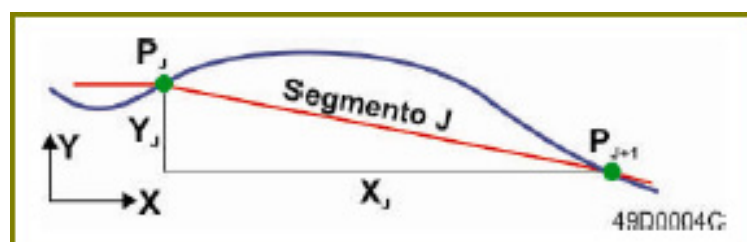


Fig. 6: Componentes X, Y del SJ (Xj & Yj)

En general:

$$D_J = \sqrt{X_J^2 + Y_J^2 + Z_J^2} \quad (5)$$

(en el ejemplo que se muestra, sólo existen las componentes XJ, YJ.) Estos valores son siempre números enteros ya que – internamente-todas las distancias son medidas en **UR** (*Unidades de Resolución*) El valor de esta distancia queda internamente almacenada como parte del programa a ejecutar.

-Cálculos: Al inicio de cada segmento (*Tiempo 2.b*) -Determinación de *M*

M, es decir el número de **tramos** requeridos para recorrer cada **segmento**, debe calcularse –necesariamente- en tiempo de ejecución ya que la *velocidad de contorno*, uno de los parámetros incluidos en el programa y necesario para el cálculo, puede ser modificada en cualquier momento -incluso-durante la ejecución del programa. (la altera el operador a través del comando *feed rate* – **FR** -) debiendo su valor real, actual, ser adquirido al inicio de cada segmento. Se ha determinado que las posibles variaciones del **FR** serán aceptadas e incorporadas al movimiento al *inicio de cada segmento*, manteniendo su valor – al menos-durante el recorrido del mismo. Variaciones ocurridas mientras se esté transitando uno de ellos serán incorporadas al movimiento al concluir el mismo y tendrán recién influencia en el recorrido del próximo.

Al inicio de cada segmento el sistema adquiere la corrección de velocidad actual **FR** ($0 \leq \text{FR} \leq 1,3$) y calcula el valor exacto de la velocidad para el próximo. Así, en el punto **P_J** calcula el valor de velocidad **V_J** para el segmento **S_J**:

$$V_J = \text{FR} * V_P, \quad (6)$$

donde **V_P** es la velocidad programada. Para la expresión de las velocidades se adopta el uso de las unidades naturales del sistema:

$$[V_P] = \frac{UR}{T} \quad (7)$$

o sea Unidades de Resolución [UR] por período de muestreo [T]. En el caso de **V_P**, el sistema habitualmente se programa en mm/min., valores que son convertidos a unidades naturales, en forma automática, al momento de su almacenamiento. De igual manera se procede con los valores de las cotas y otras cantidades programables: Son traducidas automáticamente a unidades naturales en tiempo de programación.

Disponiendo de **D_J** y de **V_J**, puede calcularse fácilmente el número de períodos de muestreo necesarios para recorrer el segmento **S_J**:

$$M_J = \frac{D_J}{V_J} \quad (8)$$

el que queda medido en períodos de muestreo **T**.

Este número **MJ** es –en principio-el número de tramos que deberá contener el segmento J, pero, por la forma de cálculo (8), el valor de **M_J** es un número racional, es decir *puede resultar un número NO entero*. Dado que el número de segmentos **debe** ser un entero, el valor obtenido en (8) se modifica acorde con:

- Si la fracción decimal calculada en (8) es menor que 0,5, simplemente se redondea

$$M_J = \text{INT}\left(\frac{D_J}{V_J}\right) \quad (9)$$

- En el caso contrario, en que la parte decimal de (8) resulta mayor a 0,5, se adiciona un segmento extra al recorrido:

$$M_J = \text{INT}\left(\frac{D_J}{V_J}\right) + 1 \quad (10)$$

Esto genera un inconveniente menor que habitualmente pasa desapercibido: El último tramo resulta de una longitud levemente mayor en el caso (9) y levemente menor en el caso (10) (La diferencia nunca excede medio tramo, en forma NO repetitiva ni acumulativa.) Como todos los tramos son recorridos durante un tiempo exactamente igual a T, la velocidad durante este último tramo se ve levemente alterada. Evidentemente esto ocurre

durante un período de muestreo, es decir durante un tiempo de uno o algunos milisegundos, motivo por el cual las masas en movimiento -que ejercen un efecto de filtrado PB-tornan indetectable el fenómeno.

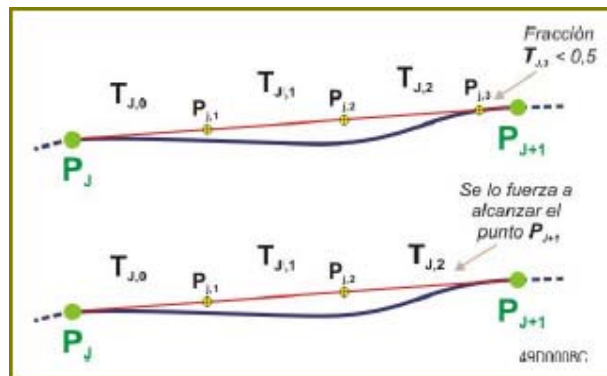


Fig. 7: Ejemplo: MJ en (8) resulta de un valor (aprox.) de 3,4 T

-Determinación de los valores básicos de dXS_{JK} , dYS_{JK} (y sus homólogos en otros ejes):

Como puede verse en Fig. 8, los valores básicos de los incrementos (o decrementos) para cada eje en cada instante de muestreo posee un valor básico (ejemplo en dos ejes -Fig.8)

$$X_{JK} = dXS_{JK} = \frac{X_J}{M_J} \quad (11)$$

$$Y_{JK} = dYS_{JK} = \frac{Y_J}{M_J} \quad (12)$$

y así siguiendo para todos los ejes.

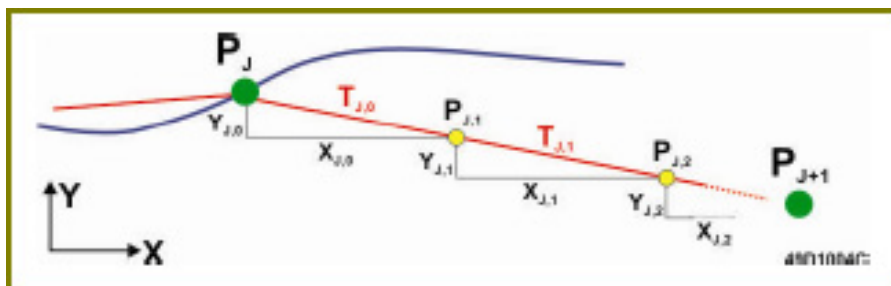


Fig. 8: Ubicación de los puntos insertados

-Cálculos: Al inicio de cada tramo (Tiempo 2.c)

Como ocurrió antes, los valores de X_{JK} , Y_{JK} y homólogos, son racionales, es decir, que en general no son enteros: Cada uno de ellos posee una parte decimal, la que -en principio-se ignora, tomando y transfiriendo, al inicio de cada tramo, como valor de incremento, sólo la parte entera de (11), (12), etc. Esto genera un error acumulativo de una fracción de UR por cada tramo que se inicia. La unidad de cálculo registra esta situación y acumula también estas fracciones, las que igualan -o sobrepasan-la unidad en algún momento. Al alcanzarse esta situación, se transfiere como incremento el valor base (11), (12), etc. más uno. Finalmente, para el último tramo, el incremento que se transfiere, es el valor base más (o menos) el número de URs necesario para alcanzar exactamente el próximo punto programado (en este caso P_{J+1}) Todos estos cálculos los efectúa la unidad central, transfiriendo -vía el sistema de comunicaciones entre módulos, los valores a cada uno de los módulos de control de eje.

IV. PROGRAMACIÓN INTERNA: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: PLC

El equipo ha sido dotado de un poderoso controlador digital programable. Éste, que se halla distribuido entre sus módulos de control de ejes (MC_J) y el módulo de control central (MC_0), posee un número de entradas, salidas y otros recursos que se va incrementando a medida que se incrementa el número de ejes comandados (y -por consiguiente-el número de módulos controladores) Cada uno de ellos posee un cierto número de Entradas Digitales (ED) (En general 8x), así como salidas digitales (SD) (Igual número).

Al inicio de cada período de muestreo –y durante el tiempo de intercambio de información– las diferentes unidades envían al módulo central de comando los estados de las entradas asociadas a su eje controlado, a lo que el módulo central replica con los estados que deben adoptar las salidas asociadas al mismo. (Con un período de muestreo de retardo.) Todo el procesamiento se realiza en el módulo central, sirviendo los módulos de control de ejes como sistema de adquisición de datos y de salida de señales de comando. En otros trabajos se describirán detalladamente las funciones disponibles en el PLC, así como otras funciones auxiliares incorporadas.

CONCLUSIÓN

El equipo, que se halla operativo con siete unidades en producción, ha demostrado una gran solvencia y una fuerte adaptabilidad a las muy disímiles funciones a las que han sido destinados –los ejemplares fabricados. Los primeros se hallan en producción, todos fuertemente demandados (alta producción, medio ambiente hostil, etc.) algunos desde hace más de dos años, habiendo demostrado una confiabilidad extrema:

Prácticamente no ha demandado tareas de mantenimiento desde su puesta en marcha.

EQUIPOS OPERANDO:

1. Máquina p/preseting de herramientas. (2D) **Me-talúrgica ROMA S.A.** (Córdoba)
2. Máquina especial (Centro de Torneado – Centro de Mecanizado) para la producción de lentes intraoculares. (2D) (Discriminación 0,1 μm , -Capacidad óptica) **Productores Ópticos Asoc.** (Córdoba)
3. Máquina aplicadora de pegamento bicompuerto en el espacio (3D) **-PILOT Automotive S.A.** (Ford) (Parque Industrial TIGRE -B.Aires)
4. Máquina *transfer* para la fabricación de extremos de dirección. (3 cabezales CNC, 3 husillos, y comando PLC de 3 estaciones no CNC.) **-DANA Argentina S.A.** (San Luis).
5. Máquina aplicadora de producto formador de junta. (2D – *Doble Polar*)-**FIAT Auto Argentina S.A.** (Córdoba)
6. Laminador Parabólico en caliente (2D) **-Allevard Rejna Argentina S.A.** (Córdoba)
7. Máquina para la fabricación flexible de resortes. (3D) **Resortes Argentina S.A.** (Córdoba) (En período de puesta en marcha)

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las empresas que han adoptado el sistema desarrollado confiando en sus posibilidades productivas a pesar de la escasa tradición existente al respecto, así como al **Supe-rior Gobierno de la Provincia de Córdoba (Re-pública Argentina)**, el que ha conferido a este desarrollo el Premio “*A la Innovación en Alta Tecnología*” (Ministerio de Producción y Trabajo – Secretaría de Industria y Comercio -Año 2007.)

REFERENCIAS

- [1] G. Stute, et. al., “*Regelung an Werkzeugmaschinen*”, Carl Hansen Verlag, München, Wien, 1981.
- [2] D. Binder, “*Interpolation in numerischen Bahnsteuerungen*”, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – N. York, 1979. 

Normas para la presentación de trabajos

El comité académico de la Revista Tecnología y Ciencia de la Universidad Tecnológica Nacional analizará los artículos científicos y/o tecnológicos de los docentes investigadores recibidos por la Dirección de esta revista, y será el encargado de aceptar la publicación de los mismos.

La Dirección de la Revista será la encargada de notificar al autor o a los autores del trabajo de la decisión del Comité Académico que será inapelable.

Los autores interesados en publicar artículos en la revista “**Tecnología y Ciencia**” de la Universidad Tecnológica Nacional deberán enviar sus trabajos ajustados a las normas que se indicarán a continuación:

Se aceptarán trabajos relacionados con el área de ciencia y tecnología, que representen una contribución significativa para el desarrollo tecnológico.

Los mismos deberán estar redactados en castellano y se deberá poner especial cuidado en el correcto uso de la ortografía y redacción, de acuerdo a Normas de la Real Academia Española. Se deberá evitar el uso de términos en otros idiomas, si éstos tienen su equivalente en esta lengua.

La UTN se reserva el derecho de realizar modificaciones para una mejor presentación del trabajo y de realizar cambios en las Normas si la situación lo requiere.

Con el envío de los trabajos, los autores conceden implícitamente los “Derechos de Autor” a la Universidad Tecnológica Nacional. Por lo tanto, a la fecha de envío del artículo, los trabajos remitidos para su publicación no deberán tener tales derechos otorgados a terceros.

La concesión de Derechos de Autor significa la autorización para que la UTN pueda hacer uso del artículo, o de una parte de él, con fines de divulgación y difusión de la actividad científica-tecnológica. En ningún caso dichos derechos afectan la propiedad intelectual que es propia de los autores.

Los conceptos y opiniones vertidos en los artículos publicados y del uso que otros puedan hacer de ellos, son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Considerando que el artículo enviado es directamente reproducido, la responsabilidad final del escrito es de los autores y la responsabilidad sobre la calidad del impreso y su ajuste a estándares internacionales es de la Universidad.

FORMATO DEL ARTÍCULO:

Se recomienda que el trabajo completo tenga entre 4 y 12 páginas pares, incluyendo el resumen y, básicamente, las siguientes secciones: introducción, desarrollo, resultados y discusión, tablas y figuras, conclusiones y referencias.

Se podrá incluir una sección de Agradecimientos, que deberá estar redactada en no más de 4 líneas de una columna y se ubicará justo antes de las Referencias.

El formato obligatorio es a dos columnas (excepto el encabezado de la primera página), a espacio simple entre líneas de texto y dejando un espacio entre párrafos y entre subtítulo y texto.

ORGANIZACION DEL TRABAJO:

Primera página: Los artículos enviados para su publicación deben incluir un encabezado que constará de: el título, seguidamente y dejando un espacio en blanco, el nombre de los autores y luego su filiación con dirección completa, teléfono, fax y correo electrónico (sólo en castellano).

Luego a dos espacios se presentará el resumen y debajo de este, a un espacio, se indicarán las palabras claves en idioma castellano.

A continuación se deberá repetir con el mismo formato el título, abstract y palabras claves en inglés.

Es recomendable indicar el autor a quien dirigir la correspondencia, si este no es el primero de la lista.

Título y autores: El título debe reflejar el objetivo principal del trabajo en forma concisa. Se recomienda utilizar un título complementario sólo cuando sea estrictamente necesario. Este se debe escribir en letra Arial 12 en negritas y con la inicial de cada palabra en mayúsculas (Ej.: Aplicación del Método de Elementos Finitos al Tratamiento....)

El nombre de los autores se indicará, sin grados ni títulos, de acuerdo a: primer nombre, inicial del segundo nombre y apellido(s). No se aceptarán trabajos con más de cuatro autores.

Resumen: Este no debe exceder de 150 palabras en la versión en castellano y la cantidad que corresponda en la versión en inglés. Ambas versiones deben reproducir literalmente el mismo texto, sólo que estará presentado en distintos idiomas.

Este resumen debe presentar de manera precisa el contenido del trabajo, descrito de un modo simple y directo. Debe establecer objetivos y alcance del estudio realizado, describiendo de una manera sintética la metodología; un resumen de resultados y las principales conclusiones. No debe contener información o conclusiones que no estén incluidas en el artículo.

No se debe usar abreviaturas; tampoco citar referencias, salvo estrictas excepciones.

Palabras claves: Se deberá incluir de tres a cinco palabras claves (keywords) que permitan a un potencial usuario identificar el artículo en bases de datos internacionales. Los autores deberán definirlas entre aquellas que consideran que resultarán más adecuadas para este propósito.

Generalmente, aquellas palabras que se eligen como palabras claves también figurarán en el título del artículo o, al menos, en el resumen.

Contenido del artículo: Luego del encabezado y dejando dos espacios en blanco deberá comenzar el texto del artículo con la introducción, su desarrollo continuará de acuerdo a lo indicado en el ítem *Formato del Artículo*. La última página deberá terminar también a dos columnas, independiente del área cubierta por el texto.

El trabajo deberá estar escrito en forma concisa y coherente, utilizando enunciados cortos y simples en estilo impersonal, evitándose los detalles disponibles en libros, tesis, artículos previos, etc.

Secciones: Los títulos de éstas serán escritos con letras mayúsculas, en negrita, ajustados al margen izquierdo sin numerar ni subrayar. Los subtítulos, también ajustados a la izquierda, deberán ser escritos con letras minúsculas, sin negritas y con letra cursiva, salvo la primera letra y la primera letra de los nombres propios, para los que se utilizará mayúsculas. Se debe dejar un espacio entre líneas antes y después de cada subtítulo.

Conclusiones: Estas se deberán indicar en una sección específica de un modo claro y preciso.

Fórmulas: Las fórmulas y expresiones matemáticas deberán estar separadas de los párrafos de texto por dos espacios en blanco. El mismo espaciado se respetará entre cada una de ellas si se deben listar varias en forma sucesiva.

Las fórmulas se ajustarán al margen izquierdo de la columna y se numerarán correlativamente y entre paréntesis en el extremo derecho de la línea correspondiente. El significado y las unidades utilizadas en cada término de las expresiones deberán quedar perfectamente definidos. Se recomienda el uso del Sistema Internacional de Unidades (SI). Si se cree conveniente, se podrán consignar entre paréntesis los valores de otras unidades o factores de conversión.

Figuras y tablas: Las figuras se numerarán correlativamente en orden de aparición en el texto e incluirán un breve título explicativo en la parte inferior de las mismas (Ej.: Fig. 1: Datos experimentales de capacidades caloríficas de líquidos). Si es necesario incluir fotos, éstas se deberán designar como figuras. **Las figuras deberán presentarse en blanco y negro;** en casos de figuras con varias líneas, éstas deberán mostrar buen contraste. Las fotos y figuras obtenidas mediante scanner se incluirán en su versión original, nítidas y **en blanco y negro**.

Las tablas se numerarán correlativamente, en forma independiente de las figuras y según el orden de aparición en el texto, incluyendo un título explicativo en la parte superior (Ej.: Tabla 1: Datos de distribución de la población).

El tipo y tamaño de letra utilizado en el texto de las figuras y tablas deberán ser semejantes al empleado en el artículo. El grosor de las líneas en figuras y tablas será similar al de las letras del texto y uniformes en todo el artículo. Las figuras y tablas pueden ocupar las dos columnas de una página o incluso la página completa si así es requerido. En todo caso se debe cuidar que el ancho del escrito sea de 17 cm. y el largo de 25 cm., como se indicó anteriormente.

Las leyendas de los ejes deberán ser claras y precisas y estar centradas respecto de este. Para el eje de ordenadas se ubicarán en forma vertical de abajo hacia arriba y para el de abscisas horizontalmente de izquierda a derecha.

Las tablas y figuras deberán insertarse en el texto del artículo y ubicarse próximas al lugar en que son mencionadas. **Las mismas no deben llevar fondos de ningún tipo.** Para facilitar la edición y continuidad del texto se recomienda ubicar las figuras y tablas ajustadas al borde superior o inferior de la columna o página, según sea el caso.

Referencias: No se deberá usar el término Bibliografía como sinónimo de Referencias. En esta sección se listarán en orden cronológico y sin numeración todas las referencias citadas en el artículo, de acuerdo al siguiente formato:

Artículos de revistas: Nombre del(os) autor(es), título completo de la publicación entre comillas, nombre completo de la revista (pueden emplearse las abreviaturas aceptadas en abstracts internacionales), volumen, número entre paréntesis (si hay), el número de página de inicio y fin del artículo separados por guión y, finalmente, el año de publicación.

Ejemplo: Eckert Charles A. and Sherman Steven R., "Measurement and Prediction of Limiting Activity Coefficients", *Fluid Phase Equilibria*; 116, 333-342, (1996).

Libros: En este caso se deberá indicar además el número de edición, editorial, país de origen y páginas que fueron consultadas.

Ejemplo: Boyce William E. and DiPrima Richard C., "Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems", Sixth Edition, John Wiley & Sons, USA, 169-204, (1997).

Tesis: Para citar estas se deberá indicar el siguiente detalle: autor, título, mención de la tesis (indicar el grado que se ha alcanzado entre paréntesis), institución, lugar, número de páginas y fecha de publicación.

Ejemplo: Ahmad Berit S., "Synthesis of Batch Processes with Integrated Solvent Recovery", Thesis (Ph. D. in Chemical

Engineering), Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts USA, 245, (1997).

Actas de Congresos: Se deberán citar de acuerdo al formato establecido para artículos de revistas pero reemplazando el nombre de la publicación por el correspondiente al evento, además del lugar y fecha de realización.

Ejemplo: Valderrama José O. y Roselló Antonio, “Aplicación del Simulador Chemcad-Batch a la Destilación Vínica”, Actas del 3º Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos - CAIP’96, Villa María - Argentina, 12 al 15 de noviembre de 1996, 229-232, (1996).

Patentes: Se indicará autor(es), título, número de ésta, oficina, país de registro y fecha.

Ejemplo: Majewski Theodore E., Parsey Edward S. and Skelly Norman E., “Purification of Salicylanilide”, Pat. Num. 3,221,051 — United States Patent Office – USA - Nov. 30, 1965.

Documentos Electrónicos: El material a citar que este disponible en este tipo de soporte deberá recibir el mismo tratamiento que los documentos impresos citados, según sean: textos o publicaciones electrónicas, etc. Se indicará en un renglón posterior la dirección a través de la cual se tendrá acceso.

Ejemplo: Wollstonecraft M., “A Vindication of the Rights of Women: With Structures on Political and Moral Subjects”. Columbia University, Bartleby Library, 17, 340, (1996).

En el texto del trabajo, las referencias se citarán por autor y año entre paréntesis (Ahmad and Barton, 1997). Cuando existan más de dos autores, se citará el primer autor seguido de et al, (Chang et al., 1999). En el listado de referencias sin embargo se deberán mencionar todos ellos.

Acuso de recibo: El editor remitirá una notificación al recibir el trabajo. Una vez aceptado para publicación se comunicará a los autores y cuando esta se haga efectiva se enviarán separatas (reprints).

Evaluación: Los trabajos recibidos que cumplan estrictamente las normas establecidas serán evaluados por árbitros especializados designados por el Comité Editorial. La aceptación de la contribución estará condicionada al dictamen de los árbitros

Comunicación con los autores: Desde la recepción del trabajo hasta su publicación, el editor mantendrá comunicación con los autores en la medida que las circunstancias lo requieran. La comunicación se hará con el primer autor(a), a menos que se indique expresamente en la primera página del artículo a cuál de ellos se deben dirigir los correos electrónicos. Se solicita a los autores conceder al editor un tiempo prudente para realizar adecuadamente el proceso de evaluación.

Temas a tratar en la revista: “*Tecnología y Ciencia*” aceptará trabajos derivados de investigaciones realizadas en el campo de la ciencia y la tecnología.

Los temas a tratar tendrán como objetivo mantener permanentemente actualizadas aquellas áreas y disciplinas que abarca la ingeniería en su conjunto y su aporte a la sociedad y estarán focalizados en investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico e innovación productiva.

Los artículos técnicos deberán considerar temas de interés teórico-práctico, teniendo como finalidad profundizar el conocimiento tecnológico relacionado con los procedimientos y medios disponibles para abordar diversas problemáticas, tanto en el ámbito de la enseñanza universitaria como del ejercicio profesional.

Excepcionalmente se podrán contemplar artículos que no estén dentro de la temática definida con anterioridad pero que, a juicio del Comité Editorial, puedan resultar de interés. 

Envío de trabajos: deberán remitirse los archivos Word por mail a :

Comité Editorial
Revista Tecnología y Ciencia
Secretaría de Ciencia y Tecnología
Universidad Tecnológica Nacional

dabbadie@rec.utn.edu.ar
C.C.: pmauro@rec.utn.edu.ar

Noticias de UTN

La vinculación entre ciencia y tecnología y el nivel de postgrado

Es muy difícil imaginarse un país que desconozca la necesidad de incrementar y fortalecer su sector de Ciencia y Tecnología.

Los países desarrollados lo son porque han tomado este recaudo en su momento y han sostenido políticas activas con el fin de mantener su crecimiento futuro.

Los países en desarrollo, porque saben que dependen del sector de Ciencia y Técnica sus posibilidades de crecer y generar mejores condiciones de vida para su población.

En nuestro país las universidades han sufrido de manera especial las consecuencias de un modelo político-económico que desalentó la industria nacional y generó un colapso en el nivel de competitividad del país, afectando directamente la articulación del sistema académico-científico con el económico-social. Esto limitó seriamente las posibilidades de nuestros graduados de insertarse en el sistema productivo o de servicios.

En consecuencia, uno de los desafíos para los próximos años en nuestras Unidades Académicas es, ante todo, interactuar armoniosamente con el sector productivo en general, fijando metas, canales de comunicación y utilizando instrumentos adecuados que permitan articular de manera flexible la investigación básica y aplicada de nuestras universidades con el desarrollo de origen endógeno, que generan en particular las empresas de tipo pymes. Tal desarrollo favorecerá también la realización de prácticas y pasantías de alumnos de grado y postgrado y becarios del sistema científico.

Si bien la incorporación de los graduados de la Universidad al mundo productivo es ahora constante y creciente, cada vez más satisfacer las nuevas demandas de transferencia e innovación requieren los aportes provenientes de las carreras de postgrado.

La inversión privada para el desarrollo de la investigación básica y aplicada es muy escasa, así como lo es la inversión estatal en las Universidades. Existe en los últimos años una tendencia a incrementar los planes de inversión a través de programas de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Asimismo, alguno de esos programas busca fortalecer la relación entre ciencia y tecnología mediante estímulos a la innovación. Dichos planes y programas se promocionan y organizan a través de organismos universitarios de postgrado.

La creación misma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, es una señal de política de estado muy auspiciosa para todo el sector.

Actualmente la Universidad Tecnológica Nacional cuenta con un cuerpo docente calificado, con una amplia proporción de posgraduados. Más aún, se ha verificado un incremento de unidades académicas que ofrecen el Doctorado en Ingeniería, lo que indica un crecimiento significativo de Centros de investigación e investigadores con probada y excelente trayectoria académica. Se ponen de manifiesto así los importantes logros que provienen de una sinergia entre la investigación científica y tecnológica y las carreras de postgrado.

La calidad y el desarrollo de los estudios de postgrado dependen directamente de la investigación en general y en particular de las que se realizan en los Centros y Grupos de investigación existentes y los que se vayan constituyendo. Promover la formación de postgrado y fortalecer la investigación deben ser vistos como aspectos inseparables del desarrollo de la calidad académica, componentes esenciales e integrales de la docencia, la investigación y la proyección social que definen a la universidad.

La articulación entre los grupos de investigación y los programas de postgrado evita que estos últimos reproduzcan los esquemas de docencia de pregrado que dejan poco espacio a la investigación en la propuesta curricular, porque privilegian lo disciplinar. Esta deficiencia se puede observar en los casos en que una Maestría solo se diferencia de la Especialización en la obligación de realizar una tesis, casi siempre desvinculada de la investigación y también de los objetivos de la carrera.

La creación de políticas tendientes a la construcción de un proyecto universitario centrado en la articulación entre postgrado e investigación trae como resultado, entre otros efectos deseables, programas de capacitación docente que satisfagan necesidades académicas presentes y proyecciones de futuro de la institución y no surgidas a partir de intereses o iniciativas personales de los docentes que difícilmente puedan ser aprovechadas en los programas

institucionales. Asimismo trae como resultado un sensible aumento de la oferta de doctorados, que son los espacios por excelencia dedicados a la investigación. En ellos el criterio de “aprender haciendo” se verifica en el marco de los proyectos de investigación.

Por estas y otras razones es estratégicamente significativa la incorporación de postgrado al ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

La articulación directa que se producirá entre los proyectos y programas de ambas dará como resultado, entre otros:

- Consolidación de la excelencia académica ya alcanzada por algunas unidades académicas y mejora de las restantes para lograr una formación científica y tecnológica de alta calidad en todo el sistema universitario nacional.
- Mejora de la infraestructura edilicia e instrumental de cada unidad académica. Mejora sustancial en la disponibilidad y utilización de medios tecnológicos educativos de última generación.
- Aumento en la cantidad de becas para alumnos que cursen carreras de postgrado.
- Aumento en la cantidad de docentes y estudiantes con postgrado, movilizados entre diferentes centros de formación del país.
- Mejora de la formación de todos los graduados de la universidad en las disciplinas específicas de la ingeniería y promoción de la interdisciplinariedad.
- Continuidad de programas para el intercambio de docentes e investigadores dentro del país.
- Relaciones e intercambio entre grupos y centros de investigación de las unidades académicas en todo el país.
- Inserción de alumnos avanzados del grado en la investigación científica y tecnológica.

A su vez, los Grupos y Centros de investigación deben brindar apoyo a los estudios de postgrado, detentando una política clara respecto al espacio de las actividades de investigación dentro de la labor académica de los profesores, de modo tal que les proporcione criterios y procedimientos para la organización de los planes de estudio.

En síntesis, la estrecha vinculación entre Ciencia y Tecnología y Postgrado, contribuirá a formar recursos humanos orientados específicamente a satisfacer las necesidades de desarrollo científico y tecnológico, tanto en lo académico como en relación con los requerimientos del mundo productivo. Todo ello en función de las prioridades diseñadas en el programa del Plan Bicentenario.

Secretaría de Ciencia y Tecnología

Un jardín diferente Tecnología para los más pequeños

La UTN Santa Fe no sólo forma ingenieros, sino que también tiene un Jardín Maternal donde los más pequeños aprenden con un marcado perfil tecnológico. Los hijos de los futuros ingenieros juegan con las maquetas que construyeron sus padres mientras estos estudian.

Si algo diferencia al Jardín Maternal de la UTN es su educación tecnológica. Casi emulando lo que sus padres realizan en las aulas o laboratorios de la casa de altos estudios, los alumnos que concurren allí tienen a los tres años las primeras experiencias con la ciencia y la tecnología. Este proyecto pedagógico comenzó a implementarse hace dos años, como una forma de acercarles a los más pequeños la realidad que los rodea y estimular su curiosidad por estos contenidos.

Con técnicas simples, se elaboraron talleres donde trabajan temas como el magnetismo, los diferentes estados por los que puede pasar el agua, la electricidad y técnicas de reciclaje. Para que estos fenómenos resultaran más palpables, estudiantes de ingeniería de la misma universidad construyeron maquetas que, a través del juego, le permiten a los chicos entender lo que las maestras les explican en la sala.

La directora del jardín, Prof. Adriana Paniccia, cuenta cómo abordaron el trabajo: “en la sala de tres años, los niños reconocieron algunas interacciones sencillas, como la electricidad estática a través de la experiencia del peine y el globo.

Después, pasamos a la manipulación de imanes y la demostración de la transición del magnetismo a través de distintos materiales, para lo que usamos la maqueta de los autos". Ésta es una pista de carreras, que tiene por base un vidrio y vehículos con imanes. Con la ayuda de manoplas imantadas, los alumnos conducen los coches que compiten en la pista. También hay otra mesa con dos vidrios, en medio de los cuales hay virutas desparamadas. Con la ayuda de imanes, los chicos se divierten viendo los diferentes motivos que se forman cuando los acercan a la base y se producen el fenómeno de la atracción. Otra de las maquetas es una granja, donde se observan los distintos estados que puede presentar el agua y cómo se utiliza para, por ejemplo, darle de beber a los animales, regar las plantas o generar energía. Y la última, donde hay un foquito de luz, un mini ventilador y una especie de hornalla, se utiliza para estudiar la luz, el frío y el calor, respectivamente.



Hace unos años, también se incorporó una sala de informática, que actualmente dispone de cuatro computadoras e Internet. Según Paniccia ésta es una herramienta más de trabajo en el aula, que los chicos usan para buscar información sobre lo que la maestra les cuenta, para practicar las letras del abecedario o divertirse con los personajes de Disney.

Otra de las actividades educativas que se implementan son las visitas guiadas, a la Granja de la Esmeralda y los viveros para ver de cerca las plantas y animales; o a los museos en fechas patrias para conocer la historia política y social. "Es de las experiencias directas que los niños aprenden mejor, porque ven, observan y tocan", comenta Paniccia.

Una necesidad que se transformó en proyecto institucional

Los inicios del Jardín datan de 1993, cuando personal de la UTN Santa Fe manifestó la necesidad de contar con un espacio donde poder dejar a sus hijos mientras trabajaban. Con el apoyo del decano, Ing. Ricardo Scholtus, y la asistencia de la Secretaría de Extensión Universitaria, Cultura y Asuntos Institucionales, a cargo del Ing. José Santos Carrera y de la que depende el jardín, se fue conformando este espacio.

En un principio había un solo turno, con apenas dos salas y nueve alumnos, que eran atendidos por tres maestras. El tiempo hizo que la currícula fuera creciendo, sumándose también a los niños del barrio; el espacio ampliándose y las señoritas incorporándose para atender a los 95 niños que hoy concurren a alguna de las salas: Lactantes (bebés desde los 45 días de vida), 1, 2 y 3 años, en los turnos de la mañana o la tarde.

En la actualidad, los pequeños reciben clases de música, educación física, artes escénicas, arte integrado e inglés. Además, se tiene la colaboración de una asesora pedagógica, para todos los proyectos de enseñanza-aprendizaje y una asesora médica pediatra que brinda asistencia e información a padres y docentes. Todos los docentes cuentan con el título de Profesora de Nivel Inicial, al igual que la directora quien además cursa la licenciatura en Gestión del Nivel Inicial.

Seguros, ante todo

Al tratarse de un lugar donde hay una gran cantidad de niños inquietos y de distintas edades, el tema de la seguridad es fundamental para evitar accidentes. El Ing. Carrera explicó que "las medidas de seguridad es una de las cosas que si bien no las enseñamos, las vamos mostrando a los chicos".

Para garantizar la integridad de todos los alumnos y maestras que concurren al jardín, se tuvo el asesoramiento y la ayuda de los docentes que dictan el Posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo en la UTN Santa Fe.

Siguiendo sus lineamientos se colocaron barandas y guardacantos en las escaleras, antideslizantes, matafuegos, disyuntores diferenciales de electricidad, toma corriente y calefactores a alturas superiores, alarma, portero eléctrico para controlar el ac-



ceso de las personas, césped sintético en el patio para evitar cortes y caídas frecuentes en los más pequeños, protectores flexibles en hamacas, acrílicos en aberturas, entre otras. Además, todas las semanas se fumigan las bocas de tormenta y las rejillas para evitar insectos. Incluso cuando se festejan cumpleaños, se les pide a los padres y madres que no lleven alimentos peligrosos, como confites o chizitos, que podrían ahogar a un niño si no los come correctamente.

También es frecuente que las docentes del jardín, al igual que todo el personal de la UTN Santa Fe, participen en jornadas instructivas, dictadas por especialistas de la misma casa de estudios, sobre modos de evacuación del edificio y formas de actuar en caso de emergencia. 



La UTN Santa Fe ensaya el rendimiento de termotanques solares

La UTN Santa Fe esta ensayando un calefón solar de diseño alemán con fines pedagógicos, de investigación y de difusión de esa tecnología. De paso, los alumnos toman mate con agua calentada con energía limpia.

Los investigadores del Grupo de Estudio Sobre Energía de la UTN Santa Fe están ensayando de un equipo de última generación con un sistema denominado “de tubos evacuados”, con un capacidad de 250 litros de agua. Se calcula que es apto para el uso de una familia de cinco personas y alcanza temperaturas entre los 40 y 80 grados, depende la temporada del año y el consumo. De noche o en una jornada sin sol pleno pierde solamente dos grados en un día.

Si bien es un equipo que se consigue en el mercado se lo ha montado en un banco con un dispositivo especial para poder ensayarlo.

El ingeniero Sebastián Rusillo, integrante del Grupo de Estudio Sobre Energía de la UTN Santa Fe, explico el funcionamiento del equipo. “El agua se calienta al circular por una serie 50 tubos dobles que salen del tanque y se encuentran expuestos al sol. Estos son similares a los que están dentro de los termos. El tubo interior se llena de agua y el tubo exterior que tiene vacío, lo aísla del ambiente, impide que se enfríe el liquido, pero deja entrar la radiación. Por el tubo interior entra el agua y a medida que recibe la radiación solar se calienta y va subiendo. Esta circulación natural lleva el agua con mayor temperatura hacia un reservorio donde se conserva”. El agua caliente del termotanque solar es utilizada par abastecer a un baño para docentes y un dispenser donde la comunidad universitaria se nutre del líquido para el tradicional mate. La idea es que el agua este totalmente calentada por energía solar en ambos lugares. “Pensamos que solamente en invierno necesitaremos levantar la temperatura del dispenser con una resistencia. Pero calculamos en este proceso un ahorro de 70 a 80 por ciento del consto de uso energético con respecto a un calefón o termotanque, tanto eléctrico como a gas”, sostuvo el ingeniero Rusillo.



El objetivo de la instalación del equipo es difundir los usos de la energía solar, como un ejemplo demostrativo de la aplicación de la tecnología. Además esta montado en una especie de banco de ensayos para poder probar otros equipos de este tipo para comparar los rendimientos. También esta pensado fabricar alguno en la Facultad y compara los rendimientos de acuerdo a parámetros estándar como estar funcionando en un mismo lugar y abasteciendo a un mismo proceso.

El calefón solar también es utilizado con fines académicos dentro de la Facultad, para que los alumnos (que ya están visitándolo) en las cátedras de termodinámica puedan tener un ejemplo práctico del uso de la energía solar.

Los investigadores del Grupo de Estudio Sobre Energía planean comparar los verdaderos beneficios de los

distintos equipos que hay en el mercado con esta tecnología y experimentar su rendimiento en nuestra zona.

Según el ingeniero Rusillo “El equipo es costoso, comparado con un termotanque común pero tiene un ahorro de un 70 por ciento y se amortiza con el uso. Los beneficios se pueden apreciar más en lugares con problemas de abastecimiento de energía eléctrica o gas natural. En zonas con pocos servicios, donde no hay gas natural como en la zona de la costa (Ruta 1) o en el norte santafesino, el ahorro es considerable.

El ingeniero D’ Andrea, integrante del GESE comento que “La idea es investigar si la tecnología de calefones solares puede usarse en planes de vivienda económica en lugares donde no hay gas natural. La amortización del equipo se da en un año y medio. Cuando hay gas natural se amortiza en tres o cuatro años pero tiene ventajas medioambientales”.



EN LA UTN BAHIA BLANCA

10° JORNADAS DE ESTUDIANTES INVESTIGADORES

En la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, Facultad Regional Bahía Blanca se realizaron entre el 30 y 31 de octubre pasados, las Jornadas de Estudiantes Investigadores (JEI), organizadas en forma conjunta por FAGDUT Sede Nacional, FAGDUT Seccional Bahía Blanca, y que contaron con el auspicio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Las Jornadas de Estudiantes Investigadores (JEI) ofrecieron un espacio de divulgación de los trabajos de investigación que realizaron alumnos en el nivel universitario, incentivando de este modo, la labor investigativa de los mismos y reflexionando acerca de las problemáticas del quehacer de la investigación.

Participaron alumnos regulares de carreras universitarias de ingeniería y afines pertenecientes a universidades públicas y privadas de nuestro país, dedicados a la investigación en el área científica o de desarrollo de tecnología.

El proyecto de JEI surgió en primer término como una Jornada de estudiantes becarios de FAGDUT que no tenían un espacio para compartir sus experiencias de investigación con otros pares. Con esta inquietud se pusieron en acción y realizaron, en 1999, una primera experiencia en la que participaron estudiantes de la Facultad Regional Rosario de la UTN. En los años sucesivos se fueron sumando estudiantes de las distintas Facultades y Regionales Académicas de la UTN, e incluso de otras universidades nacionales.

Para esta 10° edición de las jornadas, se recibieron aproximadamente 50 trabajos de investigación, de los cuales fueron aprobados 38.

En la Web www.jei.org.ar, se encontrará más información sobre la realización de estas Jornadas.

SECRETARIA DE VINCULACION INSTITUCIONAL -RECTORADO-
TEL/FAX 5371-5626. E-mail: difusion@rec.utn.edu.ar

Miden la contaminación sonora en la Antártida

El Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (Cintra) de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, ha comenzado a realizar un mapa del ruido en la base Marambio

En el marco del Proyecto realizado en conjunto entre el CINTRA de la UTN-FRC y el Laboratorio DAT de

Rosario, el pasado mes de Septiembre, el Ing. Jorge Pérez Villalobo realizó la primera visita a la Base Marambio con la finalidad de comenzar el relevamiento de los niveles de ruido exteriores de la Base.



El objetivo del Proyecto es el desarrollo de un mapa de ruido de la zona. Además se midieron los niveles sonoros a que están expuestos los pilotos y la tripulación del Hércules C130 que realiza el cruce desde la ciudad de Río Gallegos hasta la Base Marambio. Este proyecto cuenta con el financiamiento de la Fuerza Aérea Argentina

Polución acústica y remediación

“Es una zona que no debería estar afectada por la actividad humana. El objetivo es conocer los niveles de ruidos para realizar tareas de remediación con el fin de certificar las normas ISO 14000, sobre aspectos ambientales”, afirma el investigador.

El especialista explica que las principales fuentes de contaminación en la base son los grupos electrógenos que alimentan de energía a los pobladores y también el aterrizaje y despegue de los aviones.

“El grupo electrógeno se puede aislar y silenciar más, pero el movimiento de aviones es inevitable”, señala. En las inmediaciones del generador se llegó a los 65 decibeles.

El investigador informa que “el trabajo no es sencillo por las difíciles condiciones meteorológicas. Hay mucho viento, por lo que debemos llevar protectores para instrumental. Por ahora el frío no es problema ya que los aparatos que utilizamos – de origen danés - soportan hasta 15 grados bajo cero”.

El programa prevé realizar en un futuro mediciones de ruido en las demás Bases Antárticas.

Claudio González Berretta

Medición de ruido en Marambio.

HYFUSEN 2009

"Educación, Ciencia y Tecnología: pilares de una matriz energética sustentable"

Organiza:

**Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable, en colaboración con el
Gobierno de la Provincia de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan
y la Universidad Tecnológica Nacional**

El **HYFUSEN** fue creado en el año 2005 por el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) con el objeto de impulsar el desarrollo nacional y la integración regional en sistemas energéticos basados en el uso del hidrógeno y fuentes sustentables de energía. Su primera edición se realizó en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, reuniendo a más de 250 participantes.

La segunda edición, **HYFUSEN 2007**, incorporó la participación de los países de la región y de la Península Ibérica, ampliando su temática al área de los biocombustibles y a innovadoras propuestas educativas en el campo de la energía. Incluyó en su organización el dictado de cursos durante la jornada previa al inicio del congreso. Se llevó a cabo en la Ciudad de Posadas, provincia de Misiones, bajo la organización local del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) y la colaboración del IEDS.

Esta tercera edición, **HYFUSEN 2009**, mantiene el mismo esquema de presentaciones científicas, tecnológicas y educativas, y el dictado de cursos de introducción durante la jornada previa al inicio del congreso e incorpora un curso para periodismo científico en el campo de la energía. Se realizará en la ciudad de San Juan entre los días 8 y 12 de junio, y, al igual que en las anteriores ediciones, incluirá conferencias, presentaciones de posters, paneles de debate y un concurso de becas para estudiantes universitarios avanzados y jóvenes graduados.

Objetivos:

» Brindar un ámbito propicio para debatir y profundizar en los principios y conceptos fundamentales y en el desarrollo científico y tecnológico asociado a la producción y utilización del hidrógeno, como vector de energía, de una manera confiable, segura y económicamente competitiva.

» Presentar las investigaciones y los estudios que -en el campo de las fuentes renovables de energía- pueden apli-

carse en pequeña escala a núcleos aislados, a la atención de pequeñas demandas dispersas o a combinaciones con fuentes tradicionales, al uso en generación distribuida y a otras aplicaciones.

» Promover estudios e investigaciones asociados al uso de combustibles alternativos, en particular combustibles híbridos y biocombustibles.

Áreas Temáticas:

HIDRÓGENO

1. Producción y purificación
2. Almacenaje, transporte y distribución
3. Celdas de combustible
4. Baterías en base hidrógeno
5. Usos de hidrógeno como combustible
6. Materiales
7. Seguridad, standards y regulaciones
8. Reformado, catálisis y procesos

FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA

9. Energía y Ambiente
10. Eólica
11. Solar
12. Biomasa y biocombustibles
13. Geotérmica, mareomotriz y micro aprovechamientos hidroeléctricos
14. Eficiencia Energética

TRANSICIÓN HACIA NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA

15. Análisis Económicos
16. Proyectos, prototipos y plantas demostrativas
17. Proyecciones, estrategias y prospectiva energética
18. Generación Distribuida
19. Educación y Energía

El valor de la inscripción es de \$420,00 hasta el 15 de mayo de 2009 y de \$570,00 a partir de esa fecha (pesos argentinos).

Para más información:

http://www.cab.cnea.gov.ar/ieds/hyfuseen_2009/inscripcion.html

NUESTRA PORTADA: Gran acelerador de Hadrones (LHC)

Después de 15 años de trabajo el pasado 10 de Septiembre se puso en marcha el gran colisionador de hadrones (LHC).

Claro que poner en marcha un acelerador de partículas no es tan sencillo como prender la luz o encender un teléfono celular. Miles de elementos individuales tienen que funcionar en forma armónica con una precisión de una milmillonésima de segundo. Por eso este debut fue cuidadoso, y los científicos hicieron que el haz avanzara de a pocos kilómetros, deteniéndolo en cada uno de los octantes de la máquina para asegurarse de que se orientaba correctamente. Sólo después de confirmarlo, se daba la indicación de seguir adelante.

Por fin, hubo aplausos y brindis cuando físicos de casi 100 países que trabajaban en el colisionador de partículas (LHC) más grande del mundo vieron que los protones de hidrógeno que habían sido disparados una hora antes completaban por primera vez el recorrido de 27 km del acelerador.

Qué se esperaba encontrar:

El telescopio, construido por Galileo a fines de 1500, fue una de las primeras y más importantes herramientas de la era científica. Su poder de magnificación era igual al de un par de binoculares eco-nómicos que podríamos comprar en cualquier supermercado, pero en manos de un científico extra-ordinario abrió un mundo completamente nuevo.

Galileo pudo descubrir que Júpiter tenía cuatro lunas. Descubrió las manchas solares, lo que le permitió afirmar que el Sol rotaba alrededor de un eje. Pero lo más espectacular fue su hallazgo de que Venus tenía fases, lo que confirmó la visión copernicana de nuestro sistema solar y probó que la teoría rival de Tolomeo, de que la Tierra era el centro del universo, estaba equivocada.

¿Cómo un instrumento tan elemental pudo ser tan significativo? Los esfuerzos de la humanidad para comprender y conocer mejor el mundo dependen de la capacidad de observar, medir y razonar. Dado que gran parte de la naturaleza incluye elementos tan diminutos, distantes o sutiles para observar, la época "moderna" de la que Galileo fue parte necesitó de la invención de herramientas para mejorar nuestra capacidad de observación y medición.

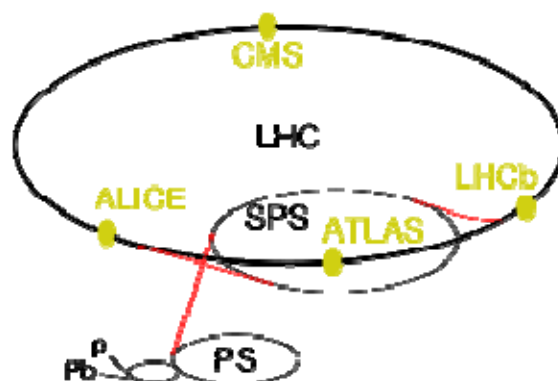
A medida que se fueron construyendo mejores telescopios, evolucionó nuestro conocimiento de ese complejo y hermoso nuevo mundo del cosmos. Tomamos conciencia del vasto universo lleno de objetos extraños -púlsares, cuásares y agujeros negros- y de que habitábamos en un punto insignificante, una parte de una galaxia de miles de millones de estrellas con sus propios sistemas solares.

La invención del microscopio, un dispositivo similar, pero diseñado para magnificar todo lo diminuto, reveló el mundo de los microbios, tan pequeño que miles de ellos podrían caber cómodamente en el punto final de esta oración. Otros avances en el desarrollo de herramientas microscópicas revelaron nuevos mundos extraños, pero miles de veces más pequeños que los microbios: ¡los átomos!

El LHC (el acelerador de partículas que se puso en marcha en Ginebra) es similar al telescopio de Galileo porque les proporcionaría a los científicos información de un nuevo mundo: el de las partículas subatómicas que forman la materia. Se esperaba poder lograr el nivel más alto de magnificación de las propiedades de los objetos en la historia de la física de partículas, unas deslumbrantes 500 veces más de lo que se puede lograr hoy.

Si el telescopio de Galileo le permitió observar a Júpiter, ¿qué es lo que los científicos podrían ver con el LHC? Su alcance y su sensibilidad bien podría revelar un nuevo mundo, un regalo para el siglo XXI.

Pero ¿qué tipo de mundo? A partir del conocimiento que tenemos y de la mezcla de los distintos mundos revelados a



Cadena de aceleradores del Gran colisionador de hadrones (LHC)

Experimentos	
ATLAS	Aparato Toroidal del LHC
CMS	Solenoide de Muones Compacto
LHCb	LHC-beauty
ALICE	Gran Colisionador de Iones
TOTEM	Sección de Cruce total, disseminación elástica y disociación por difracción
LHCf	LHC-delantero
Preaceleradores	
p y Pb	Acelerador lineal de protones y Plomo
(no marcado)	Lanzador de Protones del Sincrotrón
PS	Sincrotrón de protones
SPS	Supersincrotrón de protones

través de la gran cantidad de herramientas e instrumentos contruidos desde Galileo, ¿podemos aún esperar sorpresas? Si analizamos las preguntas que estimularon la construcción del LHC, podemos comenzar a sentir cuán profundo indagaría esa herramienta en la naturaleza fundamental del mundo físico. El LHC nos permitiría replicar algunas de las condiciones de los primeros instantes del universo.

Pero movidos por la historia del telescopio de Galileo, nuestra expectativa de lograr las modificaciones más importantes en la visión del nuevo mundo a través del LHC es firme. La precisión de este nuevo "telescopio" comenzaría a verse realmente entre 2009 y 2020.

"El Gran Colisionador de Hadrones podría pensarse como un microscopio diez veces más poderoso que todo lo que conocemos, porque nos permitirá ver mucho más allá en el interior de la materia -dice John Ellis que, aunque es británico, está casado con una colombiana y habla castellano-. Y también es telescopio, porque nos permitirá ver los procesos que controlaron la evolución del universo cuando tenía menos de un segundo. Hay muchas preguntas que tenemos sobre la teoría de la materia y la cosmología para las que sólo el LHC puede darnos respuestas."

Según explica, en el modelo estándar de la materia describe muy bien todos los experimentos realizados en los laboratorios del mundo. Pero es incompleto. "Uno de los candidatos a integrarlo es el bosón de Higgs, el mecanismo responsable de darles masa a algunas partículas, como el electrón, y no a otras, como los fotones. La supersimetría ayudaría al bosón de Higgs a hacer su trabajo. Podría haber una conexión entre las partículas de la materia, como el electrón, y las de las fuerzas fundamentales, como el fotón. Las propiedades de esas partículas son muy diferentes, y tal vez con la supersimetría podamos conectarlas."

Y agrega: "Una de las predicciones de la supersimetría es que podría haber una partícula como el fotón, pero con características levemente diferentes. Y este fotino, como se lo llama, podría propiedades de los objetos en la historia de la física de partículas, unas deslumbrantes 500 veces más de ser la masa oscura del universo. Los astrónomos y los astrofísicos dicen que el 80% de la masa del universo no es de materia normal, como yo o la Tierra, sino de otra forma de materia, tal vez la supersimétrica, tal vez los fotinos".

Para Ellis, el LHC también hará mucho por la teoría de cuerdas. "Un aspecto esencial de la teoría de cuerdas (que afirma que todos los objetos físicos son expresión de un filamento unidimensional) es la existencia de dimensiones extra -dice-. Otra, la supersimetría. Descubrir la supersimetría o las dimensiones extra con el LHC, si bien no sería exactamente una confirmación de la teoría de cuerdas, indicaría que esta filosofía de la física merece explorarse más."

Falla en el Gran Colisionador de Hadrones obliga a detener experimentos por dos meses

Una semana después de su puesta en funcionamiento el LHC fue detenido debido a un problema eléctrico que afectó el sistema de enfriamiento del circuito de 27 kilómetros construido cien metros bajo tierra.

Tras esa avería, el acelerador fue puesto en marcha nuevamente, antes de volverse a detener.

Esta vez, la disfunción fue atribuida a una conexión eléctrica defectuosa entre dos imanes, lo que produjo una falla mecánica.

"El incidente provocó a su vez, una fuga de helio dentro del túnel donde se encuentra el acelerador", explicó el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN).

El organismo indicó que sus estrictas medidas de seguridad garantizaron que ninguno de sus colaboradores estuviera en riesgo, en ningún momento.

GLOSARIO SUBATOMICO

Protón: junto con el electrón y el neutrón, el protón es una de las partículas que conforman los átomos. Se trata de una partícula subatómica de carga eléctrica positiva.

Fotón: es la partícula elemental portadora de todas las formas de radiación electromagnética, entre las que se cuentan la luz visible, los rayos X y la luz ultravioleta.

Bosón de Higgs: es una partícula teórica que se considera que da masa a la materia. Fue propuesta por Peter Higgs en 1964 y se la ha apodado la "partícula de Dios".

Muón: es una partícula elemental de carga eléctrica negativa. Después del electrón, es la partícula cargada eléctricamente de menor masa.

Hadrón: es una partícula subatómica con masa compuesta por unidades más pequeñas llamadas quarks y antiquarks.

Supersimetría: según la física de partículas, es una simetría hipotética que relacionaría las propiedades de las partículas elementales, según la cual a cada partícula le corresponde otra supersimétrica. Así, extiende el número de partículas del modelo estándar de la física.

Reparación

Deberán esperarse un par de meses hasta que todo el sistema de imanes -que están a menos 271 grados centígrados o dos grados por debajo del cero absoluto- se caliente para que los científicos puedan reparar la avería.

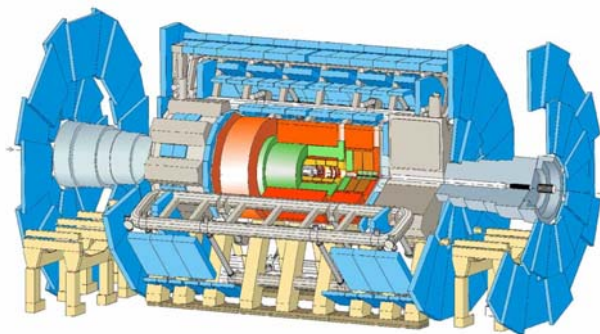
Enseguida, volverán a bajar la temperatura de los imanes, que guían los protones y los aceleran hasta su colisión.

Curiosamente la noticia que el experimento se detuvo debido a una falla parece no ser tan interesante. Sin duda que aparecerán los profetas que argumentarán una intervención divina, y los que siempre sostuvieron que era plata malgastada, pero lo cierto es que la fiesta del acelerador de partículas se ha enfriado. Volvería a funcionar en la primavera boreal, un poco lejana si se considera que los nortños acaban de iniciar el otoño.

REFERENCIAS

Diario La Nación
Diario Clarín
falla-en-el-gran-colisionador-de-hadrones-obliga-a-detener-experimentos-por-dos-meses-el-desperfecto-en-dos-iman-es-del-anillo-de-27-kilometros.pdf
<http://www.bligoo.com/tag/cern>
Winipedia

Patricia Cejas - SCyT



Esquema del macro-detector que se desarrolla en el proyecto ATLAS.

Más de dos siglos de historia	
1803	Teoría atómica. John Dalton formula la teoría en la que se basa la ciencia física moderna y según la cual la materia está compuesta de partículas indivisibles, los átomos.
1900	Revolución cuántica. Max Planck propone que la energía se propaga en unidades pequeñas separadas, los cuantos, lo que da inicio a la física cuántica.
1913	Orbitas cuantificadas. Niels Bohr logró explicar la estructura de los átomos: los electrones que rodean el núcleo están dispuestos en capas u órbitas.
1916	Teoría General de la Relatividad. Albert Einstein reformula el concepto de gravedad, que permitió comenzar a estudiar el origen y la evolución del universo con la cosmología.
1974	Teoría de cuerdas. J. Scherk y J. Schwarz demuestra por primera vez que con objetos unidimensionales (cuerdas), y no partículas, podían describir la fuerza gravitatoria.
1994	Quark arriba. Un grupo de científicos del Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi (Fermilab), en los EE.UU., descubre el quark arriba una partícula elemental de la materia.



El desperfecto ocurrió en dos imanes del anillo de 27km. Foto:EFE

Universidad Tecnológica Nacional – U.T.N.

Nacional Technological University - Argentina



Rectorado	Sarmiento 440 3º, 5º, 6º y 7º piso - (1347) CABA Tel: (011) 5371-5600
Facultad Regional Avellaneda	Av. Mitre 750 (1870) Avellaneda - Pcia. de Bs. As. Tel: (011) 4201-4133
Facultad Regional Bahía Blanca	11 de Abril 461 (8000) Bahía Blanca – Pcia. de Bs. As. Tel: (0291) 4555-220 / 311
Facultad Regional Buenos Aires	Medrano 951 (1179) CABA Tel: (011) 4867-7500
Facultad Regional Concepción del Uruguay	Ing. Pereyra 676 (3260) Conc.del Uruguay – Pcia. de Entre Ríos Tel: (03442) 425-541 / 423-803
Facultad Regional Concordia	Salta 277 (E3200EKE) Concordia – Pcia. de Entre Ríos Tel: (0345) 421-4590 / 422-6614 Fax: 421-4590
Facultad Regional Córdoba	Maestro M. López esq. Cruz Roja Arg. Ciudad Universitaria – C.C. 36 (X5016ZAA) Córdoba – Pcia. de Córdoba Tel: (0351) 468-4215 / 468-4006 / 468-4317
Facultad Regional Delta	San Martín 1171 (2804) Campana – Pcia. de Bs. As. Tel: (03489) 42-0400 / 42-2018 / 42-0249
Facultad Regional General Pacheco	H. Irigoyen 288 (1617) Gral. Pacheco – Pcia. de Buenos Aires Tel: (011) 4740-5040 / 5140 / 0119 / 6677 / 0216
Facultad Regional Haedo	París 532 (1706) Haedo – Pcia. de Buenos Aires Tel: (011) 4650-1085 / 4443-7466 / 4659-2575 Fax: 4443-0499
Facultad Regional La Plata	Calle 60 esq. 124 (1900) La Plata – Pcia. de Buenos Aires Tel: (0221) 482-3155 / 4855
Facultad Regional La Rioja	San Nicolás de Bari 1100 (5300) La Rioja Tel: (03822) 42-1017 Fax: 42-7100
Facultad Regional Mendoza	Cnel. Rodríguez 273 CPA (M5502AJE) Mendoza Tel: (0261) 423-9119 / 9596 / 0018 Fax: int. 131
Facultad Regional Paraná	Almafuerte 1033 (3100) Paraná – Pcia. de Entre Ríos Tel: (0343) 424-3694 / 3054 / 6750 / 6877 / 3589 Fax: 3589
Facultad Regional Rafaela	Bv. J. Roca 989 (2300) Rafaela – Pcia. de Santa Fe Tel: (03492) 42-2880 Fax: 43-2710
Facultad Regional Resistencia	French 414 (3500) Resistencia – Pcia. del Chaco Tel: (03722) 43-2928 / 2683 Fax: 43-2683
Facultad Regional Río Grande	Islas Malvinas 1650 (9420) Río Grande – Pcia. de Tierra del Fuego Tel: (02964) 43-2528 / 42-1404 / 42-1564
Facultad Regional Rosario	Zeballos 1341 (S2000BQA) Rosario – Pcia. de Santa Fe Tel: (0341) 448-0078 / 0102 / 0158 / 0148 / 1871 Fax: int. 205
Facultad Regional San Francisco	Av. de la Universidad 501 (2400) San Francisco – Pcia. de Córdoba Tel: (03564) 42-1147 / 43-5402 / 5403 / 1019 Fax: 42-1147
Facultad Regional San Nicolás	Colón 332 (2900) San Nicolás – Pcia. de Buenos Aires Tel: (03461) 42-0830 / 5266 / 2180 Fax: 42-0820
Facultad Regional San Rafael	Av. Gral. J.J. Urquiza 314 (5600) San Rafael – Pcia. de Mendoza Tel: (02627) 42-1078 / 4406
Facultad Regional Santa Fe	Lavaise 610 (3000) Santa Fe – Pcia. de Santa Fe Tel: (0342) 460-2390 / 1579 / 8585 / 469-0348 Fax: 460-8585
Facultad Regional Tucumán	Rivadavia 1050 (4000) San Miguel de Tucumán – Pcia. de Tucumán Tel: (0381) 430-5872 / 7385 Fax: 421-7150
Facultad Regional Venado Tuerto	Av. Castelli 501 (2600) Venado Tuerto – Pcia. de Santa Fe Tel: (03462) 43-4800 / 1013
Facultad Regional Villa María	Av. Universidad 450 (X5900) Villa María – Pcia. de Córdoba Tel: (0353) 453-7500 / 7501
Regional Académica Chubut	Robert 61 (9120) Puerto Madryn – Pcia. de Chubut Tel: (02965) 45-4345 / 2449
Regional Académica Confluencia	J. M. de Rosas y J. Soufal (8318) Plaza Huincul – Pcia. de Neuquén Tel: (0299) 496-0510 / 1162 / 5259 / 3292 Fax: 492-3292
Regional Académica Reconquista	Pte. Roca 1250 P. A. (3500) Reconquista – Pcia. de Santa Fe Tel: (03482) 42-0048 Fax: 42-0048
Regional Académica Río Gallegos	Solís y Becar (9400) Río Gallegos – Pcia. de Santa Cruz Tel: (02966) 42-9173 Fax: 42-9173
Regional Académica Trenque Lauquen	Racedo 298 (6400) Trenque Lauquen – Pcia. de Buenos Aires Tel: (02392) 42-2023 / 5214
Centro de Estudios Mar del Plata	Av. Buque Pesquero Borrego S/N esq. Av. de los Pescadores (B7600) Puerto de Mar del Plata – Pcia. de Buenos Aires Tel: (0223) 480-5049
Instituto Nacional Superior Del Profesorado Técnico	Triunvirato 3174 (1427) CABA Tel: (011) 4552-4176 / 6027

